Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Língua Portuguesa

Matemática

9º ano

Doping

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

9º ano

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, esta coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula

Resumo

Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

AULA 1

REGRAS TAMBÉM FAZEM ARTE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero poema

Poema

É uma forma de expressão literária em que ideias, emoções e imagens são organizadas em versos. Nele, a voz que se expressa é a do **eu lírico**, isto é, a voz poética que manifesta sentimentos e pensamentos no texto.

Estrutura do poema

- **Verso:** cada linha do poema.
- **Estrofe:** conjunto de versos organizado em bloco.
- **Métrica:** número de sílabas poéticas em cada verso.
- **Rima:** repetição de sons.
- **Ritmo:** efeito sonoro produzido pela organização das sílabas, das pausas e das repetições no poema.

Forma livre x forma fixa

Forma livre: não segue regras fixas de métrica, rima ou estrutura.

Forma fixa: segue regras definidas de:

- número de versos;
- divisão de estrofes;
- métrica (sílabas poéticas);
- esquema de rimas.

Exemplos: **soneto, cordel, haicai e trova**.

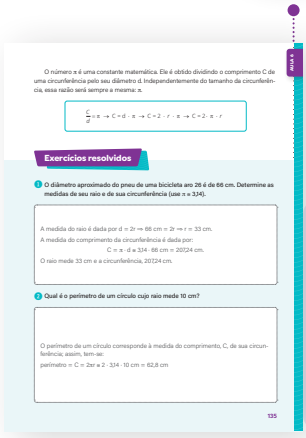
10

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

AULA 6

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.


O número π é uma constante matemática. Ele é obtido dividindo o comprimento C de uma circunferência pelo seu diâmetro d. Independentemente do tamanho da circunferência, essa razão será sempre a mesma: π.

$\frac{C}{d} = \pi \rightarrow C = d \cdot \pi \rightarrow C = 2 \cdot r \cdot \pi \rightarrow C = 2 \cdot \pi \cdot r$

Exercícios resolvidos

1 O diâmetro aproximado do pneu de uma bicicleta aro 26 é de 66 cm. Determine as medidas de seu raio e de sua circunferência (use π ≈ 3,14).

A medida do raio é dada por $d = 2r \rightarrow 66 \text{ cm} = 2r \rightarrow r = 33 \text{ cm}$.
A medida do comprimento da circunferência é dada por:
$C = \pi \cdot d \approx 3{,}14 \cdot 66 \text{ cm} = 207{,}24 \text{ cm}$.
O raio mede 33 cm e a circunferência, 207,24 cm.

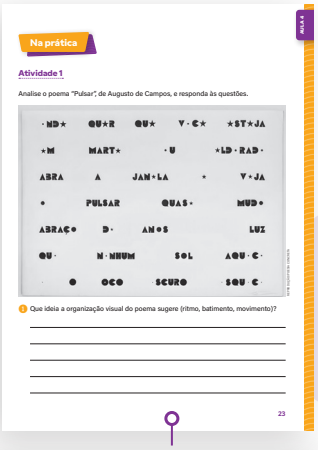
2 Qual é o perímetro de um círculo cujo raio mede 10 cm?

O perímetro de um círculo corresponde à medida do comprimento, C, de sua circunferência; assim, tem-se:
perímetro = $C = 2\pi r \approx 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10 \text{ cm} = 62{,}8 \text{ cm}$

135

Exercícios resolvidos

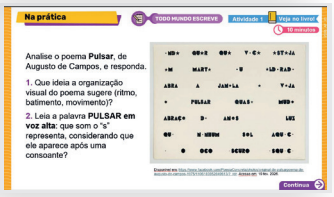
Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

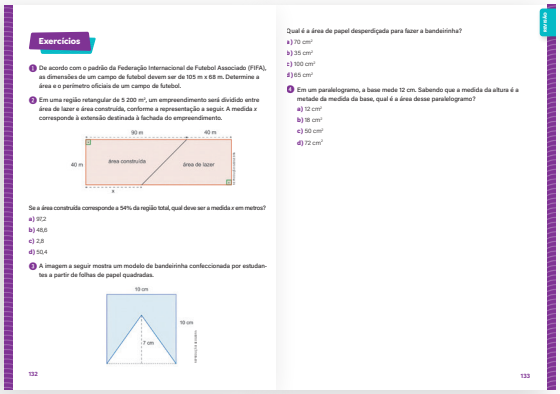
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

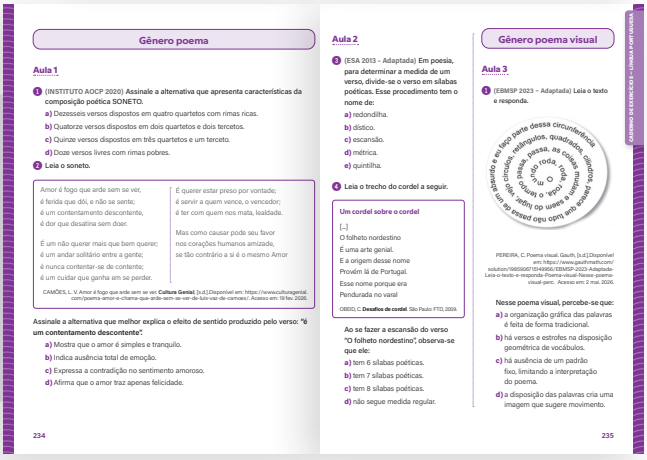
Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.



Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 Regras também fazem arte – Parte 1 ..... **10**
Aula 2 Regras também fazem arte – Parte 2 ..... **14**
Aula 3 Poemas para ver – Parte 1 ..... **18**
Aula 4 Poemas para ver – Parte 2 ..... **22**
Aula 5 A arte da representação – Parte 1 ..... **26**
Aula 6 A arte da representação – Parte 2 ..... **31**
Aula 7 Desafios da juventude em histórias marcantes – Parte 1 ..... **35**
Aula 8 Desafios da juventude em histórias marcantes – Parte 2 ..... **39**
Aula 9 Capítulos que fazem história – Parte 1 ..... **43**
Aula 10 Capítulos que fazem história – Parte 2 ..... **49**
Aula 11 Quem disse o quê? – Parte 1 ..... **54**
Aula 12 Quem disse o quê? – Parte 2 ..... **59**
Aula 13 Diálogos sob atenção – Parte 1 ..... **63**
Aula 14 Diálogos sob atenção – Parte 2 ..... **68**
Aula 15 Diálogos que geram histórias – Parte 1 ..... **73**
Aula 16 Diálogos que geram histórias – Parte 2 ..... **77**
Aula 17 Pensar e compartilhar – Parte 1 ..... **80**
Aula 18 Pensar e compartilhar – Parte 2 ..... **84**
Aula 19 Entre direitos e deveres – Parte 1 ..... **90**
Aula 20 Entre direitos e deveres – Parte 2 ..... **94**
Aula 21 Palavras que humanizam, textos que protegem – Parte 1 ..... **98**
Aula 22 Palavras que humanizam, textos que protegem – Parte 2 ..... **102**
Aula 23 Estruturando o pensamento **105**
Aula 24 Desafio do mundo real **111**

MATEMÁTICA

Aula 1 Diferenciando área e perímetro **116**

Aula 2 Área de triângulos e quadriláteros **120**

Aula 3 Área de figuras geométricas planas por decomposição em triângulos e quadriláteros **124**

Aula 4 Resolução de problemas envolvendo cálculo de área de figuras que possam ser decompostas em triângulos e quadriláteros **128**

Aula 5 Revisão: área de figuras planas por decomposição **131**

Aula 6 O número π **134**

Aula 7 Cálculo de área e comprimento de círculos e setores circulares **139**

Aula 8 Resolução de problemas envolvendo cálculo de área e perímetro de círculos e setores circulares **143**

Aula 9 Aula de verificação – Área e perímetro de figuras geométricas planas **147**

Aula 10 Revisão: área do círculo e do setor circular **151**

Aula 11 Sorte ou azar? **153**

Aula 12 Conceito de probabilidade **157**

Aula 13 Cálculo de probabilidade com espaços amostrais equiprováveis **162**

Aula 14 Resolução de problemas envolvendo noções de probabilidade **167**

Aula 15 Revisão: probabilidades em espaços equiprováveis **173**

Aula 16 Cálculo de probabilidade a partir da construção do espaço amostral **175**

Aula 17 Reconhecimento de eventos dependentes e independentes **182**

Aula 18 Resolução de problemas envolvendo cálculo de probabilidade por meio de estratégias diversas **187**

Aula 19 Aula de verificação – Cálculo de probabilidades **191**

Aula 20 Revisão: probabilidades **193**

Aula 21 O que é proporcionalidade? **195**

Aula 22 Grandezas diretamente proporcionais **199**

Aula 23 Problemas envolvendo escala **204**

Aula 24 Resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais **208**

Aula 25 Revisão: grandezas diretamente proporcionais e escala **211**

Aula 26 Grandezas inversamente proporcionais **213**

Aula 27 Problemas envolvendo divisão em partes proporcionais e proporcionalidade direta ou inversa entre mais de duas grandezas **218**

Aula 28 Resolução de problemas envolvendo proporcionalidade **223**

Aula 29 Aula de verificação – Proporcionalidade **226**

Aula 30 Revisão: proporcionalidade inversa e divisão proporcional **230**

Caderno de Exercícios **233**

Língua Portuguesa **233**

Matemática **261**

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA 1

REGRAS TAMBÉM FAZEM ARTE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero poema

Poema

É uma forma de expressão literária em que ideias, emoções e imagens são organizadas em versos. Nele, a voz que se expressa é a do **eu lírico**, isto é, a voz poética que manifesta sentimentos e pensamentos no texto.

Estrutura do poema

- **Verso:** cada linha do poema.
- **Estrofe:** conjunto de versos organizado em bloco.
- **Métrica:** número de sílabas poéticas em cada verso.
- **Rima:** repetição de sons.
- **Ritmo:** efeito sonoro produzido pela organização das sílabas, das pausas e das repetições no poema.

Forma livre x forma fixa

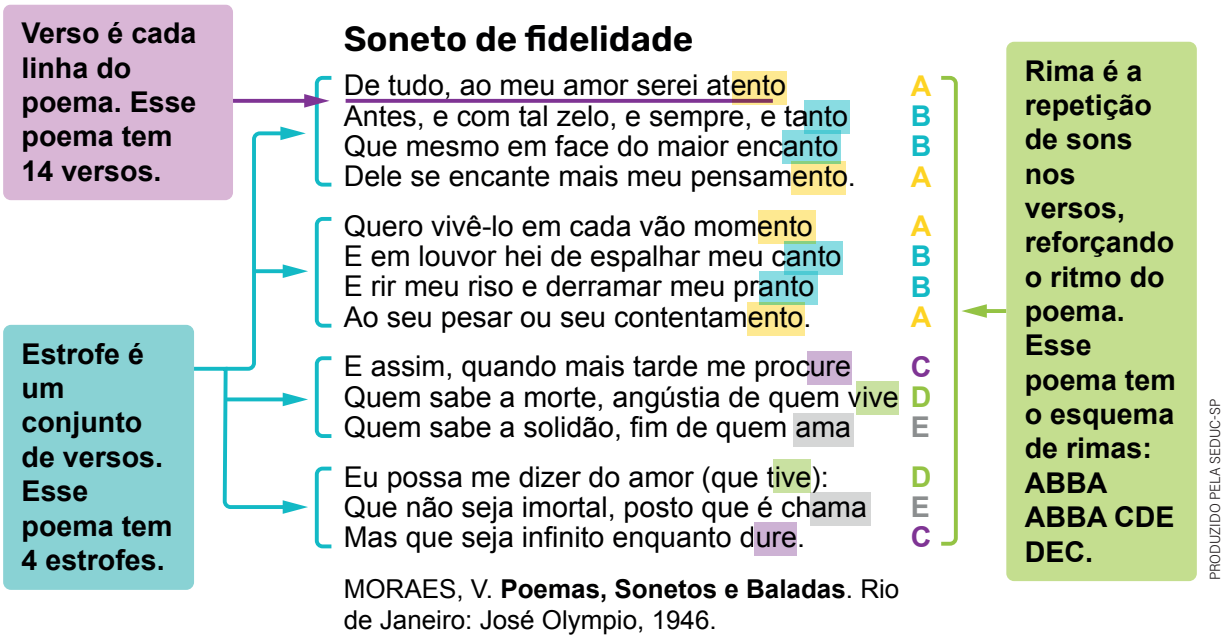
Forma livre: não segue regras fixas de métrica, rima ou estrutura.

Forma fixa: segue regras definidas de:

- número de versos;
- divisão de estrofes;
- métrica (sílabas poéticas);
- esquema de rimas.

Exemplos: **soneto, cordel, haicai e trova**.

Exemplo de poema:



MORAES, V. **Poemas, Sonetos e Baladas**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1946.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

1 Leia o poema, atentando para sua estrutura.

Nel mezzo del camin...

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

Hoje, segues de novo... Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece,
Nem te comove a dor da despedida.

E eu, solitário, volto a face, e tremo,
Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo.

BILAC, O. Nel mezzo del camin... *In*: BILAC, O. **Poesias**. Rio de Janeiro: Teixeira & Irmão, 1888.

2 Observe que as rimas no final de cada verso seguem um padrão regular. Que efeito essa regularidade pode produzir no ritmo do soneto?

As rimas seguem um padrão regular (ABAB ABAB CDC EDE) que cria um ritmo harmonioso e equilibrado, dando musicalidade ao poema.

3 A estrutura fixa do soneto combina com o tema do poema? Explique sua resposta.

Sim. A estrutura bem definida do soneto reforça a ideia de trajetória ("estrada da vida") porque organiza poeticamente a experiência do encontro à despedida.

Atividade 2

Em duplas, releiam os versos do poema "Nel mezzo del camin...", de Olavo Bilac, e façam o que se pede.

Verso 1: "Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada [...]"
Verso 2: "Vendo o teu vulto que desaparece [...]"

BILAC, O. Nel mezzo del camin... *In*: BILAC, O. **Poesias**. Rio de Janeiro: Teixeira & Irmão, 1888.

a) Pesquisem no dicionário o significado de **fatigada** e **vulto**.

Fatigada = cansada, exausta.

Vulto = figura vista a distância, imagem indefinida.

b) Considerando o contexto, expliquem como o significado de cada palavra ajuda a entender o sentimento presente no verso.

A palavra fatigada ajuda a perceber o cansaço físico e emocional do eu lírico e de sua amada.

A palavra vulto reforça a ideia de afastamento e despedida, pois sugere alguém se distanciando.

c) Usando o significado pesquisado, criem um verso curto em que a palavra escolhida produza claramente o sentimento indicado por ela.

Exemplos:

- Caminhava fatigada após longa espera.
- Seu vulto, indefinido e distante, sumiu na névoa.

AULA 2

REGRAS TAMBÉM FAZEM ARTE – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero poema

Divisão silábica

As sílabas de uma palavra são separadas com hífen, quando necessário, mas não se separam ditongos, tritongos e dígrafos, com exceção de "rr", "ss", "sc", "sç" e "xc".

As vogais dos hiatos devem ser separadas na divisão silábica. Exemplos: país (pa-ís), baú (ba-ú).

Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser:

- **monossílabas:** uma sílaba (os, de, nas, num, do, e, fé);
- **dissílabas:** duas sílabas (cor-del, fei-ras, e-ram, cor-dão, a-mor, lu-ta);
- **trissílabas:** três sílabas (fo-lhe-tos, ven-di-dos, fa-lan-do);
- **polissílabas:** a partir de quatro sílabas (pen-du-ra-dos, a-con-te-ci-do, mis-té-ri-o, de-sas-sis-ti-do).

Sílaba comum x sílaba poética

A **sílaba comum** segue as regras gramaticais de separação das palavras. A contagem considera todas as sílabas.

A **sílaba poética** segue o **ritmo do verso**, podendo juntar sons entre palavras. A contagem é interrompida na última sílaba tônica.

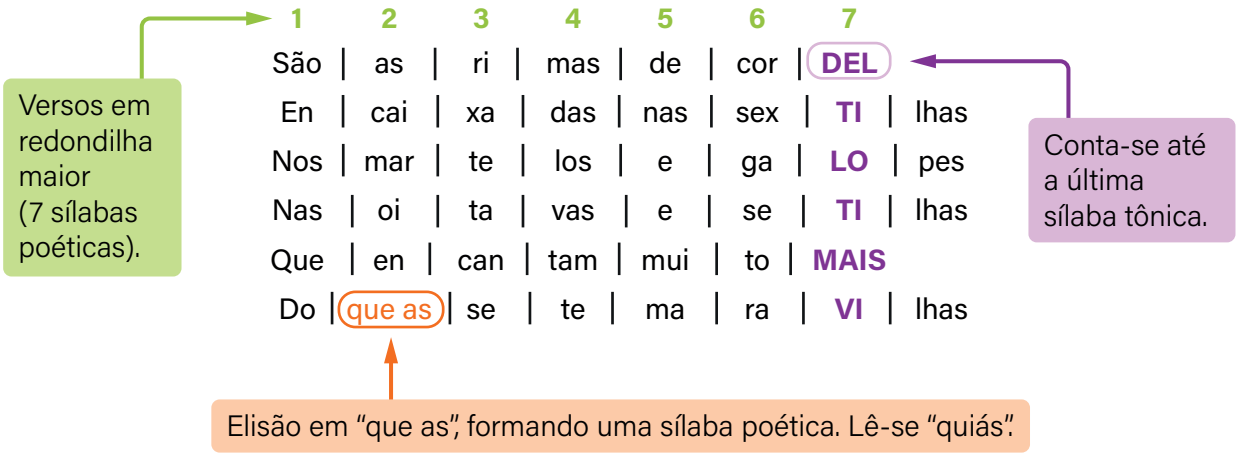
Escansão

É o processo de dividir e contar as sílabas poéticas de um verso para identificar sua métrica. Ao se fazer a escansão, consideram-se:

- a pronúncia na leitura do verso;
- possíveis junções de sons entre palavras;
- a contagem até a última sílaba tônica do verso.

Exemplo de escansão

A contagem de sílabas poéticas considera **a forma como o verso é pronunciado na leitura**, levando em conta o ritmo do poema.



OBEID, 2009. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

1 Leia a primeira estrofe do poema "Nel mezzo del camin...", de Olavo Bilac. Em seguida, preencha a tabela com as palavras do texto, separando-as em sílabas.

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

BILAC, O. Nel mezzo del camin... *In*: BILAC, O. **Poesias**. Rio de Janeiro: Teixeira & Irmão, 1888.

MONOSSÍLABA	DISSÍLABA	TRISSÍLABA	POLISSÍLABA
e eu a de	che-guei vi-nhas tris-te vi-nha ti-nhas al-ma so-nhos ti-nha	che-gas-te	fa-ti-ga-da fa-ti-ga-do po-vo-a-da

2 Releia os versos, observando as repetições de palavras e trechos.

> Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
> E triste, e triste e fatigado eu vinha.
> Tinhas a alma de sonhos povoada,
> E a alma de sonhos povoada eu tinha...
>
> BILAC, O. Nel mezzo del camin... *In*: BILAC, O. **Poesias**. Rio de Janeiro: Teixeira & Irmão, 1888.

O que essa repetição sugere sobre os sentimentos e a situação vivida pelo eu lírico e pela pessoa a quem ele se dirige?

A repetição de palavras e trechos cria a ideia de aproximação e semelhança entre os dois, destacando que o eu lírico e a pessoa com quem ele fala vivem experiências e emoções parecidas.

Atividade 2

Leia uma estrofe de cordel de César Obeid, extraída da obra **Vida rima com Cordel**.

> O cordel também é feito
> Por migrante nordestino
> Mesmo longe de sua terra
> Não esquece seu destino
> E preserva sua cultura
> Como um grande peregrino.
>
> OBEID, C. Literatura de cordel. **Direcional Educador**, out. 2007. Disponível em: https://www.cesarobeid.com.br/artigo%20revista%20direcional%20educador.pdf. Acesso em: 19 fev. 2026.

1 A métrica corresponde ao número de sílabas poéticas de cada verso, contribuindo para a construção do ritmo do texto. Faça a escansão dos versos e localize o esquema de rimas.

O | cor | del | tam | bém | é | FEI | to

Por | mi | gran | te | nor | des | TI | no

Mes | mo | lon | ge | de | sua | TE | rra

Não | es | que | ce | seu | des | TI | no

E | pre | ser | va | sua | cul | TU | ra

Co | mo-um | gran | de | pe | re | GRI | no.

O esquema de rimas é ABCBDB.

2 Que efeito de sentido o ritmo regular dos versos produz na leitura desse poema?

A métrica regular cria um ritmo marcado e musical, facilitando a declamação, a memorização e a compreensão do poema.

AULA 3

POEMAS PARA VER – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero poema visual

Poema visual

É um gênero poético em que as palavras, organizadas no espaço da página, criam figuras e padrões visuais concretos ou abstratos.

Principais características

- Integra as linguagens verbal e não verbal, construindo sentido de forma conjunta.
- Explora a disposição espacial das palavras e dos elementos gráficos na construção de sentidos.
- Pode incorporar cores, tipografia e símbolos, enriquecendo as possibilidades de leitura e de interpretação.
- Apresenta liberdade formal, sem se submeter a estruturas fixas.

Exemplo:

REPRODUÇÃO/POEMA CONCRETO

Note que, no poema "Pulsar é preciso", o poeta Fábio Bahia utiliza a interação entre palavra e imagem semelhante à de um eletrocardiograma para representar o ritmo e as oscilações do coração, simbolizando os movimentos da vida.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o poema "Aranha", de Salette Tavares, e responda às questões.

TAVARES, SALETTE. **POESIA GRÁFICA**. LISBOA: CASA FERNANDO PESSOA

a) Como as linguagens verbal e não verbal se articulam na construção de sentido?

As linguagens verbal e não verbal se complementam, pois as palavras apresentam o tema e a disposição gráfica ajuda o leitor a visualizar a aranha, contribuindo para a construção de sentido do poema.

b) O poema "Aranha", de Salette Tavares, apresenta poucos elementos verbais. Essa característica contribui para o sentido do poema porque:

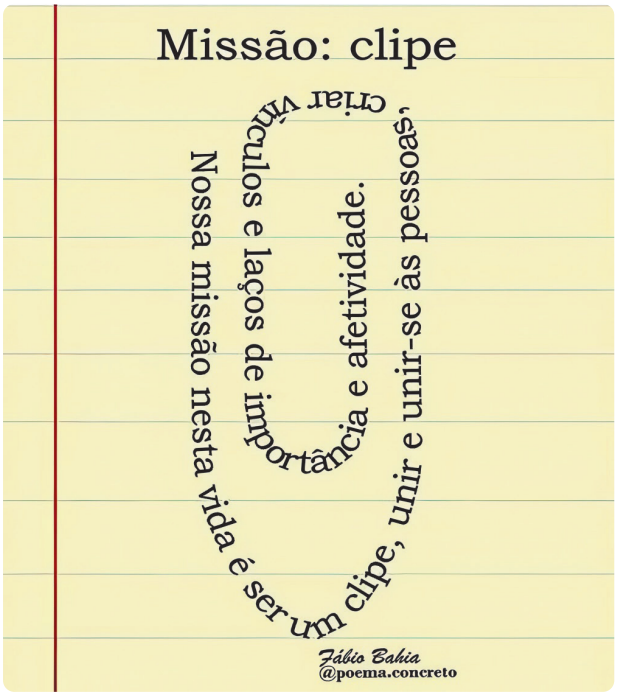
a) dificulta a compreensão do leitor, tornando o poema confuso.

b) valoriza a forma visual, destacando a disposição das palavras.

c) elimina a necessidade de interpretação por parte do leitor.

d) impede a relação entre imagem e significado no poema.

2 **No poema "Missão: clipe", de Fábio Bahia, como o sentido se constrói, considerando-se a relação entre as palavras e a forma visual?**



REPRODUÇÃO/POEMAS VISUAIS

O significado resulta da combinação entre a linguagem verbal e a não verbal, pois a frase apresenta o tema, enquanto a forma visual do clipe de papel representa a ideia de união e ligação entre as pessoas, reforçando o sentido do poema.

3 Leia o poema "Falta de sorte", de Sérgio Capparelli, e responda às questões.

REPRODUÇÃO/TIGRES NO QUINTAL

a) Como a disposição das palavras contribui para o sentido do poema?

A disposição das palavras simula uma queda e um espalhamento, reforçando a ideia de que "tudo cai da mão". Assim, a forma do poema ajuda a representar visualmente o azar mencionado no texto. A menção ao Japão indica o eixo contrário de onde o eu lírico se encontra, logo, ilusoriamente, ele acredita que, se estiver no Japão, não haverá mais como deixar as coisas caírem.

b) Qual é a função do círculo vermelho no centro?

O círculo vermelho representa o ponto de impacto da queda. A imagem remete, também, à bandeira do Japão.

AULA 4

POEMAS PARA VER – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Ortografia

Uso do S após consoantes

Após as consoantes **N**, **R** e **L**, usa-se **S** para representar o som /s/ (sibilante).

Exemplos:

→ consenso

→ pretensão

Exemplos:

→ inversão

→ diversão

Exemplos:

→ falso

→ pulsar

⟶ "[...] **pulsar** quase mudo [...]"

- Observe a estrutura da palavra: após consoantes, não se usa "ss".
- Verifique sempre a letra que antecede o S.

Uso do S em dígrafos

Os dígrafos SS, SC, SÇ também são usados para representar o som /s/ (sibilante).

SS
Entre vogais.

Exemplos:

→ passado
→ professor

SC
Antes de e ou i.

Exemplos:

→ descendo
→ piscina

SÇ
Antes de a ou o.

Exemplos:

→ nasça
→ desço

⟶ "do café **descendo** quente [...]"

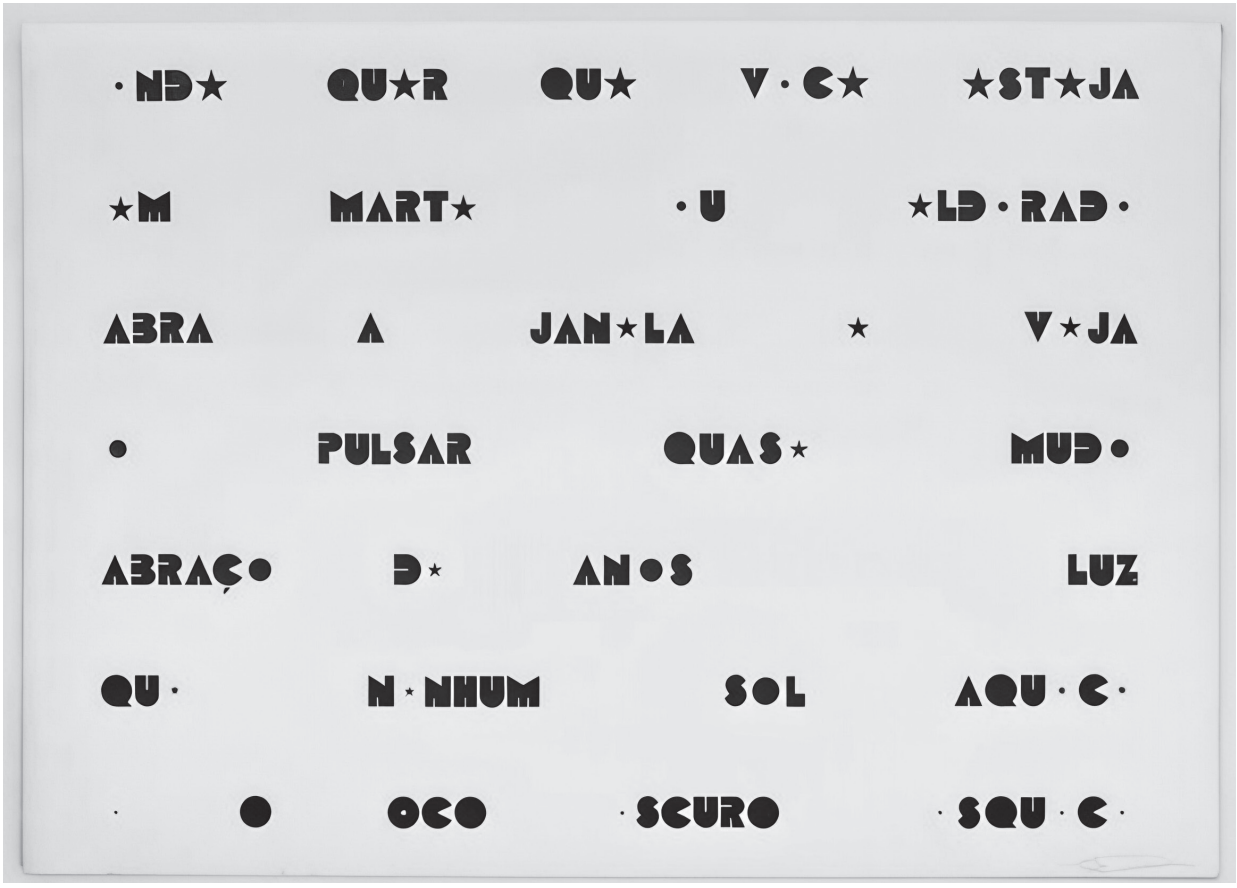
- Dígrafo é o encontro de duas letras para representar apenas um som.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise o poema "Pulsar", de Augusto de Campos, e responda às questões.



REPRODUÇÃO/POESIA CONCRETA

1 Que ideia a organização visual do poema sugere (ritmo, batimento, movimento)?

A organização visual sugere ritmo e batimento, criando a ideia de pulsação e movimento.

2 Leia a palavra PULSAR em voz alta: que som o S representa, considerando que ele aparece após uma consoante?

Em "pulsar", o "s" tem som de /s/, pois está após uma consoante, mantendo esse som na palavra.

Atividade 2

1 No poema visual "Pássaro em vertical", de Libério Neves, observe a palavra "pássaro". Considerando o uso do dígrafo "ss", assinale a alternativa correta.

Cantava o pássaro e voava
cantava para lá
voava para cá
voava o pássaro e cantava
de
repente
um
tiro
seco
penas fofas
leves plumas
mole espuma

e um risco
surdo
n
o
r
t
e
-
s
u
l

REPRODUÇÃO/PROJETO CPL/PUCRS

a) O "ss", em "pássaro", indica som de /z/ entre vogais.

b) O "ss", em "pássaro", mantém o som de /s/ entre vogais.

c) O "ss", em "pássaro", é usado por estar após a consoante.

d) O "ss", em "pássaro", é opcional e pode ser substituído por "s".

2 Leia o poema "Luar no Mar", de Fábio Bahia, e responda às questões.

REPRODUÇÃO/RECANTO DAS LETRAS

a) Por que a palavra "nasci" é escrita com "sc" e não com "s" ou "ss"?

A palavra "nasci" é escrita com "sc" porque esse grupo de letras representa o som de /s/ antes das vogais "e" e "i".

b) As palavras "nasça" e "nascer" seguem a mesma regra ortográfica de "nasci"? Explique sua resposta.

Embora pertençam à mesma família de palavras, há uma variação na escrita que segue uma regra ortográfica: usa-se "sc" antes de "e" e "i", como em "nascer" e "nasci", e "sç" antes de "a", como em "nasça". Em todos os casos, mantém-se o som de /s/, mas a grafia muda de acordo com a vogal seguinte.

AULA 5

A ARTE DA REPRESENTAÇÃO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto dramático

Texto dramático

O texto dramático é escrito para ser encenado. A história se desenvolve principalmente pelas falas das personagens (diálogos ou monólogos) e pelas rubricas, sem narrador. As falas aparecem identificadas pelo indicador de personagem (o nome de quem fala) e a ação costuma se organizar em atos e cenas.

Rubrica

As rubricas (ou didascálias) são indicações escritas pelo autor para orientar a encenação. Geralmente aparecem entre parênteses e em itálico. Elas descrevem cenário, tempo, espaço, gestos, movimentos e tom de voz das personagens. Como o texto dramático não apresenta narrador, as rubricas ajudam o leitor e os atores a compreender melhor a ação.

O que é auto?

O auto é um subgênero teatral, geralmente curto e contendo apenas um ato. Costuma combinar humor, crítica social e temas religiosos ou morais. As personagens muitas vezes representam tipos sociais, como o esperto, o juiz e o avarento, indicando uma forma de crítica à sociedade.

O auto da Compadecida

O auto da Compadecida (1955) é uma peça escrita por Ariano Suassuna. A obra valoriza a cultura nordestina e a linguagem regional, fazendo uso do humor, para criticar as injustiças sociais. A história acompanha personagens populares que, por meio de situações cômicas, revelam aspectos da realidade social.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o trecho da peça teatral **O auto da Compadecida**, de Ariano Suassuna.

Era um dia qualquer, e João Grilo estava desconfiado. Ele caminhava ao lado de Chicó, que, como sempre, parecia contar mais uma de suas histórias mirabolantes.

— E ele vem mesmo! — insistiu Chicó, gesticulando.

João Grilo ergueu as sobrancelhas, cético.

— Ah, Chicó, você não tem confiança nenhuma! — rebateu.

Chicó fez questão de se defender.

— Eu? Sem confiança? Está me desconhecendo, João! Juro que ele vem! Quer benzer o cachorro da mulher para ver se o bicho não morre. A dificuldade não é ele vir, mas o padre querer benzer.

João Grilo parou, intrigado.

— E por que ele não vai benzer? O que tem de mais em benzer um cachorro?

— Esses padres são cheios de coisa... Mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento!

João Grilo, impaciente, interrompeu:

— Que é isso, Chicó? Já estou por aqui com suas histórias! Sempre vem com algo estranho e, quando pergunto, você só diz "não sei, só sei que foi assim".

Chicó deu de ombros, com ar de quem falava a verdade.

— Mas é verdade, João. Vou mentir, dizer que não tive um cavalo bento?

João Grilo bufou.

— E você ainda reclama porque ninguém confia em você.

Chicó cruzou os braços, firme.

— Eu tenho testemunhas! Antônio Martinho pode provar!

João Grilo riu.

— Chicó, Antônio Martinho morreu faz três anos!

Chicó retrucou:

— Mas estava vivo quando eu tive o cavalo!

João Grilo, já quase perdendo a paciência, zombou:

— E foi você quem pariu o cavalo, Chicó?

Chicó deu uma risada.

— Não, João! Mas nada mais me surpreende. No mês passado, uma mulher deu à luz um cavalo lá no Ceará!

João Grilo balançou a cabeça, resignado.

— Isso só acontece em tempos de seca. A fome faz dessas coisas...

SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018. Adaptado.

2 **Agora, leia o trecho original da peça O auto da Compadecida e observe como ele é organizado. Compare sua estrutura com a do texto narrativo lido anteriormente.**

PALHAÇO

O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda.

(Essa fala dará ideia da cena, se adotar uma encenação mais simplificada, e pode ser conservada mesmo que se monte um cenário mais rico.)

O resto é com os atores.

(Aqui pode-se tocar uma música alegre e o Palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo.)

JOÃO GRILO

E ele vem... Eu estou desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança!

CHICÓ

Eu, sem confiança? Que é isso, João, está me desconhecendo?

Juro como ele vem. Quer benzer o cachorro da mulher para ver se o bicho não morre. A dificuldade não é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí e tenho certeza de que o Padre João não vai querer benzer o cachorro.

JOÃO GRILO

Não vai benzer? Por quê? Que é que um cachorro tem de mais?

CHICÓ

Bom, eu digo assim porque sei como esse povo é cheio de coisas, mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento.

JOÃO GRILO

Que é isso, Chicó? *(Passa o dedo na garganta.)* Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre com "não sei, só sei que foi assim".

CHICÓ

Mas se eu tive mesmo o cavalo, meu filho, o que é que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive?

JOÃO GRILO

Você vem com uma história dessas e depois se queixa porque o povo diz que você é sem confiança.

CHICÓ

Eu, sem confiança? Antônio Martinho está para dar as provas do que eu digo.

JOÃO GRILO

Antônio Martinho? Faz três anos que ele morreu.

CHICÓ

Mas era vivo quando eu tive o bicho.

JOÃO GRILO

Quando você teve o bicho? E foi você quem pariu o cavalo, Chicó?

CHICÓ

Eu não. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. No mês passado uma mulher teve um, na Serra do Araripe, para os lados do Ceará.

JOÃO GRILO

Isso é coisa de seca. Acaba nisso, essa fome: ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que se pode vender. Mas seu cavalo, como foi?

SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

Atividade 2

1 Qual é a situação apresentada nos dois textos? O conteúdo é igual ou diferente? Explique.

A situação é a conversa entre João Grilo e Chicó sobre pedir ao padre que benza o cachorro da mulher. O conteúdo é essencialmente o mesmo nos dois textos, pois ambos apresentam a mesma situação e as mesmas personagens.

2 Compare a estrutura dos dois textos e explique como a história é apresentada em cada um deles.

No primeiro texto, a história é apresentada por um narrador, que descreve ações e introduz as falas das personagens, marcadas por travessão. No trecho da peça, a história se desenvolve principalmente por diálogos identificados pelo nome das personagens e por rubricas que orientam a encenação.

3 Qual é a função da parte entre parênteses neste trecho?

> **PALHAÇO**
>
> O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda.
> *(Essa fala dará ideia da cena, se adotar uma encenação mais simplificada, e pode ser conservada mesmo que se monte um cenário mais rico.*
> O resto é com os atores.
>
> SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

a) Apresentar falas secretas das personagens.

b) Explicar o pensamento do narrador.

c) Orientar a encenação (cenário, música e movimentos).

d) Substituir o diálogo entre as personagens.

4 O que João Grilo quer dizer ao mencionar o cavalo e a fome na seca?

> **JOÃO GRILO**
>
> Isso é coisa de seca. Acaba nisso, essa fome: ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que se pode vender. Mas seu cavalo, como foi?
>
> SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

a) Que a criação de cavalos é mais barata e lucrativa do que ter filhos.

b) Que a seca e a fome levam as pessoas a situações extremas.

c) Que as pessoas preferem criar cavalos a crianças.

d) Que gosta de inventar situações irreais.

AULA 6

A ARTE DA REPRESENTAÇÃO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: variação linguística

Variação linguística

A língua não é fixa: ela muda conforme o lugar, o grupo social, a época e a situação de comunicação. Reconhecer essas variações ajuda a compreender melhor os textos e a cultura dos falantes.

Tipos de variação linguística

- **Geográfica:** refere-se ao modo de falar de cada região. Exemplos:
  - "guri", "moleque", "menino";
  - "mandioca", "aipim", "macaxeira";
  - "ônibus", "busão", "coletivo".
- **Social:** envolve diferenças entre grupos sociais, como profissão ou nível de escolaridade. Exemplos:
  - "hipertensão arterial" e "pressão alta";
  - "óbito" e "morte";
  - "residência" e "casa".
- **Situacional:** depende do contexto de comunicação, podendo ser formal ou informal. Exemplos:
  - "Prezados senhores, bom dia!" e "Oi, tudo bem?";
  - "Solicito sua presença" e "Vem aqui, por favor".

Histórica: mostra as mudanças que ocorrem na língua ao longo do tempo. Exemplos:

- "vossa mercê" e "você";
- "assaz" e "muito";
- "demodê" e "fora de moda".

Destaque

Essas diferenças **não são erros**, mas usos adequados a cada contexto. Entender as variações linguísticas ajuda a interpretar textos de forma mais completa e a valorizar a diversidade da língua.

Preconceito linguístico

O preconceito linguístico acontece quando uma pessoa ou um grupo é julgado ou desvalorizado por falar de um jeito diferente do considerado pela norma-padrão. Muitas vezes, isso se manifesta na forma de piadas, críticas ou discriminação contra algum sotaque, uso de gírias, falas regionais ou expressões próprias de um grupo social.

Por que é importante combater?

O preconceito linguístico reforça desigualdades sociais, exclui pessoas e dificulta a aprendizagem. A língua é viva e diversa, e todos os modos de falar têm valor cultural e comunicativo. Respeitar as variações linguísticas contribui para inclusão, compreensão de textos e diálogo entre pessoas de diferentes regiões, classes sociais e épocas.

Na prática

Atividade 1

Leia um trecho de O auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, atentando para os termos destacados.

CHICÓ

Foi uma velha que me vendeu barato, porque ia se mudar, mas recomendou todo cuidado, porque o cavalo era bento. E só podia ser mesmo, porque cavalo bom como aquele eu nunca tinha visto. Uma vez corremos atrás de uma **garrota**, das seis da manhã até as seis da tarde, sem parar nem um momento, eu a cavalo, ele a pé. Fui derrubar a novilha já de noitinha, mas quando acabei o serviço e **enchocalhei ares**, olhei ao redor,

não conhecia o lugar onde estávamos. Tomei uma **vereda** que **havia assim** e aí **tangendo** o boi...

JOÃO GRILO

O boi? Não era uma **garrota**?

CHICÓ

Uma **garrota** e um boi.

JOÃO GRILO

E você corria atrás **do** dois de uma vez?

CHICÓ (irritado)

Corria, é proibido?

JOÃO GRILO

Não, mas **eu me admiro é eles correrem** tanto tempo juntos, sem me apartarem. Como foi isso?

CHICÓ

Não sei, só sei que foi assim. Saí **tangendo** os bois e de repente avistei uma cidade. É uma história que eu não **goste** nem de contar.

JOÃO GRILO

Conte, conte sempre, você está em casa.

SUASSUNA, A. **O auto da Compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

1 No diálogo entre Chicó e João Grilo, que tipos de variação linguística podem ser identificados? Explique sua resposta apontando características da linguagem usada pelas personagens.

No diálogo, aparecem variações situacional e geográfica. A variação situacional ocorre pelo uso de linguagem informal e próxima da fala cotidiana. Já a geográfica aparece em palavras e referências ligadas ao contexto rural do Nordeste, como "tangendo os bois".

2 Como o modo de falar de Chicó e João Grilo contribui para caracterizar as personagens no diálogo?

O modo de falar das personagens, com expressões simples e marcas de oralidade, ajuda a construir suas personalidades e a tornar o diálogo mais natural e próximo da fala cotidiana. Essa linguagem também reforça o tom humorístico da conversa e contribui para a caracterização das personagens na história.

3 Que efeito o uso de expressões da fala cotidiana produz no diálogo entre Chicó e João Grilo?

O uso de expressões da fala cotidiana torna o diálogo mais natural e próximo da oralidade. Além disso, contribui para o humor da cena e reforça a forma espontânea como as personagens conversam.

4 As formas de falar presentes no texto podem ser consideradas erradas? Explique.

Não. Essas formas de falar não são erros, mas variações linguísticas legítimas e adequadas aos seus usos. Reconhecer essas variações é importante para respeitar a diversidade da língua e das pessoas que a utilizam.

AULA 7

DESAFIOS DA JUVENTUDE EM HISTÓRIAS MARCANTES – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: romance juvenil

Romance

O romance é um gênero narrativo em prosa caracterizado por uma narrativa longa, com desenvolvimento mais amplo de personagens, enredo e conflitos.

É importante não confundir o gênero literário **romance** com relacionamento amoroso. No contexto literário, nem todo **romance** é sobre amor, pois o termo se refere à estrutura da narrativa.

Romance juvenil

O **romance juvenil** é um tipo de romance voltado ao público jovem, que tem como características principais:

- protagonistas jovens;
- foco no processo de crescimento pessoal;
- linguagem simples e próxima do leitor;
- temas ligados à juventude;
- narrativa geralmente dinâmica;
- forte identificação com o leitor.

Autor em destaque: John Green

- **John Green** é um importante autor de romance juvenil, conhecido por unir humor e reflexões sobre a vida.
- **Quem é você, Alasca?** (2005) é seu romance de estreia e aborda amizade, descobertas e amadurecimento. A história é dividida em **"antes"** e **"depois"**, marcada por um acontecimento que muda a vida das personagens.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho do romance Quem é você, Alasca?, de John Green, que apresenta o primeiro contato entre Miles e seu colega de quarto, Chip.

[...]

— É, todo mundo tem um talento. Eu sou bom em decorar. E você?

— Hum, eu sei as últimas palavras de muita gente.

Memorizar isso era meu prazer secreto. Algumas pessoas tinham o chocolate. Eu tinha as declarações finais dos moribundos.

— Exemplo?

— Gosto da do Henrik Ibsen. Era um dramaturgo.

Eu sabia muita coisa sobre Ibsen, mas nunca tinha lido nenhuma das suas peças. Não gostava de peças. Gostava de biografias.

— É, sei quem ele era — disse Chip.

— Pois é, ele estava doente havia um bom tempo, e a enfermeira falou: "Esta manhã o senhor parece estar se sentindo melhor." Ibsen olhou para ela e disse: "Pelo contrário", e então morreu.

Chip riu.

— Isso é mórbido. Mas eu gosto.

Ele contou que era seu terceiro ano em Culver Creek. Tinha começado no nono, o primeiro da escola, e agora estava no penúltimo, como eu. Era bolsista. Bolsa integral. Quando soube que aquela era a melhor escola do Alabama, escreveu uma carta de admissão dizendo como seria bom ir para uma instituição onde pudesse ler livros grandes, já que não podia fazer isso na própria casa, porque o pai sempre usava os livros para bater nele. Chip escolhia livros curtos e sem capa dura, para a própria segurança. Os pais se divorciaram quando estava no décimo ano. Ele gostava da "Creek", como a chamava.

[...]

Assim que terminou de "arrumar as coisas", Chip me bateu com força no ombro.

— Espero que você seja mais forte do que parece — disse, e saiu, deixando a porta aberta.

Voltou alguns segundos depois e colocou só a cabeça para dentro. Eu estava em pé, sem me mexer.

— Vamos, Miles Halter. Temos coisas a fazer.

[...]

GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. Adaptado.

1 O que a conversa entre Miles e Chip revela sobre a personalidade de cada um?

A conversa mostra que Miles é introspectivo, curioso e tem interesses incomuns, como memorizar últimas palavras. Chip, por sua vez, é mais extrovertido e direto, demonstrando senso de humor e certa espontaneidade.

2 Por que Miles chama de "prazer secreto" o hábito que menciona?

Miles chama o hábito de "prazer secreto" porque é um interesse pessoal pouco comum, que ele não costuma compartilhar com os outros, guardando-o como algo íntimo.

Atividade 2

Durante um passeio pela escola com Chip, Miles conhece Alasca. Leia o trecho e responda às questões.

[...]

Eu fiquei parado, atônito, em parte pela força da voz que emanava daquela garota pequena (mas cheia de curvas, e que curvas!), e em parte pelas pilhas gigantes de livros que tomavam as paredes do quarto. Enchiam as estantes e se acumulavam em torres enormes apoiadas aleatoriamente nas paredes. Se uma delas caísse, pensei, o efeito dominó poderia engolir nós três em uma massa asfixiante de literatura.

— Quem é esse cara que não está rindo da minha história engraçada? — perguntou ela.

— Ah, é. Alasca, esse é o Bujão. O Bujão decora as últimas falas das pessoas. Bujão, essa é a Alasca.

[...]

GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. Adaptado.

1 Relacione os elementos do trecho às características do romance juvenil.

Coluna A	**Coluna B**
a) "fiquei parado, atônito".	(c) Linguagem próxima da oralidade.
b) "pilhas gigantes de livros...".	(a) Foco no ponto de vista do protagonista.
c) "Quem é esse cara que não está rindo...".	(b) Construção de personagens e ambiente.
d) Apresentação entre as personagens.	(d) Ênfase nas relações interpessoais.

2 O que a expressão “fiquei parado, atônito” indica sobre a percepção de Miles no momento da apresentação?

Indica que Miles está surpreso e impactado com a situação, revelando sua admiração e estranhamento diante de Alasca e do ambiente.

3 O uso da expressão “massa asfixiante de literatura” produz que efeito de sentido na descrição do ambiente?

Produz um efeito de exagero, destacando a grande quantidade de livros e criando a ideia de um ambiente intenso e quase sufocante.

AULA 8

DESAFIOS DA JUVENTUDE EM HISTÓRIAS MARCANTES – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: uso dos porquês

Os diferentes usos dos "porquês"

O uso dos porquês envolve quatro formas distintas na língua portuguesa, cada uma com função específica na construção dos enunciados, de acordo com o contexto. A distinção entre elas é fundamental para garantir clareza, precisão e adequação na escrita, evitando ambiguidades e equívocos de interpretação. O domínio desse conteúdo contribui para o uso mais consciente e correto da língua em diferentes situações de comunicação.

1. **Por que**

   Usado em perguntas **diretas** ou **indiretas** para questionar a razão de algo. Pode ser substituído por "por qual razão", "por qual motivo".

   Exemplo: **Por que** Miles decidiu mudar de escola?

2. **Porque**

   Usado para indicar a causa ou explicação. Pode ser substituído por "pois" ou "já que".

   Exemplo: Miles mudou **porque** queria algo novo.

3. **Por quê**

   Usado no final de frases, antes de um ponto (final, interrogação, exclamação ou reticências).

   Exemplo: Miles decidiu mudar de escola **por quê?**

4. **Porquê**

   Usado como substantivo (o motivo, a razão), geralmente acompanhado de artigo.

   Exemplo: Miles tenta entender **o porquê** das atitudes de Alasca.

Na prática

Atividade 1

Leia um trecho de **Quem é você, Alasca?**, de John Green, e observe as características do romance juvenil presentes no diálogo entre Miles e Alasca.

[...]

Levantei para ir embora, e uma voz atrás de mim disse:

— Então você decora mesmo últimas palavras?

Ela correu em minha direção, agarrou o meu ombro e me empurrou de volta para o balanço.

— Isso. — E, hesitante, acrescentei: — Quer me testar?

— JFK — sugeriu ela.

— Isso é óbvio — respondi.

— Ah, é? Até parece — provocou ela.

— Não, essas foram mesmo as últimas palavras dele. Alguém disse: "Sr. Presidente, o senhor não pode dizer que Dallas não o ama", e então ele disse: "Isso é óbvio", e levou um tiro.

Ela riu.

— Nossa, que horrível. Eu não deveria rir. Mas vou. — E então riu de novo.

— Está bem, sr. Garoto das Últimas Palavras Famosas. Tenho outra para você.

— Ela mexeu na mochila lotada de coisas e tirou um livro.

— Gabriel García Márquez. **O general em seu labirinto**. É um dos meus livros favoritos. É sobre Simón Bolívar.

Eu não sabia quem era Simón Bolívar, mas ela não me deu tempo nem para perguntar.

— É um romance — continuou —, por isso não sei se é verdade, mas, no livro, sabe quais são as últimas palavras dele? Não, não sabe. Mas já vou lhe dizer, señor Observações de Despedida.

[...]

— Ele..., ou seja, Simón Bolívar, estava abalado pela revelação deslumbrante de que a corrida louca entre os seus sonhos e infortúnios naquele momento estivesse alcançando a linha de chegada. O resto eram as trevas. "Maldição", suspirou. "Como vou sair desse labirinto?"

Eu reconhecia últimas palavras grandiosas quando as ouvia, e pensei comigo mesmo que precisava conseguir uma biografia daquele tal de Simón Bolívar. Uma bela última fala, mas eu não tinha entendido direito.

[...]

GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

1 Com base no trecho lido, analise as afirmações e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

(V) O diálogo entre as personagens mostra uma linguagem próxima do cotidiano juvenil, como em: "— Ah, é? Até parece — provocou ela."

(V) O trecho apresenta personagens jovens em interação, característica comum do romance juvenil.

(F) O texto se concentra principalmente em descrições históricas detalhadas, sem diálogo entre as personagens.

(V) A conversa sobre livros e curiosidades, como "— Gabriel García Márquez. **O general em seu labirinto**. É um dos meus livros favoritos", mostra interesses e descobertas típicas da juventude.

2 Relacione os elementos do trecho às características do romance juvenil.

a) Linguagem informal, próxima do público juvenil.

b) Narrador em primeira pessoa.

c) Referências que despertam curiosidade do leitor.

d) Expressão de emoção e reações espontâneas.

e) Sequência de ações que movimentam a narrativa.

(d) "— Nossa, não acredito que fiz isso! Que vergonha."

(e) "— Ela mexeu na mochila lotada de coisas e tirou um livro."

(b) "Levantei para ir embora, e uma voz atrás de mim disse:"

(c) "— Gabriel García Márquez. **O general em seu labirinto**. É um dos meus livros favoritos. É sobre Simón Bolívar."

(a) "— Ah, é? Até parece."

Atividade 2

1 Explique o uso do "porquê" no excerto a seguir.

> [...] escreveu uma carta de admissão dizendo como seria bom ir para uma instituição onde pudesse ler livros grandes, já que não podia fazer isso na própria casa, porque o pai sempre usava os livros para bater nele.
>
> GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

Nesse trecho, "porque" é grafado junto e sem acento, pois introduz a razão pela qual a personagem não podia ler livros grandes em sua casa.

2 Leia o trecho do romance e complete as lacunas da continuação do diálogo com a forma adequada dos "porquês".

— Então você decora mesmo últimas palavras?

— Isso. — E, hesitante, acrescentei: — Quer me testar?

GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.

— Miles, _____por que_____ você gosta tanto dessas histórias de últimas palavras?

— Eu gosto delas _____porque_____ fazem a gente pensar.

— Você acha essas frases tão interessantes _____por quê_____?

— Boa pergunta! Nem sempre sei explicar.

— Então me diga: qual é o _____porquê_____ de tantas pessoas lembrarem as últimas palavras de alguém famoso?

AULA 9

CAPÍTULOS QUE FAZEM HISTÓRIA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: romance clássico

Romances clássicos

- Mostram a sociedade e seus conflitos.
- Apresentam costumes e relações humanas de determinada época.
- Ajudam a interpretar a realidade local.
- Podem retratar diferentes regiões e modos de vida.
- Permanecem relevantes ao longo do tempo e ajudam a compreender diferentes momentos históricos.

Exemplos de romances clássicos brasileiros:

- **Capitães da Areia** — Jorge Amado;
- **Senhora** — José de Alencar;
- **O Cortiço** — Aluísio Azevedo;
- **Dom Casmurro** — Machado de Assis.

REPRODUÇÃO/WIKIPEDIA

Capa rara do romance **Capitães da Areia**, escrito pelo autor brasileiro Jorge Amado.

Quem são os Capitães da Areia?

- Meninos que vivem nas ruas de Salvador.
- Jovens vítimas de abandono, pobreza, violência e preconceito.

Algumas personagens:

- Pedro Bala — Líder do grupo;
- Professor — Leitor contumaz e desenhista;
- Gato — Sedutor e esperto;
- Sem-Pernas — Revoltado e irônico;
- Boa-Vida — Preguiçoso e bem-humorado;
- Dora — Assume o papel de irmã dos membros do grupo.

Sobre o enredo:

- a história começa com uma notícia de jornal fictícia;
- os meninos são apresentados como criminosos perigosos, revelando o preconceito da sociedade em relação a eles;
- a narrativa aborda problemas sociais reais: abandono infantil, desigualdade e falta de oportunidades;
- ideia central: mostrar os desafios e a união desses jovens para sobreviver.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho inicial do romance **Capitães da Areia**. Tenha em mente que é uma notícia fictícia escrita pelo autor para introduzir a história.

Crianças ladronas

As aventuras sinistras dos Capitães da Areia ▪ A cidade infestada por crianças que vivem do furto ▪ Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia ▪ Ontem houve mais um assalto

Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do dr. chefe de polícia. [...]

Assalto

Não tinham passado ainda cinco minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios (na expressão curiosa de Ramiro), fugiam saltando as janelas, carregados com objetos de valor da sala de jantar. A empregada que havia gritado estava cuidando da senhora do comendador, que tivera um ligeiro desmaio em virtude do susto que passara. O jardineiro dirigiu-se às pressas para o jardim, onde teve lugar a

Luta

Aconteceu que no jardim a linda criança que é Raul Ferreira, de onze anos, neto do comendador, que se achava de visita aos avós, conversava com o chefe dos Capitães da Areia, que é reconhecível devido a um talho que tem no rosto. Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que sem dúvida pensava em furtá-lo. O jardineiro se atirou então em cima do ladrão. Não esperava, porém, pela reação do moleque, que se revelou um

mestre nestas brigas. E o resultado é que, quando pensava ter seguro o chefe da malta, o jardineiro recebeu uma punhalada no ombro e logo em seguida outra no braço, sendo obrigado a largar o criminoso, que fugiu.

[...]

Urge uma providência

Os moradores do aristocrático bairro estão alarmados e receosos de que os assaltos se sucedam, pois este não é o primeiro levado a efeito pelos Capitães da Areia. Urge uma providência que traga para semelhantes malandros um justo castigo e o sossego para as nossas mais distintas famílias. Esperamos que o ilustre chefe de polícia e o não menos ilustre dr. juiz de menores saberão tomar as devidas providências contra esses criminosos tão jovens e já tão ousados.

A opinião da inocência

A nossa reportagem ouviu também o pequeno Raul, que, como dissemos, tem onze anos e já é dos ginasianos mais aplicados do Colégio Antônio Vieira. Raul mostrava uma grande coragem, e nos disse acerca da sua conversa com o terrível chefe dos Capitães da Areia.

— Ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Fiquei gostando dele, parece um desses meninos de cinema que fogem de casa para passar aventuras.

[...]

AMADO, J. **Capitães da Areia**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2008. Adaptado.

Reúnam-se em duplas e, a partir do trecho da notícia que abre o romance, respondam às questões.

[...] **os Capitães da Areia, conhecidos como perigosos criminosos, voltaram a agir na cidade** [...].

1 O que essa expressão revela sobre **como a sociedade vê esses meninos**?

Expressões como “crianças ladronas” e “criminosos tão jovens” mostram que a sociedade enxerga os meninos como perigosos. Isso revela preconceito e falta de compreensão sobre a situação em que eles vivem.

2 Observem o trecho da notícia.

> […] **o repórter esteve no local e ouviu testemunhas do ocorrido** […].

Que efeito de sentido essa forma de narrar provoca no leitor?

Esse tipo de frase traz credibilidade à notícia. Assim, o leitor pode acreditar mais facilmente na versão apresentada pelo jornal.

3 Comparem as duas descrições presentes na notícia.

> […] **perigosos criminosos que aterrorizam a cidade** […] (sobre os Capitães da Areia)
> e
> […] **um inocente menino de família** […] (sobre Raul).

O que essa diferença mostra sobre **a posição do jornal**?

Mostra que o jornal favorecia a classe alta, na figura de Raul, e retratava os meninos pobres, os Capitães da Areia, de forma preconceituosa. Hoje, a mídia poderia abordar de forma mais empática, tentando entender o contexto social e evitando julgamentos tão duros, mas ainda há exemplos de estigmatização e casos diários de sensacionalismo.

Atividade 2

1 Relacionem os elementos do romance **Capitães da Areia** aos trechos a seguir.

a) Descrição pejorativa.

b) Caracterização da personagem.

c) Fala de personagem.

d) Tensão narrativa.

e) Marca de tempo.

(e) "Não tinham passado ainda cinco minutos [...]."

(d) "O jardineiro se atirou então em cima do ladrão."

(c) "— [...] Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo."

(a) "A cidade infestada por crianças que vivem do furto."

(b) "[...] reconhecível devido a um talho que tem no rosto."

Desafio relâmpago: qual romance?

2 Em duplas, leiam os dois trechos a seguir.

Trecho A — Capitães da Areia

"A cidade infestada por crianças que vivem do furto. Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia."

Trecho B — Quem é você, Alasca?

"— Eu gosto muito das últimas palavras. Algumas pessoas tinham o chocolate. Eu tinha as declarações finais dos moribundos."

AMADO, J. **Capitães da Areia**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2008. Adaptado.
GREEN, J. **Quem é você, Alasca?** Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. Adaptado.

a) Qual trecho parece falar mais sobre problemas da sociedade?

O trecho A (**Capitães da Areia**) aborda um problema social urbano, relacionado a crianças em situação de rua e à ação das autoridades.

b) Qual trecho mostra mais interesses ou reflexões de jovens?

O trecho B (**Quem é você, Alasca?**) apresenta um diálogo entre jovens, trazendo à tona seus interesses e reflexões.

c) Cite uma diferença na linguagem entre os dois textos.

Enquanto o trecho A apresenta uma linguagem formal e própria de notícias, o trecho B usa linguagem informal e próxima da conversa cotidiana.

AULA 10

CAPÍTULOS QUE FAZEM HISTÓRIA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: crase

Crase

Crase é um processo fonético resultante da fusão da preposição a com: o artigo definido a(s), o pronome demonstrativo a(s) ou o fonema inicial dos pronomes demonstrativos aqueles(s), aquelas(s) ou aquilo.

⊙ Exemplo:

"Essas crianças que tão cedo se dedicaram **à tenebrosa carreira do crime**..."

Por que ocorre crase?

dedicar-se **a** (preposição exigida pelo verbo)

+

a carreira (artigo feminino)

→ **dedicar-se à carreira**

Uso da crase

Quando usar

- Antes de **palavras femininas** em ligação com uma palavra regente (um verbo, por exemplo) que exige preposição **a**:

  Os meninos foram **à feira**.

- Em **locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas com substantivos femininos**:

  O grupo saiu **à noite**.

Em **horas ou partes do dia**:

A reunião começa **às 18 horas.**

Quando NÃO usar

- Antes de **palavras masculinas**:
  Voltamos a pé.
- Antes de **verbos**:
  Começou a chover.
- Antes de **pronomes pessoais** e de **tratamento**:
  Entreguei o pacote a ela.
- Em **locuções adverbiais** com **expressões repetidas**:
  Ficamos cara a cara.

Na prática

Atividade 1

Leia um trecho em que o padre José Pedro, que sempre ajuda os meninos, conversa com uma senhora da cidade e responda às questões que se seguem.

— O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? Um sacerdote do Senhor? Um homem de responsabilidade no meio desta gentalha.

— São crianças, senhora.

A velha olhou superiora e fez um gesto de desprezo com a boca. O padre continuou:

— Cristo disse: Deixai vir a mim as criancinhas...

— Criancinhas... Criancinhas... — cuspiu a velha.

— Ai de quem faça mal a uma criança, falou o Senhor — e o padre José Pedro elevou a voz acima do desprezo da velha.

— Isso não são crianças, são ladrões. Velhacos, ladrões. Isso não são crianças. São capazes até de ser dos Capitães da Areia... Ladrões — repetiu com nojo.

[...]

A velha se afastou com um ar de grande superioridade, não sem dizer para o padre José Pedro:

— Assim o senhor não vai longe, padre. Tenha mais cuidado com suas relações.

Pedro Bala ria cada vez mais, e o padre também riu, se bem sentisse triste pela incompreensão da velha. Mas o carrossel girava com as crianças bem vestidas e aos poucos os olhos dos Capitães da Areia se voltaram para ele e estavam cheios de desejo de andar nos cavalos, de girar com as luzes. Eram crianças, sim — pensou o padre.

AMADO, J. **Capitães da areia**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2008. Adaptado.

1 Que diferença aparece entre a visão da senhora e a do padre José Pedro sobre os Capitães da Areia?

A senhora vê os meninos como ladrões perigosos, enquanto o padre José Pedro os vê como crianças que precisam de cuidado e compreensão.

2 O que essa diferença de opiniões revela sobre como a sociedade vê e trata esses meninos?

Mostra que muitos os julgam com preconceito, tratando-os com desprezo, sem considerar suas condições de vida e abandono.

No capítulo "As luzes do carrossel", dois meninos conseguem trabalho no carrossel e ajudam o grupo a realizar o sonho de andar no brinquedo.

Leia o trecho final, em que a brincadeira e a alegria trazem um momento de esperança para os Capitães da Areia, e responda à questão.

[...] Pela madrugada os Capitães da Areia vieram. [...] Esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, [...] que eram temidos na cidade como ladrões. [...] Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes. [...].

AMADO, J. **Capitães da areia**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2008. Adaptado.

3 No carrossel, os meninos aparecem como crianças comuns. Essa cena confirma ou questiona a visão de "ladrões perigosos" apresentada na notícia do início do livro? Explique.

A cena questiona a visão de "ladrões perigosos", pois mostra os meninos como crianças comuns, capazes de brincar e se alegrar. O trecho humaniza os Capitães da Areia e sugere que o preconceito da sociedade não considera sua realidade.

Atividade 2

1 Leia trechos da canção "Contato imediato" e observe o uso de "a" nos versos em destaque.

> Semelhante de você
> Diferente de você
> Passageiro de você
> **A espera de você**
> Se o coração disparar
> Quando eu levantar os pés do chão
> **A imensidão vai me abraçar**
> E acalmar a minha pulsação [...]
>
> ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. **Contato imediato**. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2006.

a) Compare os dois versos. Algum deles precisa receber acento indicativo de crase? Reescreva o verso corretamente e indique a regra de uso da crase.

O verso correto é "À espera de você". Há crase porque ocorre a fusão da preposição "a" + artigo feminino "a" na locução adverbial feminina "à espera de". A crase é obrigatória nesse caso.

b) No outro verso, por que não ocorre crase? Explique qual é a função de "a" nesse caso.

Em "A imensidão vai me abraçar", não há crase porque "a" é apenas um artigo feminino que acompanha o substantivo imensidão.

2 Complete as lacunas do texto a seguir com **a, à, as, às** ou **aos**:

Em **Capitães da Areia**, de Jorge Amado, ___a___ narrativa dá visibilidade ___às___ crianças em situação de rua e ___às___ dificuldades que enfrentam na sociedade. O grupo vive ___à___ margem da sociedade e resiste ___às___ regras impostas pelas autoridades, enquanto Pedro Bala demonstra lealdade ___aos___ amigos e coragem diante das injustiças. O romance faz referência ___à___ realidade social da cidade de Salvador e critica ___as___ desigualdades existentes, levando o leitor ___à___ reflexão sobre ___a___ exclusão social.

AULA 11

QUEM DISSE O QUÊ? – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Notícia: o que é e como se organiza

- Relata um fato **atual** e de **interesse público.**
- Informa com base em **apuração**.
- Apresenta **fonte, data, local** e **dados verificáveis**.

Estrutura da notícia

- **Título/manchete**
  Chama a atenção e apresenta o assunto principal.
- **Linha fina**
  Acrescenta uma informação importante ao título.
- **Lide**
  Primeiro parágrafo com as informações essenciais (o que aconteceu; com quem; onde; quando; como/por quê).
- **Corpo do texto**
  Traz detalhes, dados, contexto e informações complementares.

O que é liberdade de expressão?

Liberdade de expressão é o direito de:

- opinar;
- argumentar;
- criticar;
- posicionar-se.

Não é liberdade de expressão:

- inventar fatos;
- manipular imagens ou o contexto para enganar;
- espalhar informação falsa como se fosse verdadeira.

Como a checagem ajuda a decidir?

Notícia confiável:

- baseada em **apuração**;
- apresenta **fonte, autor** e **data**;
- traz **informações verificáveis**.

Antes de compartilhar:

- verifique **quem publicou**;
- observe **data e autoria**;
- confirme em **outros veículos confiáveis**.

Sinais de alerta:

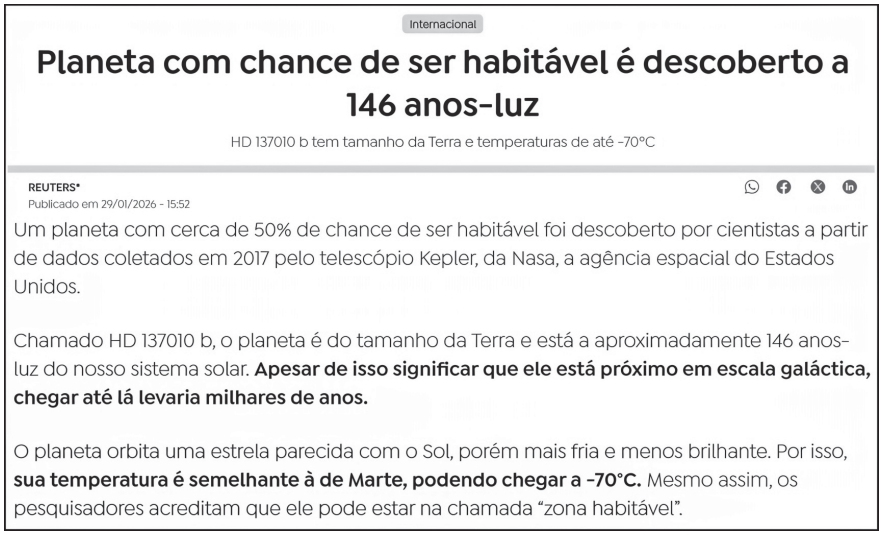
- títulos **exagerados** ou **alarmistas**;
- **falta de fonte clara**;
- **erros ortográficos**;
- conteúdo feito para **chocar e viralizar**.

Na prática

Atividade 1

Em duplas, analisem as duas notícias a seguir.

Notícia 1



Internacional

Planeta com chance de ser habitável é descoberto a 146 anos-luz

HD 137010 b tem tamanho da Terra e temperaturas de até -70°C

REUTERS*
Publicado em 29/01/2026 - 15:52

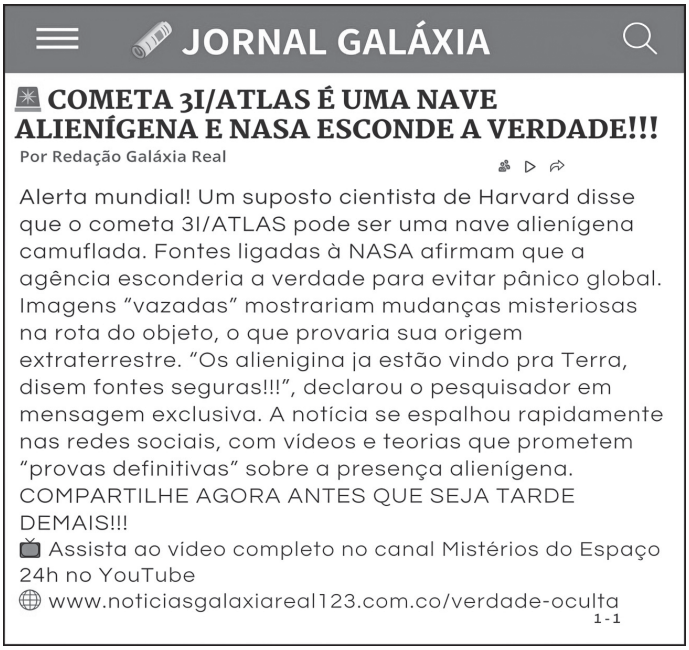
Um planeta com cerca de 50% de chance de ser habitável foi descoberto por cientistas a partir de dados coletados em 2017 pelo telescópio Kepler, da Nasa, a agência espacial do Estados Unidos.

Chamado HD 137010 b, o planeta é do tamanho da Terra e está a aproximadamente 146 anos-luz do nosso sistema solar. **Apesar de isso significar que ele está próximo em escala galáctica, chegar até lá levaria milhares de anos.**

O planeta orbita uma estrela parecida com o Sol, porém mais fria e menos brilhante. Por isso, **sua temperatura é semelhante à de Marte, podendo chegar a -70°C.** Mesmo assim, os pesquisadores acreditam que ele pode estar na chamada "zona habitável".

PLANETA com chance de ser habitável é descoberto a 146 anos-luz. **Agência Brasil**, Brasília, 29 jan. 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-01/planeta-com-chance-de-ser-habitavel-e-descoberto-146-anos-luz. Acesso em: 16 mar. 2026.

Notícia 2



JORNAL GALÁXIA

COMETA 3I/ATLAS É UMA NAVE ALIENÍGENA E NASA ESCONDE A VERDADE!!!

Por Redação Galáxia Real

Alerta mundial! Um suposto cientista de Harvard disse que o cometa 3I/ATLAS pode ser uma nave alienígena camuflada. Fontes ligadas à NASA afirmam que a agência esconderia a verdade para evitar pânico global. Imagens "vazadas" mostrariam mudanças misteriosas na rota do objeto, o que provaria sua origem extraterrestre. "Os alienigina ja estão vindo pra Terra, disem fontes seguras!!!", declarou o pesquisador em mensagem exclusiva. A notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais, com vídeos e teorias que prometem "provas definitivas" sobre a presença alienígena. COMPARTILHE AGORA ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS!!!

Assista ao video completo no canal Mistérios do Espaço 24h no YouTube

www.noticiasgalaxiareal123.com.co/verdade-oculta

1-1

É FALSO que o cometa 3I/ATLAS seja uma nave alienígena descoberta pela Nasa. **Boatos.org**, [s. l.], 20 set. 2025. Disponível em: https://www.boatos.org/ciencia/o-cometa-3i-atlas-e-uma-nave-alienigena-camuflada-descoberta-pela-nasa.html. Acesso em: 16 mar. 2026.

1 Qual delas apresenta mais sinais de credibilidade? Descrevam que elementos ajudam a verificar isso.

A primeira notícia, da Agência Brasil, apresenta credibilidade porque mostra elementos verificáveis. Algumas pistas são: veículo reconhecido: Agência Brasil; autoria identificada: Reuters; data e horário de publicação: 29/01/2026 – 15:52; editoria: Internacional; dados objetivos: 146 anos-luz, dados coletados em 2017, telescópio Kepler, Nasa, temperatura de até -70 °C; informações verificáveis: nome do planeta (HD 137010 b), instituição mencionada (Nasa) e conteúdo que pode ser conferido em outras fontes.

2 A segunda notícia informa ou tenta apenas provocar alarde? Identifiquem elementos que ajudam a identificar que a notícia é falsa.

A segunda notícia busca provocar medo e desconfiança, pois não se apoia em base confiável e já foi desmentida por checagem jornalística. Pistas de fake news: veículo não reconhecido: Jornal Galáxia; autoria pouco confiável: "Redação Galáxia Real", sem identificação clara; data e horário: ausentes; editoria: não informada; dados objetivos: inexistentes, há apenas menções vagas a "imagens vazadas" e "mensagem exclusiva"; informações não verificáveis: "suposto cientista de Harvard", "fontes ligadas à NASA", "provas definitivas" e site suspeito, sem conferência em fontes confiáveis; erros ortográficos: "Os alienígenas estão vindo pra Terra, disem fontes seguras!".

3 Quais as consequências da disseminação de notícias falsas?

A disseminação de notícias falsas causa impactos negativos diversos na sociedade, pois compromete o acesso à informação confiável, dificulta a tomada de decisões conscientes e pode influenciar indevidamente opiniões e comportamentos. Além disso, contribui para a desinformação em temas sensíveis,

como saúde e política, além de enfraquecer a confiança em instituições e na mídia. Também prejudica o desenvolvimento do pensamento crítico, tornando mais difícil para os indivíduos distinguir o que são fatos, opiniões ou informações manipuladas.

4 Por que sites de checagem como o Boatos.org são importantes no combate às fake news?

São importantes porque ajudam a verificar se uma informação é verdadeira ou falsa antes que ela se espalhe ainda mais. Eles analisam notícias, imagens e mensagens que circulam na internet e explicam, de forma clara, o que está correto ou não, muitas vezes mostrando provas e fontes confiáveis. Assim, esses sites contribuem para que as pessoas desenvolvam um olhar mais crítico, evitando compartilhar conteúdos enganosos e ajudando a manter a informação mais segura e confiável.

5 Consulte os sites E-Farsas, Fato ou Fake e Checagem de Fatos para confirmar a veracidade de algumas das notícias que você viu esta semana.

Resposta pessoal.

AULA 12

QUEM DISSE O QUÊ? – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: citações direta e indireta

Citação na notícia:

- atribui informações a fontes;
- ajuda a mostrar de onde vêm os dados;
- contribui para a credibilidade do texto.

Citação direta:

- reproduz a fala de maneira literal;
- geralmente aparece com aspas;
- destaca a voz da fonte.

Citação indireta:

- apresenta a informação com as palavras do jornalista;
- mantém a ideia original;
- pode produzir efeitos de sentido diversos conforme o verbo de elocução usado.

Verbos de elocução:

- introduzem a fala ou a informação da fonte;
- ajudam a construir efeitos de sentido;
- exemplos: afirmou, declarou, informou, explicou, indagou.

Na prática

Atividade 1

Leia a notícia a seguir e observe como o jornalista alterna a **voz do texto** e a **voz das fontes** para construir a informação.

Novo objeto no espaço é "diferente de tudo que já vimos", dizem astrônomos

Astrônomos identificaram estranho objeto na Via Láctea

Ashley Strickland, da CNN28/05/25 às 18:32 | Atualizado 29/05/25 às 11:23

Astrônomos detectaram um objeto celeste surpreendente emitindo flashes brilhantes de ondas de rádio e raios X que duram dois minutos e se repetem a cada 44 minutos. Em uma reviravolta inovadora, a descoberta marca a primeira vez que raios X potentes foram associados a um objeto que pode ser um transiente de longo período. [...]

"Transientes (de rádio) de longo período (LPTs) são uma classe recentemente identificada de objetos cósmicos que emitem flashes brilhantes de ondas de rádio a cada poucos minutos ou várias horas", disse o Dr. Andy Wang, professor associado do Instituto Curtin de Radioastronomia, na Australia, por e-mail. "O que esses objetos são e como eles geram seus sinais incomuns permanece um mistério". [...] As emissões de raios X [...], podem ser a chave para ajudar os astrônomos a entender mais sobre a verdadeira natureza desses intrigantes objetos cósmicos e seu comportamento pulsante. [...] "Os raios X geralmente vêm de ambientes extremamente quentes e energéticos, então, sua presença sugere que algo dramático aconteceu com o objeto", disse Wang.

Um enigma cósmico

[...]

"Este objeto é diferente de tudo o que já vimos", disse Wang. "Mesmo essas teorias não explicam completamente o que estamos observando. Esta descoberta pode indicar um novo tipo de física ou novos modelos de evolução estelar". [...]

Wang disse que futuras observações de raios X podem revelar mais sobre o objeto, como sua temperatura e tamanho, o que os pesquisadores poderiam usar para determinar a fonte. [...]

STRICKLAND, A. Novo objeto no espaço é "diferente de tudo que já vimos" dizem astrônomos. **CNN**, São Paulo, 28, maio 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/novo-objeto-no-espaco-e-diferente-de-tudo-que-ja-vimos-dizem-astronomos/. Acesso em: 8 maio 2026.

1 Retomando a discussão sobre fake news, explique por que essa notícia tende a parecer confiável.

A notícia apresenta especialistas identificados, falas atribuídas e explicações contextualizadas, o que reforça a credibilidade.

2 No trecho "'Os raios X geralmente vêm de ambientes extremamente quentes e energéticos, então, sua presença sugere que algo dramático aconteceu com o objeto', disse Wang", explique a funcionalidade da expressão "disse Wang".

A expressão "disse Wang" tem a função de marcar o discurso direto e identificar a fonte da informação, indicando que a afirmação apresentada não é do jornalista, mas de um especialista. Com isso, o texto ganha credibilidade e autoridade científica, além de deixar claro para o leitor quem é o responsável pela explicação fornecida.

3 Relacione cada citação ao efeito de sentido que ela produz no texto da notícia.

Coluna A

I "Transientes [...] são uma classe recentemente identificada de objetos cósmicos [...]", disse o Dr. Andy Wang [...].

II "O que esses objetos são e como eles geram seus sinais incomuns permanece um mistério".

III "Esta descoberta pode indicar um novo tipo de física ou novos modelos de evolução estelar".

IV "Este objeto é diferente de tudo o que já vimos", disse Wang.

Coluna B

(III) Indica possibilidade de avanço nas pesquisas, projetando expectativas.

(II) Expressa incerteza e reforça o caráter ainda desconhecido do fenômeno apresentado.

(I) Introduz uma definição técnica, conferindo precisão científica à informação.

(IV) Destaca o ineditismo da descoberta, enfatizando seu caráter surpreendente.

4 Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações em relação ao texto jornalístico.

(V) A frase "O que esses objetos são [...] permanece um mistério" mostra que a ciência ainda busca respostas.

(V) Em "Wang disse que futuras observações de raios X [...]", temos uma citação indireta.

(F) A notícia usa citações apenas para enfeitar o texto.

(V) A citação "Este objeto é diferente de tudo o que já vimos" contribui para o impacto da notícia.

(V) A notícia alterna a voz do jornalista e a voz das fontes.

AULA 13

DIÁLOGOS SOB ATENÇÃO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero entrevista

Entrevista

O que caracteriza uma entrevista?

- Organiza-se em formato de diálogo.
- Tem finalidade informativa.
- Circula em diferentes meios de comunicação.

Quem participa?

- **Entrevistador**
  - Define o tema.
  - Elabora perguntas.
  - Conduz a interação.
  - Seleciona o que será divulgado.

- **Entrevistado**
  - Responde às perguntas.
  - Apresenta opiniões.
  - Compartilha experiências.
  - Constrói sentidos a partir do diálogo.

Para que serve a entrevista?

- Apurar informações sobre um tema.
- Ampliar a compreensão do público.
- Dar voz a diferentes perspectivas.
- Servir de base para notícias e reportagens.

Qual a importância para o leitor?

- Acesso a novas ideias.
- Reflexão sobre temas diversos.
- Aproximação com experiências reais.

Na prática

Atividade 1

Leia a entrevista a seguir.

Entrevista: jovem de 19 anos conta sobre a paixão pela leitura e como escreveu seu livro

Pedro Sguario, estudante de medicina, lança "A Figueira" dia 2 de outubro

Quem disse que os jovens não leem livros? [...] a literatura faz sim parte da vida dos mais novos e tem participação ativa na formação deles. Um exemplo é Pedro Sguario, estudante de medicina de 19 anos. [...]

A Vida É Palco – Qual o papel da literatura na sua vida?

Pedro – O que eu mais gosto de ler são os livros que abordam os sentimentos, que é algo muito comum nos livros de fluxo de consciência, e por isso são alguns dos meus preferidos. Gosto de ler algumas coisas teóricas também sobre psicologia, as relações, entre outros. A minha experiência com fluxo de consciência foi uma abertura muito grande da minha visão, e de repente eu descobri que existia um mundo na literatura que eu nunca tinha visto antes. Quando eu li, percebi que era isso que eu queria escrever:

eu quero escrever aquilo que eu sinto, e não descrever situações. Importante é o sentimento. [...] o diferencial da literatura é conseguir, de uma forma muito detalhada, entrar dentro da mente humana.

Na literatura, a gente entra na mente das pessoas e compreende melhor aquilo que nós mesmos sentimos. [...] Para mim, esse é o sentido da literatura [...] mostrar como nós nos sentimos diante disso, diante da vida. Escrever modificou a forma como eu leio outros autores [...] no final somos todos nós dividindo a mesma experiência.

A Vida É Palco – Que autores você recomenda a quem gostaria de ler mais?

Pedro – Acredito que todo brasileiro deveria ler Machado de Assis, que é clássico e que é importante para entender a nossa história na literatura. Acredito muito na importância da literatura brasileira [...]. Recomendaria ainda Lygia Fagundes Telles. E, principalmente, para as pessoas que gostam dessa imersão no próprio eu, que gostam de refletir e, às vezes, até de encarar desafios, Clarice Lispector. [...] Agora, se a proposta for incentivar os adolescentes e as crianças à leitura, a minha recomendação seria ler aquilo que mais possa agradar e trazer entretenimento [...]. Por exemplo, a série "Harry Potter" [...] "Jogos Vorazes" e demais livros infantis e juvenis [...]. Não acho que deveria ser tão essencial fazer com que as crianças e os pré-adolescentes lessem obras muito difíceis [...] porque nessa fase o mais importante é desenvolver o amor pela literatura.

A Vida É Palco – Qual a relação da literatura com o crescimento pessoal?

Pedro – Eu tenho certeza que a literatura pode abrir a mente e ajudar em processos de autoconhecimento e cura. Por quê? Porque nesse nosso mundo de redes sociais rápidas [...] a gente esqueceu como refletir [...]. Então ler pode muito bem ser um momento de entrar em si e refletir sobre si. Além disso, ler é condicionar o cérebro a manter o foco por mais tempo, a ter calma, paciência, exercitar a imaginação. [...] Além de tudo isso, as experiências humanas são universais. [...] permite que nós entendamos melhor tudo aquilo que está à nossa volta. [...] A leitura é um dos únicos caminhos para que a gente adquira o máximo de experiência, o máximo de conhecimento, o máximo de habilidade. Em se compreender, nesse curto tempo que o ser humano tem para viver.

A VIDA É PALCO. Entrevista: jovem de 19 anos conta sobre a paixão pela leitura e como escreveu seu livro. **Bem Paraná**, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/teatrocuritiba/entrevista-jovem-de-19-anos-conta-sobre-a-paixao-pela-leitura-e-como-escreveu-seu-livro/. Acesso em: 20 mar. 2026. (Adaptado)

Retomando os trechos da entrevista, respondam às questões a seguir.

1 No excerto, Pedro diz "[...] eu quero escrever aquilo que eu sinto, e não descrever situações. Importante é o sentimento." O que essa afirmação indica sobre a visão de literatura do entrevistado?

Indica que o entrevistado valoriza a expressão dos sentimentos e da subjetividade, priorizando a vivência interna em vez da simples descrição dos acontecimentos.

2 A partir do fragmento "[...] O diferencial da literatura é conseguir [...] entrar dentro da mente humana.", explique qual é o efeito de sentido da expressão destacada e o que ela sugere sobre a função da literatura.

A expressão apresenta uma redundância, "entrar dentro", que reforça a ideia de que a literatura permite compreender pensamentos e emoções, aproximando o leitor da experiência humana, o que seria uma das funções dessa manifestação artística.

3 Com base nas características do gênero entrevista, assinale todas as alternativas corretas.

A Vida É Palco – Que autores você recomenda a quem gostaria de ler mais?

Pedro – Acredito que todo brasileiro deveria ler Machado de Assis [...]. Recomendaria ainda Lygia Fagundes Telles [...]"

A VIDA É PALCO. Entrevista: jovem de 19 anos conta sobre a paixão pela leitura e como escreveu seu livro. **Bem Paraná**, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/teatrocuritiba/entrevista-jovem-de-19-anos-conta-sobre-a-paixao-pela-leitura-e-como-escreveu-seu-livro/. Acesso em: 20 mar. 2026. (Adaptado)

a) Há estrutura de pergunta e resposta.
b) O entrevistado expressa opinião.
c) O texto divulga referências culturais.
d) O texto apresenta linguagem técnica.

Atividade 2

1 Com base no papel da seleção das informações em entrevistas, reflita: ao elaborar a pergunta "Que autores você recomenda a quem gostaria de ler mais?", a jornalista:

a) apenas reproduz informações sem direcionar o conteúdo da entrevista.

b) orienta o entrevistado a oferecer sugestões que possam interessar e influenciar o público.

c) evita influenciar o entrevistado, garantindo respostas totalmente espontâneas.

d) pergunta o que interessa a si e ao entrevistado, sem pensar nos leitores.

2 Considere a resposta de Pedro: "Acredito que todo brasileiro deveria ler Machado de Assis, que é clássico e que é importante para entender a nossa história na literatura". A ideia expressa no trecho indica que a leitura de autores brasileiros:

a) dispensa valores culturais.

b) não contribui para o conhecimento histórico.

c) favorece a compreensão da identidade cultural.

d) limita o acesso a outras literaturas.

AULA 14

DIÁLOGOS SOB ATENÇÃO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: discursos direto e indireto

Discursos direto e indireto em entrevistas

Discurso direto

- Reprodução exata da fala.
- Uso de aspas, travessão ou dois-pontos.
- Preservação do estilo e da emoção.

Exemplo:

"A maioria das pessoas só escuta música que toca no rádio [...]".

Efeitos

- Revela maior expressividade.
- Aproxima o leitor da fala real.
- Destaca a opinião do entrevistado.
- Aumenta o impacto e a autenticidade.

Discurso indireto

- Fala recontada pelo jornalista.
- Sem o uso de aspas.
- Adaptação de tempo verbal e pronomes.
- Uso de verbo *dicendi* (disse, falou, comentou etc.) + uso de "que" ou "se".

Exemplo:

O compositor **afirma que** a maioria das pessoas só escuta música que toca no rádio.

Efeitos

- Pode indicar grau de posicionamento do enunciador (certeza, opinião, avaliação etc.).
- Expressa maior objetividade.
- Reduz a carga emocional.

Na prática

Atividade 1

Leia atentamente a entrevista a seguir e, com base nas informações apresentadas, responda aos desafios propostos.

Samba da lusofonia

Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor

Por Guilherme Bryan

Martinho da Vila é autor vulcânico. Seus 11 livros, de infanto-juvenis a romances, são para ele tão vitais quanto os 48 discos lançados desde os anos 60. Garante que costuma criar um álbum de canções como se escrevesse um livro e recomenda que todo mundo tire um dia da semana para ouvir as faixas de um bom CD só para ler as letras.

Martinho da Vila é compositor da lusofonia. Fez um disco, Rosa do Povo, só com os poemas do livro homônimo de Carlos Drummond de Andrade. E transita por países africanos de fala portuguesa a pesquisar raízes e falares com que alimenta sua obra. [...]

Nesta entrevista, Martinho comenta a relação do samba com a língua portuguesa, seu carinho pela lusofonia e seu processo criativo de carpintaria literária.

Qual a importância de ter a obra revisitada por artistas tão variados?

Para um compositor, é uma honraria muito grande e gostei mais do projeto, sinceramente, porque é muito importante para o samba e não só para mim. [...]

O samba carioca tem uma maneira própria de lidar com o uso das palavras?

A letra do samba é como poesia. Naturalmente, está bem ligada às palavras. [...]

Como compõe? Primeiro cria a melodia?

Parto principalmente do tema para criar uma música. Preciso ter uma motivação do que vou falar. [...] Depois penso numa temática para criar a letra. [...]

Há liberdade maior no manejo da língua ao se escrever letra de música do que um livro?

Nas canções é mais complicado, porque temos de resumir uma ideia e um tema. [...] Na literatura, há mais liberdade. [...]

Ao cantar, você se preocupa com a dicção?

Isso é muito importante. Antigamente, não articulava muito bem. [...] Hoje, como me sinto mais cantor, procuro articular melhor as palavras, para ficar bem legível e melhor. [...] Às vezes, é muito melhor o "pra" do que o "para" (risos).

[...]

Você encara um disco como se fosse um livro?

A maioria das pessoas só escuta música que toca no rádio [...], mas há muita gente que [...] pega as letras e [...] entende como se estivesse lendo um livro.

[...]

Você é autor do livro Os Lusófonos. O que o atrai nos países de língua portuguesa?

Portugal é minha outra pátria. [...] Todo brasileiro que puder fazer uma viagem internacional tem de ser a Portugal.

Interessa a você o modo como nossa língua é falada em outros países?

Cada um deve falar o português à sua maneira, mas creio que o jeito brasileiro acabará predominando, porque somos um país grande e com muito mais gente. Vamos acabar dominando ou influenciando na maneira de falar dos países africanos de língua portuguesa.

BRYAN, G. Samba da lusofonia: Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor. **Revista Língua Portuguesa**, ano 8, n. 93, p. 12–15. Disponível em: https://www.calameo.com/read/000783721329cafeeaff2. Acesso em: 11 abr. 2026. Adaptado.

Desafio 1: publicação contestada

Situação: o texto foi criticado por distorcer a fala do entrevistado.

1 Analise o trecho original e a versão publicada.

Trecho original:

"Na literatura, há mais liberdade."

Versão publicada:

O compositor afirmou que a literatura é ilimitada.

BRYAN, G. Samba da lusofonia: Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor. **Revista Língua Portuguesa**, ano 8, n. 93, p. 12–15. Disponível em: https://www.calameo.com/read/000783721329cafeeaff2. Acesso em: 11 abr. 2026. Adaptado.

a) Identifique e explique o erro.

O erro ocorre porque não há fidelidade em relação ao que o entrevistado disse: mais liberdade não é sinônimo de algo ilimitado. Isso distorce a opinião do entrevistado e compromete a credibilidade da entrevista.

b) Decida: manter ou corrigir?

Decisão: corrigir a versão publicada para manter o sentido original da fala. Por exemplo:

O compositor afirmou que, na literatura, há mais liberdade.

Desafio 2: o jornalista fala pelo entrevistado

2 Analise como o jornalista apresenta a fala do entrevistado.

Leia o trecho.

> Garante que costuma criar um álbum de canções como se escrevesse um livro e recomenda que todo mundo tire um dia da semana para ouvir as faixas de um bom CD só para ler as letras.
>
> BRYAN, G. Samba da lusofonia: Martinho da Vila fala da paixão pelos países lusófonos e da carreira de escritor. **Revista Língua Portuguesa**, ano 8, n. 93, p. 12–15. Disponível em: https://www.calameo.com/read/000783721329cafeeaff2. Acesso em: 11 abr. 2026. Adaptado.

a) Marque V (verdadeiro) ou F (falso).

(F) O trecho apresenta discurso direto.

(V) O uso de "que" introduz a fala do entrevistado.

(V) Os verbos "garante" e "recomenda" são verbos *dicendi*.

b) Quais são os efeitos de usar os verbos "garante" e "recomenda"?

Os verbos *dicendi* indicam o posicionamento do entrevistado, transmitindo ora segurança ("garante"), ora uma sugestão ao leitor ("recomenda").

Desafio 3: decisão do editor

O editor vai fechar a matéria. Decida como apresentar a fala sem alterar o sentido e garantindo o melhor efeito para o leitor.

3 Analise as versões.

> A - Às vezes, é muito melhor o 'pra' do que o 'para'".
>
> B - O entrevistado comenta que a escolha das palavras influencia o efeito da canção.

a) Transforme os trechos.

- Reescreva o trecho A em discurso indireto.

Martinho da Vila afirma que, às vezes, "pra" é muito melhor do que "para".

- Reescreva o trecho B em discurso direto.

A escolha das palavras influencia o efeito da canção.

b) A versão B corresponde ao discurso indireto da versão A? Explique.

Não, a versão B não corresponde adequadamente ao discurso indireto da versão A. Na versão A, o enunciador expressa uma ideia específica. Já na versão B, essa ideia é generalizada e reformulada de maneira abstrata. O discurso indireto deve preservar o sentido original da fala, o que não ocorre nessa reformulação.

AULA 15

DIÁLOGOS QUE GERAM HISTÓRIAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero entrevista

Entrevista oral: algumas características

- **Marcas de oralidade:** hesitações, repetições, pausas e autocorreções.
- **Interatividade:** construção conjunta entre entrevistador e entrevistado.
- **Espontaneidade:** menos planejamento e mais flexibilidade na fala.
- **Recursos paralinguísticos:** entonação, ritmo, gestos e expressividade.

Fala e escrita

- **Oralidade:** espontânea, dinâmica, com mais expressões coloquiais e pausas.
- **Escrita:** mais planejada, com estrutura gramatical mais formal.
  - **Exemplos:**
    - 🎤 **Fala:** "Nesses 60 anos, a Mônica te levou 'pra' muitos lugares 'tamém', né?"
    - 📝 **Escrita:** "Nesses 60 anos, a Mônica te levou para muitos lugares, certo?"

Na prática

Atividade 1

Observe um fragmento transcrito da entrevista, correspondente ao trecho 2'40"–3'17", e responda ao que se pede.

> **Mauricio:** Temos também a Mônica Toy, que é um desenho diferenciado, mudo, que não tem fala. Com isso, com esse desenho, no mundo inteiro, assim que ele termina de fazer, de produzir, espalha pelo mundo. Nós tivemos bilhões de views, nesse caso da Mônica Toy. Então, a Mônica tá no mundo.
>
> **Renata:** Mas a primeira vez que alguém falou pra você "vamos levar a Mônica pra outro país" nesses 60 anos, te surpreendeu?
>
> METRÓPOLIS. Mauricio de Sousa e os 60 anos da Mônica – Metrópolis 35 | 05/04/23. **YouTube**, 5 abr. 2023. 5min36s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n2dnCLPku4U. Acesso em: 23 mar. 2026.

1. Por que a entrevistadora começa a pergunta com "mas"? O que isso revela sobre sua postura em relação ao entrevistado?

Ao empregá-lo, a entrevistadora sinaliza que está atenta à resposta do entrevistado e reconhece o sucesso internacional mencionado, mas deseja retomar um ponto específico. Isso revela uma postura ativa e crítica, pois ela não apenas acompanha a fala do entrevistado, mas a direciona, buscando aprofundar ou problematizar a informação apresentada.

2. A partir disso, reflita: qual é a função do entrevistador? E do entrevistado?

O entrevistador tem a função de organizar a conversa, formular perguntas claras e instigantes, além de ouvir com atenção, respeitando os turnos de fala. O entrevistado, por sua vez, deve responder de forma coerente, também respeitar os turnos de fala e contribuir com informações relevantes para o tema.

Atividade 2

Leia a transcrição de um trecho da entrevista (1'10" a 2'30"), que preserva as falas e marcas de oralidade, e reflita sobre as mudanças no comportamento da personagem Mônica ao longo do tempo.

Renata: E a Mônica-personagem? Quando a gente pensa nesses 60 anos, "cê" ainda olha... ela ainda tem a... o mesmo jeito ou a Mônica-personagem "tamém" teve que se adaptar a esses... esses 60, nesses 60 anos, Mauricio?

Mauricio: Em termos gráficos, ela tinha um traço um pouco... menos sofisticado. Ela tinha um traço grosso e tudo mais e(eee) tinha mais cabelo. O desenho era um pouquinho (di)diferente, daí eu fui – "pra" facilitar o meu desenho e até a velocidade (do tra)do trabalho – eu... afinei um pouquinho o traço e arredondei as formas. Ficou mais suave. Até um pouco mais... feminina. Mas houve essa mudança, e no comportamento também houve, por exemplo, nos últimos tempos – faz tempo –, ela não "tá" batendo mais em ninguém.

Renata: Nesses 60 anos, a Mônica te levou "pra" muitos lugares "tamém", né?

Mauricio: Agora mesmo eu "tô" viajando "pro" Japão e nós vamos passar lá o... os filmes da Mônica, esses..., com atores, né? "Pra" eles conhecerem bem.

METRÓPOLIS. Mauricio de Sousa e os 60 anos da Mônica – Metrópolis 35 | 05/04/23. **YouTube**, 5 abr. 2023. 5min36s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n2dnCLPku4U. Acesso em: 23 mar. 2026.

1 Quais marcas da oralidade aparecem no trecho da entrevista?

No trecho da entrevista, constam: uso de formas reduzidas de palavras: "cê" (você), "pra" (para), "tamém" (também), "tá" (está), "pro" (para o); hesitações e alongamentos vocálicos: "e(eee)", "(di)diferente", (do tra)do trabalho"; presença de expressões informais: "daí", "né?", "tudo mais"; construções sintáticas mais soltas, sem a rigidez da norma-padrão escrita: "... teve que se adaptar a esses... esses 60, nesses 60 anos, Mauricio?".

2 **No trecho "[...] Ela tinha um traço grosso e tudo mais e(eee) tinha mais cabelo [...]", a marca de oralidade em destaque corresponde a:**

a) uso de gíria, indicando informalidade típica da fala cotidiana.

b) repetição intencional para reforço de sentido no discurso.

c) alongamento vocálico que marca hesitação ou planejamento da fala.

d) interrupção brusca da fala, indicando mudança de assunto.

3 Se essa fosse uma entrevista a ser escrita para um jornal, site, revista, o que provavelmente ficaria diferente da transcrição do vídeo?

O texto passaria por ajustes para se adequar à norma-padrão, eliminando repetições, hesitações e marcas da oralidade.

4 Na entrevista, Mauricio de Sousa comenta que a Mônica "não bate mais em ninguém". Como você interpreta essa mudança na personagem?

A mudança da personagem reflete a adaptação aos valores atuais da sociedade. Antes vista como cômica, a agressividade passou a ser questionada. Hoje, valoriza-se o diálogo e a resolução pacífica de conflitos.

5 Você acha que personagens de histórias em quadrinhos devem mudar para acompanhar a sociedade? Justifique.

Espera-se que os estudantes compreendam que as personagens de histórias em quadrinhos precisam se adaptar às mudanças da sociedade para continuarem relevantes. Com a transformação dos valores, comportamentos antes aceitos podem perder espaço. Essas adaptações ajudam a alinhar as histórias às expectativas atuais do público.

AULA 16

DIÁLOGOS QUE GERAM HISTÓRIAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: marcas da oralidade no texto escrito

Marcas de oralidade

A fala em entrevistas geralmente é espontânea e dinâmica. Nela, aparecem pausas, repetições e expressões informais que constroem sentidos.

Exemplos:

- expressões informais (“a gente”, “e aí”);
- contrações (“né”, “pra”);
- pausas (...);
- hesitações (“é...”);
- repetições.

Podem aparecer em:

- podcasts;
- programas de TV;
- vídeos de redes sociais.

Na prática

Atividade 1

1 Leia a transcrição da pergunta feita pelo entrevistador ao paleontólogo Henrique Zimmerman e observe a linguagem utilizada.

Por que a paleontologia é a ciência mais legal? Eu queria que você respondesse aqui "pro"..."pro" nosso público, porque essa afirmação é... seria correta na sua opinião?

NASOR. **Paleontologia e Geologia. Paleontologia é a ciência mais legal**. Youtube, 3 ago. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/x1A7DA5WelA. Acesso em: 16 abr. 2026. Transcrição.

Assinale as características da oralidade presentes no trecho.

( ) Uso de gírias.

(x) Hesitação.

( ) Uso de interjeições.

(x) Contração.

2 Leia o seguinte trecho transcrito da resposta do paleontólogo.

É uma afirmação contundente, né? Paleontologia é a ciência mais legal e...

NASOR. **Paleontologia e Geologia. Paleontologia é a ciência mais legal.** Youtube, 3 ago. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/x1A7DA5WelA. Acesso em: 16 abr. 2026. Transcrição.

Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmações.

(F) A resposta é técnica.

(V) O trecho apresenta marcas de oralidade.

(F) O entrevistado utiliza dados para explicar sua ideia.

(F) O trecho não apresenta opinião.

3 Leia o trecho e identifique a opinião do entrevistado na continuidade de sua resposta.

...e é, é muito simples, basta você observar que crianças, aí, dos quatro aos dez anos de idade são loucas por paleontologia. Criança gosta de coisa chata? É o melhor filtro pra gente saber o que que é legal nesse mundo, né? Então se elas gostam, é porque é a mais legal.

NASOR. **Paleontologia e Geologia. Paleontologia é a ciência mais legal.** Youtube, 3 ago. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/x1A7DA5WelA. Acesso em: 16 abr. 2026. Transcrição.

Qual ideia está presente no que ele diz?

a) A ciência não é interessante.

b) Paleontologia é uma ciência ultrapassada.

c) Não é necessário estudar coisas antigas.

d) É muito interessante ser paleontólogo.

4 **Coloque-se no lugar do entrevistador como se ele fosse transpor a fala do entrevistado para uma publicação em jornal, site ou revista e reescreva o trecho a seguir.**

> Na verdade, é..., a paleontologia, ela é uma viagem no tempo, você vê seres do passado que já não existem mais, muitos deles têm aspectos bizarríssimos, né? Antenas e chifres e coisas, parecem seres da mitologia, seres inventados de ficção científica, ou da, da fantasia, só que, além de ser tudo isso, que é muito legal, eles são reais, então fica mais legal ainda, né? "Cê tá" vendo bichos da fantasia, mas que são reais. Eu acho que é isso que fascina tanto a gente quando se fala em, em paleontologia.
>
> NASOR. **Paleontologia e Geologia. Paleontologia é a ciência mais legal.** Youtube, 3 ago. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/x1A7DA5WelA. Acesso em: 16 abr. 2026. Transcrição.

Exemplo: A paleontologia pode ser entendida como uma viagem no tempo, pois permite conhecer seres do passado que já não existem mais. Muitos desses seres apresentam características incomuns, como antenas e chifres, e se assemelham a criaturas da mitologia ou da ficção científica, no entanto, diferentemente desses seres imaginários, eles foram reais. Esse contraste entre o fantástico e o real é o que torna a paleontologia tão interessante e fascinante.

AULA 17

PENSAR E COMPARTILHAR – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero resenha

Resenha

Texto opinativo que apresenta e avalia uma obra, indicando seu conteúdo, qualidade e relevância.

Estrutura da resenha

- Introdução: apresentação do livro e do autor.
- Desenvolvimento: resumo + análise crítica.
- Conclusão: opinião final e recomendação.

Função social

- Informar sobre a obra.
- Orientar o leitor.
- Influenciar escolhas culturais.
- Promover reflexão e debate.

Na prática

Atividade 1

Leia a transcrição da resenha do canal Nuvem Literária, de Ju Cirqueira, sobre a obra **A probabilidade estatística do amor à primeira vista**, de Jennifer E. Smith, e use-a para responder às questões.

Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju do Nuvem Literária, e hoje nós vamos conversar sobre o livro **A probabilidade estatística do amor à primeira vista**, da Jennifer E. Smith.

Eu li esse livro nesta edição em inglês, em capa dura. No original, o título é **The Statistical Probability of Love at First Sight**. Esse livro já foi traduzido para o português com uma tradução literal do título. A capa em português é bem diferente, mais colorida e alegre, mas eu, particularmente, prefiro muito mais esta capa aqui, que é mais séria. Talvez por isso eu a ache mais bonita e romântica. Vou mostrar alguns detalhes dessa edição mais de pertinho para vocês.

Esse livro pertence ao gênero jovem adulto, e eu não costumo ler tantos livros desse tipo. Mas toda vez que leio acho uma fofura e me encanto pela história. Com esse aqui, não foi diferente! Foi um dos livros do gênero que mais gostei de ler, muito melhor do que eu esperava. Achei que fosse uma historinha mais rasa e superficial, mas, na verdade, tem um fundo muito mais sério e aborda temas que me chamaram bastante atenção, me fazendo gostar ainda mais da história.

O livro conta a história de Hadley, uma adolescente de 17 anos que está viajando para o casamento do pai. Ela mora nos Estados Unidos e, no começo da história, está no aeroporto, prestes a pegar um voo para Londres. No entanto, por apenas quatro minutos, ela perde o voo. Hadley está indo meio que obrigada para esse casamento, pois ainda não perdoou o pai e está muito magoada com a separação dos pais. Além disso, ainda será madrinha da cerimônia.

Como perdeu o voo, ela precisa pegar o próximo e, em meio a essa confusão toda no aeroporto, conhece Oliver, um rapaz de 18 anos que também está indo para Londres. Eles acabam sentando juntos no avião e, durante a viagem, vão conversando, criando uma amizade e, aos poucos, surge um clima romântico entre eles.

Hadley está abalada com tudo o que está acontecendo em sua vida, principalmente pela relação conturbada com a família e pelo novo casamento do pai, que encara como uma perda. Além disso, a distância é algo difícil para ela. Oliver, por sua vez, também está lidando com seus próprios problemas, que não são revelados de imediato ao leitor. Descobrimos mais sobre ele apenas no final do livro.

A história inteira se passa em apenas 24 horas, e eu nunca imaginei que um livro com uma narrativa tão curta pudesse me prender tanto. Normalmente, gosto de histórias em que as coisas acontecem ao longo do tempo, mas, aqui, tanta coisa acontece e os personagens compartilham tanto sobre suas vidas que a gente mergulha completamente na história. Não parece que se passou apenas um dia; parece que eles viveram uma vida inteira nessas poucas horas.

É uma leitura muito gostosa! Você se sente próximo dos personagens, como se fosse amigo deles. A construção dos personagens, inclusive dos secundários, é muito bem-feita. A escrita da autora é fluida, envolvente e bem-humorada, tornando o livro muito prazeroso de ler. Eu li super-rápido!

Oliver é um daqueles personagens pelos quais a gente se apaixona. Ele não é o típico "certinho" perfeito, mas também não é aquele *bad boy* forçado. A autora não exagera no romance entre os dois, o que torna a relação deles muito natural. Você realmente torce pelo casal e fica ansioso para ver o que vai acontecer. Muitas coisas acontecem com os personagens nessas 24 horas, e isso deixa o leitor curioso para saber onde a história vai parar.

Recomendo muito esse livro para quem gosta de *young adult*, romances leves e histórias rápidas e envolventes. Se puder ler em inglês, vale a pena, pois o nível da linguagem não é difícil. Além disso, o livro traz muitas citações fofas! Marquei várias frases, e ele faz referências a diversas obras literárias, incluindo algumas que eu adoro. Fiquei super feliz em encontrar essas referências ao longo da leitura.

Tem até uma parte que menciona **As vinhas da ira**! Como eu não iria gostar de um livro que cita **As vinhas da ira**, gente?

Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham ficado curiosos para ler esse livro! Vou deixar os links para compra tanto em português quanto em inglês aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu "curtir" aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

1 A resenha seguiu qual estrutura?

a) Apresentação do livro, opinião pessoal e recomendação final.

b) Apenas um resumo do livro, sem opinião.

c) Apenas críticas negativas, sem falar sobre o conteúdo.

d) Leitura de trechos do livro, sem comentários adicionais.

A resenha em vídeo segue uma estrutura típica desse gênero textual. Apresenta informações sobre a obra (título, autor e contexto) e a avaliação da resenhista. Ao final, indica se a leitura é recomendada e para qual público.

2 Quais elementos a resenhista utilizou para construir sua opinião?

a) Análise das personagens, ritmo da história e temas abordados.

b) Apenas comentários sobre a capa do livro.

c) Falas sem conexão com a obra.

d) Uso de *spoilers* sem contexto.

A resenhista avalia a obra com base em personagens, ritmo e temas.

3 Analise as alternativas, que trazem considerações sobre trechos da resenha e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

(V) Achei que fosse [...] mas, na verdade..." apresenta um contra-argumento, pois contrapõe uma expectativa inicial à avaliação final da obra.

(V) "Recomendo muito esse livro [...]" evidencia a função social da resenha ao influenciar a escolha do leitor.

(V) "A autora não exagera no romance..." justifica a opinião positiva.

(F) "O livro conta a história de Hadley..." apresenta avaliação da resenhista sobre a obra.

AULA 18

PENSAR E COMPARTILHAR – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordâncias verbal e nominal

🕵️‍♀️ MISSÃO SECRETA DO 9º ANO

🔎 O CASO DA RESENHA BAGUNÇADA

© GETTY IMAGES

🕵️ **Sherlock:** Detetives, algo estranho aconteceu... a resenha da aula anterior sumiu e reapareceu toda bagunçada no arquivo da *booktuber*. Precisamos desvendar esse mistério e reorganizar o texto antes que ele chegue aos leitores! Para resolver o caso, vamos retomar duas ferramentas importantes: a concordância nominal e a verbal.

Concordância nominal

É a relação entre o substantivo e as palavras que o acompanham (artigos e adjetivos), que devem concordar em gênero e número.

Regras principais

- O adjetivo concorda com o substantivo.
- Quando se refere a mais de um substantivo, o adjetivo pode variar conforme a construção da frase.
- O artigo e o pronome também concordam com o substantivo.

- **Exemplo:** "A capa em português é bem diferente, mais **colorida** e **alegre**..."

Efeitos de sentido: a concordância organiza a frase e a acumulação de adjetivos intensifica a avaliação positiva.

Concordância verbal

É a relação entre o verbo e o sujeito, que devem concordar entre si em número e pessoa.

Regras principais

- O verbo concorda com o sujeito.
- A forma verbal indica com quem o verbo concorda (pessoa e número).

- **Exemplo:** "As coisas **acontecem** ao longo do tempo, mas, aqui, tanta coisa **acontece** em poucas horas."

Efeito de sentido: a concordância organiza a narrativa e o contraste entre singular e plural destaca a intensidade dos acontecimentos.

Na prática

Atividade 1

Em duplas, investiguem os casos a seguir. Usem as pistas (trechos da resenha) para analisar e chegar às conclusões.

🔎CASO 1

Foi um dos livros do gênero que mais gostei de ler [...]. [...] tem um fundo muito mais sério e aborda temas que me chamaram bastante atenção.

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. 5min0s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

1 Expliquem por que o verbo "chamaram" está no plural e com qual termo ele concorda, considerando a regra de concordância verbal.

O verbo **chamaram** está no plural porque concorda com **temas**, núcleo do sujeito da oração. Pela regra, o verbo concorda em número com o sujeito.

2 Observem o trecho a seguir.

🔎CASO 2

Achei que fosse uma historinha mais rasa e superficial...

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. 5min0s.Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

a) Com qual palavra os adjetivos concordam?

Concordam com "**historinha**".

b) Qual efeito de sentido essa concordância produz?

Reforça uma avaliação negativa inicial, preparando o contraste com a avaliação posterior da obra.

🔎CASO 3 – TESTE RÁPIDO DA PISTA

Sherlock: Muito bem, detetives... já analisamos as pistas e entendemos como elas funcionam. Agora é hora de colocá-las à prova e investigar os trechos reais da resenha.

3 Observem as alternativas e investiguem qual delas mantém a concordância verbal correta e completa o trecho perdido.

🔎 **Pista:**

_____ com os personagens nessas 24 horas, e isso deixa o leitor curioso para saber onde a história vai parar.

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. 5min0s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

a) Muitas coisa acontece.

b) Muitas coisas acontecem.

c) Muitas coisas acontece.

d) Muitas coisa acontecem.

O verbo "**acontecem**" concorda corretamente com o sujeito plural "muitas coisas".

🔎CASO 4 – A OPINIÃO DISFARÇADA

© GETTY IMAGES

Sherlock: Nem toda pista da resenha **só informa**: algumas **avaliam**. Agora, vamos descobrir em que parte a opinião da resenhista aparece com mais força.

4 **Leiam o trecho e assinalem a alternativa que apresenta a parte responsável por expressar a avaliação da resenhista. Observem a concordância e o uso de adjetivos.**

🔎 Pista:

A escrita da autora é fluida, envolvente e bem-humorada, tornando o livro muito prazeroso de ler.

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. 5min0s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

a) "A escrita da autora".

b) "tornando o livro".

c) "de ler".

d) "é fluida, envolvente e bem-humorada".

Os adjetivos qualificam "escrita" e revelam a opinião positiva da resenhista.

🔎CASO 5 – MISSÃO FINAL: RECONSTRUINDO A RESENHA

© GETTY IMAGES

Sherlock: Última missão, detetives. Partes de três pistas da resenha sumiram e agora vocês precisam restaurar a escrita correta para que o texto continue convincente.

5 Completem os trechos com a forma adequada, observando com atenção as regras de concordância verbal e nominal.

🔎 Pista incompletas

"Muitas coisas acontecem com os personagens nessas 24 horas..." (acontece / acontecem)

"Os personagens principais são muito bem construídos ao longo da narrativa." (é / são)

" A construção dos personagens, inclusive dos secundários, é muito bem-feita." (As construções/ A construção)

JU CIRQUEIRA. A probabilidade estatística do amor à primeira vista, de Jennifer E. Smith | Nuvem Literária. **YouTube**, 26 jan. 2017. 5min0s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSJMgKT3NtM. Acesso em: 28 mar. 2026.

As formas escolhidas concordam com os termos aos quais se referem. Isso mantém a clareza e fortalece a construção de sentido da resenha.

AULA
19

ENTRE DIREITOS E DEVERES – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto normativo

Texto normativo

Texto que regula comportamentos sociais por meio de regras, garantindo direitos, expondo deveres e evidenciando proibições.

Exemplos: estatuto, lei e decreto.

Características:

- estabelece regras com força de lei;
- linguagem objetiva, precisa e impessoal;
- uso de verbos de obrigação e proibição;
- organização em artigos, parágrafos e incisos.

Função social:

- garantir direitos;
- proteger a dignidade;
- regular a convivência.

Estrutura:

- títulos, capítulos e seções: organizam os assuntos;
- artigos (Art.): partes principais;
- parágrafos (§): detalham o artigo;
- incisos (I, II, III): listam informações.

Linguagem:

- objetiva e impessoal;
- sem opinião;
- uso de termos como "obrigação", "dever", "nenhum".
- **Exemplos:**

  Direito: "assegurar ao idoso [...] o direito à vida".

  Proibição: "Nenhum idoso será objeto de [...] violência".
- **Exemplos:**

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.
Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017)

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.

REPRODUÇÃO/PLANALTO

Na prática

Atividade 1

Leia os trechos dos artigos 3º e 4º do **Estatuto da Pessoa Idosa** a seguir.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso [...] o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão [...]

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília: DOU, 2003.

Reúnam-se em grupos e respondam às questões.

1 Com base no trecho do Art. 3º, responda ao que se pede.

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso [...] o direito à dignidade, ao respeito [...]

a) O que significa, na prática, garantir dignidade e respeito ao idoso?

Envolve tratar com respeito e cuidado, não excluir e valorizar e garantir direitos básicos.

b) Quem deve garantir esses direitos, segundo o texto?

A família, a sociedade e o poder público (todos são responsáveis).

2 Leia o trecho do Art. 4º.

Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência [...]

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília: DOU, 2003.

Ele mostra que:

a) a lei apenas sugere boas atitudes.

b) a lei proíbe qualquer forma de desrespeito ao idoso.

c) a lei apresenta apenas opiniões da sociedade.

d) a lei descreve situações do cotidiano.

O uso de "nenhum" indica proibição total, característica de regra obrigatória.

Estudo de caso. Pensem na seguinte situação: Um idoso é ignorado em decisões familiares e impedido de participar de atividades sociais.

Trechos dos artigos 3º, 4º e 10º

Arts. 3º e 4º

É obrigação da família, da comunidade [...] assegurar [...] direito à vida, saúde, educação [...] dignidade e respeito [...]

[...]

Nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação ou violência [...]

Art. 10 (trecho)

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar [...] liberdade, respeito e dignidade [...]

É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa [...]

3 Analisem os trechos do estatuto e respondam às questões.

a) Qual artigo se aplica?

Artigo 10.

b) Que direito está sendo desrespeitado?

Liberdade, participação e dignidade.

4 Com base nos trechos dos artigos 3º, 4º e 10 do **Estatuto da Pessoa Idosa**, associem cada característica do gênero texto informativo legal à sua função no texto.

a) Linguagem — (b) Garantir direitos, proteger a dignidade e regular a convivência.

b) Função social — (d) Uso de termos como "obrigação", "dever", "nenhum será..."

c) Estrutura — (c) Organização em artigos, parágrafos (§) e incisos (I, II, III).

d) Regras (obrigação/proibição) — (a) Objetiva, impessoal e sem opinião.

AULA
20

ENTRE DIREITOS E DEVERES – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: acentuação

Acentuação em textos normativos

- **Paroxítonas (a sílaba tônica é a penúltima)**
  - **Acentuam-se quando terminam em:**
    - l: fácil, útil;
    - n: hífen, pólen;
    - r: caráter, açúcar;
    - x: tórax, látex;
    - i(s): júri, lápis;
    - us: vírus, bônus;
    - um(ns): álbum, álbuns;
    - ão(s), ã(s): órgão, órfã;

  - **Também se acentuam:**
    - Quando a paroxítona termina em ditongo: jóquei, túneis;
    - hiato (i/u tônicos), quando sozinhos ou seguidos de -S na sílaba tônica: saúde, saída.
      - **Exemplo no texto normativo:**
        "É obrigação da família [...] assegurar à pessoa idosa [...] a **assistência** à saúde [...]".
      - Separação: as-sis-**tên**-cia sílaba tônica: **tên**

- **Não se acentuam:** ideia, heroico, para, pelo, feiura, raiz.

- **Proparoxítonas (a sílaba tônica é a antepenúltima)**
  - Todas são acentuadas.
    - **Exemplos:** médico, rápido, público.
    - **Exemplo no texto normativo:**
      "A Lei nº 10.741/2003 [...] é obrigação da família, da comunidade [...] do poder **público** [...]".
    - Separação: **pú**-bli-co sílaba tônica: **pú**
  - **Observação geral**
    - A acentuação garante clareza e precisão em textos normativos.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o trecho de apresentação do **Estatuto da Pessoa Idosa** e responda ao que se pede.

> [...] Todas as pessoas devem proteger a dignidade da pessoa idosa. [...] A legislação garante que nenhuma pessoa idosa pode sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão [...] qualquer descumprimento aos direitos da pessoa idosa será punido na forma da lei. [...].
>
> BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília: DOU, 2003.

a) Identifique e transcreva as palavras paroxítonas acentuadas (sílaba tônica) presentes no texto.

Paroxítonas acentuadas: negligência, violência.

b) Escolha uma dessas palavras e explique por que ela recebe acento, indicando a regra.

Recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo (-ia).

c) Explique por que a acentuação é importante em um texto como esse.

Garante clareza e evita erros de interpretação no texto.

Atividade 2

Leia outro trecho do **Estatuto da Pessoa Idosa** e responda às questões.

> É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade [...] garantindo sua participação na vida familiar e comunitária.
>
> BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília: DOU, 2003.

1 As palavras "dignidade" e "comunitária" são paroxítonas. Explique por que uma recebe acento gráfico e a outra, não.

A palavra "comunitária" leva acento por terminar em ditongo (-ia); "dignidade" não se encaixa nas regras de acentuação.

2 O Art. 10, no trecho "Nos **currículos** mínimos dos diversos **níveis** de ensino [...]", trata da inclusão do envelhecimento na escola; as palavras "currículos" e "níveis" são acentuadas porque:

a) ambas são paroxítonas terminadas em vogal.

b) "currículos" é proparoxítona e "níveis" é paroxítona terminada em ditongo seguido de -s.

c) "currículos" é oxítona e "níveis" é monossílabo tônico.

d) ambas são proparoxítonas.

Atividade 3

Leia as seguintes palavras retiradas do estatuto e faça o que se pede a seguir.

familia – idosa – assistencia – prioritaria – saude – respeito – psiquica – fisica – medico – economica – valores – politica

1. Separe as paroxítonas das proparoxítonas, reescrevendo as palavras com a acentuação correta.

Paroxítonas acentuadas: família, assistência, prioritária, saúde.

Paroxítonas que não entram nas regras de acentuação: idosa, respeito, valores.

Proparoxítonas: psíquica, física, médico, econômica, política.

2. Selecione duas palavras e escreva duas frases defendendo o respeito e a valorização da pessoa idosa.

A família deve garantir respeito e cuidado à pessoa idosa.

A saúde da pessoa idosa precisa ser tratada com prioridade.

AULA 21

PALAVRAS QUE HUMANIZAM, TEXTOS QUE PROTEGEM – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto normativo

Direitos humanos

Os direitos humanos são princípios que garantem direitos básico, como dignidade, liberdade e igualdade, para todas as pessoas, independentemente de qualquer característica individual.

Contexto histórico e finalidade:

- foram formalizados na **Declaração Universal dos Direitos Humanos** (1948);
- surgiram após a Segunda Guerra Mundial;
- têm como objetivo evitar injustiças e atrocidades;
- asseguram direitos básicos universais.

Direitos fundamentais garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos

A **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)** estabelece direitos primordiais para a dignidade humana, como:

- direito à vida e à liberdade;
- igualdade perante a lei;
- liberdade de expressão e de pensamento;
- acesso à educação, à saúde e ao trabalho digno.

Esses direitos orientam constituições e legislações em diversos países, funcionando como base para o combate à discriminação, à exploração e às injustiças sociais.

A DUDH é organizada em um preâmbulo, que apresenta ideias gerais, e em 30 artigos, que detalham direitos.

Na prática

Atividade 1

Leia a seguir o preâmbulo da **Declaração Universal dos Direitos Humanos.**

Declaração Universal dos Direitos Humanos – Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da **dignidade inerente** a todos os membros da família humana [...] constitui o **fundamento** da liberdade, da justiça e da paz no mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie [...] e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres [...] foi **proclamado** como a mais alta inspiração do Homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um **regime de direito** [...] contra a tirania e a opressão;

Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres [...] e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover [...] o respeito universal e **efetivo** dos direitos do Homem [...].

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações [...] por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover [...] o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos [...].

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 5 abr. 2026. Adaptado.

Dignidade: valor e respeito que toda pessoa possui.

Efetivo: que realmente acontece na prática.

Fundamento: base, princípio essencial.

Inalienável: que não pode ser retirado ou transferido.

Inerente: que faz parte de algo, que lhe é próprio.

Jurisdição: área ou território onde uma autoridade exerce poder.

Preâmbulo: parte inicial de um texto que apresenta, de forma breve, os propósitos e princípios fundamentais de uma constituição.

Proclamado: declarado publicamente.

Progressivo: que acontece aos poucos, de forma gradual.

Regime de direito: sistema baseado em leis que garantem justiça.

1 O que motivou a criação da **Declaração Universal dos Direitos Humanos**?

a) A necessidade de estabelecer normas de convivência social na Idade Média.

b) A Revolução Industrial e suas mudanças no mundo do trabalho.

c) As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial.

d) A fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1918.

2 Relacione os princípios destacados no preâmbulo com suas ideias centrais.

a) Dignidade e direitos iguais — (b) O respeito aos direitos humanos ajuda a evitar guerras e conflitos.

b) Promoção da paz — (a) Todas as pessoas nascem livres e com os mesmos direitos.

c) Importância da educação — (c) Aprender sobre direitos e deveres contribui para sociedades mais justas.

3 O que significa dizer que os direitos humanos são protegidos por leis no dia a dia (na internet, na convivência diária, na comunidade)?

Significa que existem regras e leis que garantem respeito e protegem as pessoas em situações do cotidiano, como no ambiente digital e na convivência social.

4 O preâmbulo da DUDH menciona que os direitos humanos devem ser promovidos por meio do ensino e da educação. Como isso pode impactar a sociedade?

A educação sobre os direitos humanos é necessária para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, pois ajuda as pessoas a conhecer e respeitar direitos, reduzindo injustiças.

Atividade 2

Situação-problema: direitos no cotidiano dos jovens

Em trios, façam o que se pede.

Situação-problema

Dois jovens enfrentam as seguintes situações:

- teve fotos expostas sem autorização e recebeu mensagens ofensivas em grupos virtuais;
- não frequenta a escola por dificuldades de transporte.

Artigos selecionados

- Art. 3º: direito à vida, à liberdade e à segurança.
- Art. 12: direito à privacidade e à reputação.
- Art. 26: direito à educação.

1 Identifiquem quais direitos estão sendo desrespeitados em cada situação.

Situação 1 (exposição e ofensas virtuais)

Direitos violados: privacidade e reputação (Art. 12); segurança (Art. 3º). Isso causa constrangimento, medo e danos emocionais.

Soluções: denunciar a publicação e bloquear os responsáveis, não compartilhar conteúdo sem autorização e orientar o grupo.

2 Expliquem como isso impacta a vida desses jovens.

Situação 2 (dificuldade para estudar)

Direito violado: educação (Art. 26). Isso prejudica o desenvolvimento, limita oportunidades e pode produzir desigualdade.

3 Proponham uma solução prática para cada caso.

Soluções: reorganizar a rotina para garantir tempo de estudo; buscar apoio comunitário ou recursos gratuitos (internet, materiais).

AULA 22

PALAVRAS QUE HUMANIZAM, TEXTOS QUE PROTEGEM – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

Importância da pontuação em textos normativos

A pontuação é primordial em textos normativos (como leis, regulamentos, editais etc.), pois garante precisão, evita dupla interpretação (ambiguidade) e hierarquiza ideias.

Como a vírgula contribui para a organização dos direitos?

- Separa elementos de uma lista.
- Isola explicações.
- Marca termos deslocados (tempo, lugar).
- Evita ambiguidades.

Exemplo:

Artigo 2

"[...] sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião [...], ou qualquer outra condição."

Efeito de sentido: organiza a enumeração e amplia o alcance do direito.

Uso do ponto e vírgula

Por que o ponto e vírgula é frequente em textos normativos?

É usado para:

- separar ideias longas e relacionadas;
- organizar partes dentro da mesma regra;
- manter a continuidade do texto.

- **Exemplo:**

  "A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê direito à educação, saúde e moradia; e a proteção contra a discriminação."

  Efeito de sentido: destaca cada direito como unidade; mantém conexão entre todos.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o texto a seguir sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e complete as lacunas com a pontuação correta (vírgula ou ponto e vírgula).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela ONU __,__ composta à época por 58 países __,__ incluindo o Brasil. Ela é um marco para a promoção de princípios como paz __,__ cidadania e democracia no mundo __,__ pois define os direitos fundamentais que todos os seres humanos devem ter.

O documento foi proposto após os horrores da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de criar novas bases para a convivência mundial __;__ ao estabelecer os direitos humanos __,__ também busca criar um sistema global que os proteja.

Seu objetivo é __,__ além disso __,__ fortalecer os direitos humanos e garantir que todos os países os respeitem __;__ no entanto __,__ a implementação desses direitos ainda enfrenta desafios e a sua efetivação depende não só dos governos __,__ mas também da participação ativa de todos os cidadãos.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos.** 1948. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 5 abr. 2026. Adaptado.

2 Leia o trecho a seguir do texto **Cidadania e Direitos Humanos**, que aborda a relação entre igualdade e respeito às diferenças, princípios fundamentais dos Direitos Humanos, e responda às questões.

A igualdade [...] não significa que todas as pessoas sejam iguais, mas que devem ter os mesmos direitos. [...] As diferenças fazem parte da sociedade e precisam ser respeitadas. [...] e promover uma convivência mais justa; baseada no respeito e na dignidade humana.

SOARES, M. V. de M. B. Cidadania e Direitos Humanos. *In:* CARVALHO, J. S. (org.). **Educação, cidadania e direitos humanos.** Petrópolis: Vozes, 2004.

a) De acordo com o texto, como a igualdade e o respeito às diferenças aparecem na organização dos direitos?

A igualdade aparece como garantia de direitos para todos, enquanto o respeito às diferenças mostra que cada pessoa deve ser valorizada em sua singularidade.

b) Observem os sinais de pontuação empregados no texto. Expliquem o efeito de sentido da vírgula e do ponto e vírgula na organização das ideias.

A vírgula organiza e detalha as ideias; o ponto e vírgula separa partes relacionadas, estruturando o texto.

AULA 23

ESTRUTURANDO O PENSAMENTO

Resumo

Mapa conceitual

É uma forma de organizar informações de maneira visual, ajudando a compreender melhor um tema. Parte de um conceito principal e se desenvolve em outros conceitos relacionados, que se tornam mais específicos ao longo do esquema. Esses conceitos são conectados por palavras ou expressões que explicam a relação entre eles.

Mapa conceitual × mapa mental

O mapa conceitual e o mapa mental são técnicas visuais de organização do conhecimento, mas apresentam diferenças importantes em sua estrutura e seu propósito.

Mapa conceitual:

- desenvolvido pelo pesquisador Joseph Novak na década de 1970 com base em uma teoria da aprendizagem;
- tem estrutura hierárquica, partindo de um conceito mais amplo no topo e se ramificando em conceitos mais específicos, conectados por palavras de ligação;
- visa organizar e representar o conhecimento de forma lógica, mostrando como as ideias se interligam.

Mapa mental:

- popularizado por Tony Buzan, também na década de 1970, segue um formato mais livre;

a ideia principal fica no meio, e os conceitos se expandem para os lados, como os galhos de uma árvore;

- não exige hierarquia rígida e pode incluir imagens, cores e símbolos para estimular a criatividade e a memorização.

Enquanto o mapa conceitual é estruturado e analítico, sendo útil para estudos aprofundados e a compreensão de relações complexas, o mapa mental é intuitivo e dinâmico, ideal para *brainstorming*, resumos e planejamento de ideias.

Como planejar e fazer um mapa conceitual?

1 Planejamento

- **Defina o tema principal** → escolha um conceito central que será a base do mapa.
- **Pesquise e selecione os conceitos-chave** → identifique os elementos essenciais relacionados ao tema.
- **Estabeleça a hierarquia das informações** → organize os conceitos do mais geral para o mais específico.
- **Determine as conexões** → encadeie os conceitos com palavras de ligação que expliquem suas relações.

2 Construção do mapa

- **Posicione o conceito principal no topo** → ele será o ponto de partida.
- **Adicione os conceitos secundários** → conecte-os ao conceito principal com setas ou linhas.
- **Use palavras de ligação** → escreva termos que expliquem a relação entre os conceitos.
- **Expanda com exemplos ou detalhes** → se necessário, adicione informações complementares.
- **Revise e organize visualmente** → use cores, caixas e espaçamento adequado para facilitar a leitura.

3 Ferramentas para criar o mapa

- **Manual** → no caderno ou em cartazes.
- **Digital** → plataformas como Coggle, Canva, MindMeister, Lucidchart e Miro.

Na prática

Atividade 1

Leia este mapa conceitual observando sua estrutura.

Com base em suas informações, conclui-se que o mapa conceitual é:

a) uma ferramenta utilizada para organizar e representar visualmente conhecimentos por meio de conceitos e suas relações.

b) um recurso utilizado em textos jornalísticos para apresentar informações de modo visual.

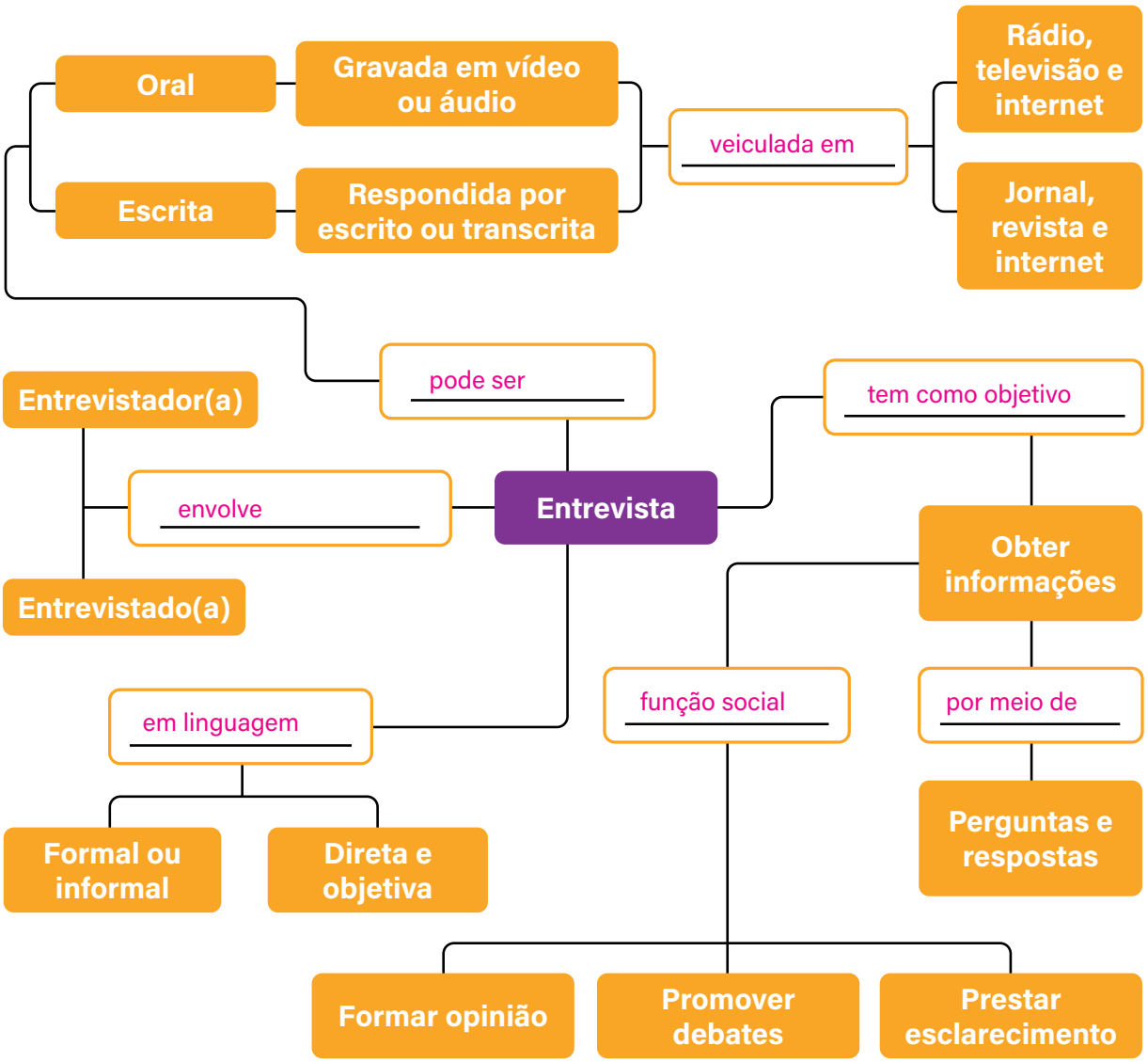
c) uma ferramenta utilizada para representar visualmente dados sem conexão entre si.

d) um recurso que organiza apenas informações de pesquisas científicas.

Atividade 2

1 Analise o mapa conceitual a seguir sobre o gênero textual entrevista e complete as lacunas com as palavras de ligação corretas.

envolve – em linguagem – pode ser – veiculada em – tem como objetivo – função social – por meio de



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

2 **Em grupos, elaborem um mapa conceitual sobre um dos gêneros textuais estudados neste bimestre. O mapa deve apresentar os conceitos-chave, organizando as informações de forma clara e hierárquica.**

a) Identifiquem o conceito central: o nome do gênero textual será o ponto principal do mapa.

b) Listem os conceitos secundários: identifiquem as características essenciais do gênero, como:

- Definição: o que caracteriza esse gênero?
- Estrutura: quais são os principais elementos que o compõem?
- Finalidade: qual é a função social desse gênero?
- Linguagem predominante: formal, informal, objetiva, subjetiva?
- Exemplos: quais textos podem representar esse gênero?
- Relações com outros gêneros: há semelhanças ou troca de influências com outros gêneros textuais?

c) Organizem visualmente as informações: utilizem setas, palavras de ligação e cores para conectar as ideias de forma lógica e intuitiva.

d) Apresentem o mapa conceitual para a turma: expliquem o conceito do gênero textual e as conexões entre os elementos.

Resposta pessoal.

AULA

24

DESAFIO DO MUNDO REAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: termos da oração

Tempo de tela *versus* tempo de qualidade: como você usa o seu tempo?

O uso constante de telas tem impactado a organização da rotina e está associado a riscos à saúde mental, como ansiedade e depressão, sobretudo quando ocorre de forma automática e sem propósito definido. Destaca-se que, mais do que a quantidade de tempo diante das telas, a qualidade do uso exerce influência decisiva sobre seus efeitos.

Estudos apontam que o uso excessivo pode intensificar processos de comparação social e gerar sobrecarga emocional. Entre os sinais mais recorrentes, observam-se irritabilidade, dificuldade de concentração e alterações no sono, indicando prejuízos ao bem-estar.

Nesse contexto, evidencia-se a importância de desenvolver práticas de uso mais consciente das tecnologias. Estratégias como evitar o uso de telas antes de dormir, estabelecer horários específicos, reduzir a utilização durante as refeições e definir metas simples de uso contribuem para uma melhor organização da rotina.

Assim, mais do que reduzir o tempo de exposição, torna-se fundamental atribuir sentido ao uso das telas, priorizando interações presenciais, atividades significativas e momentos de desconexão, o que favorece o equilíbrio emocional, o fortalecimento das relações e a melhoria da qualidade de vida.

PASSOS, P. Telas: o que se sabe sobre os efeitos na saúde mental. **Radis**, 10 set. 2025. Disponível em: https://radis.ensp.fiocruz.br/reportagem/tecnologia-e-saude/telas-o-que-se-sabe-sobre-os-efeitos-na-saude-mental/. Acesso em: 16 abr. 2026. Adaptado.

Solução em ação

Na prática

Atividade 1

Focando uma situação cotidiana, a charge aborda o uso do tempo nas telas para:

a) criticar a preferência por conteúdos rápidos em vez da leitura.

b) valorizar o uso de vídeos como forma principal de aprendizagem.

c) defender a substituição dos livros por conteúdos digitais.

d) questionar o uso de celular em sala de aula por adolescentes.

A charge critica a troca da leitura por conteúdos rápidos, indicando perda de qualidade no uso do tempo.

Atividade 2

Agora, leia a reportagem "Telas: o que se sabe sobre os efeitos na saúde mental" e reflita sobre as informações apresentadas para responder às questões 1, 2 e 3.

Desafio: Tempo de tela e gestão do tempo no cotidiano digital

Pessoas que se expõem por mais tempo a telas têm risco aumentado de desenvolverem ansiedade e depressão. [...] Uma das dificuldades metodológicas foi a de definir o conceito de tempo de tela: Ele não é o termo ideal para [...] fazer estudos da influência das telas na saúde mental das pessoas, porque o conteúdo e a relação que a pessoa estabelece com a tela são muito mais importantes [...] as redes sociais potencializam o efeito nocivo das telas, pois aumentam a comparação entre as pessoas e impactam na autoestima e no consumo.

[...] A dificuldade de gerenciar o próprio tempo [...] é um dos efeitos que o uso contínuo e sem objetivo das telas pode trazer, porque o estresse começa a surgir depois que a pessoa já não conseguiu realizar as tarefas daquele dia [...].

Sintomas como irritabilidade, impaciência, dificuldade de concentração [...] e problemas com o sono podem também estar associados ao mau uso dessas tecnologias.

PASSOS, P. Telas: o que se sabe sobre os efeitos na saúde mental. **Radis**, 10 set. 2025. Disponível em: https://radis.ensp.fiocruz.br/reportagem/tecnologia-e-saude/telas-o-que-se-sabe-sobre-os-efeitos-na-saude-mental/. Acesso em: 16 abr. 2026. Adaptado.

1 Segundo o texto, o uso das telas está relacionado:

a) ao fortalecimento automático das relações sociais e à melhora da saúde emocional.

b) à qualidade do tempo, o que pode causar prejuízos ou benefícios aos usuários.

c) exclusivamente ao tempo de exposição, independentemente do tipo de atividade.

d) à substituição das interações presenciais por relações digitais mais satisfatórias.

O texto mostra que os efeitos das telas dependem da qualidade do uso, podendo causar prejuízos ou benefícios.

2 No trecho "as redes sociais potencializam o efeito nocivo das telas, **pois** aumentam a comparação entre as pessoas", a palavra destacada introduz a ideia de:

a) oposição, pois estabelece contraste entre duas informações.

b) explicação, pois apresenta o motivo da potencialização do efeito.

c) conclusão, pois indica uma consequência final do argumento.

d) condição, pois expressa uma hipótese para que algo aconteça.

A conjunção "pois" introduz a razão do efeito nocivo, explicando por que as redes sociais o potencializam.

3 Ao comparar a charge com o fragmento da reportagem, conclui-se que:

a) ambos valorizam o uso de conteúdos rápidos como forma adequada de aproveitar o tempo.

b) a charge critica o uso superficial do tempo, e a reportagem apresenta os efeitos desse uso.

c) a reportagem contradiz a charge ao mostrar que o uso das telas não traz prejuízos.

d) os dois textos tratam o tempo nas telas como uma prática neutra no cotidiano.

Há uma relação direta entre os textos. A charge usa ironia para criticar o desperdício do tempo, enquanto a reportagem mostra as consequências reais desse uso sem qualidade.

MATEMÁTICA

AULA 1

DIFERENCIANDO ÁREA E PERÍMETRO

Resumo

Área e perímetro são medidas diferentes de uma figura plana.

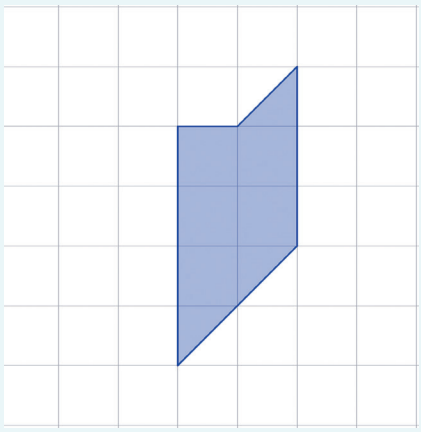
- O **perímetro** corresponde ao comprimento do contorno (medido em unidades lineares, como m).
- A **área** representa a superfície ocupada (medida em unidades quadradas, como m^2).

Exercícios resolvidos

1 A quadra de vôlei da escola em que Júlia estuda tem o formato de um retângulo, e as suas dimensões são as seguintes: 18 m de comprimento e 9 m de largura. Qual é a medida do perímetro dessa quadra?

A medida do perímetro dessa quadra de vôlei, com dimensões reais, é calculada adicionando-se as medidas dos lados, ou seja, (18 + 9 + 18 + 9) m = 54 m.

2 Determine a área da figura representada na malha a seguir considerando que cada quadradinho corresponde a 1 cm^2.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

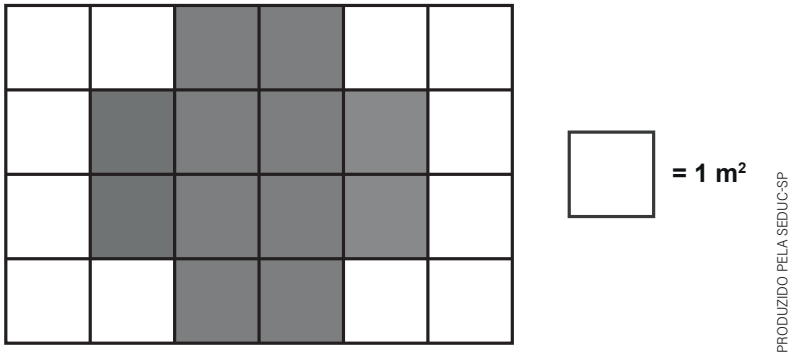
A superfície da figura é formada por 5 quadradinhos completos e 3 triângulos, cada um com área equivalente à metade de um quadradinho.

Assim, a área total corresponde a 6,5 quadradinhos. Como cada quadradinho tem área de 1 cm^2, a área da figura é igual a 6,5 cm^2.

Na prática

Atividade 1

Observe a imagem a seguir. A área cinza ocupa quantos metros quadrados?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) 12

b) 10

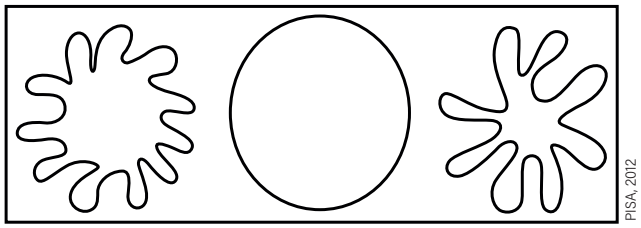
c) 9

d) 8

Para descobrir a área cinza, basta contar quantos quadradinhos de 1 m^2 ela possui. A área cinza tem 12 m^2.

Atividade 2

(PISA 2012) Considere a figura.



PISA, 2012

a) Qual das figuras tem a maior área? Explique o seu raciocínio.

A forma B. Justificativa possível: observar que as demais formas "cabem" dentro da forma B.

b) Descreva um método para determinar a área da figura C.

Algumas estratégias são:

- desenhar uma grade de quadrados em cima da figura e contar os quadrados que estão mais da metade preenchidos pela figura;
- cortar os braços da figura e os reorganizar para que eles preencham um quadrado e, então, medir o lado do quadrado.

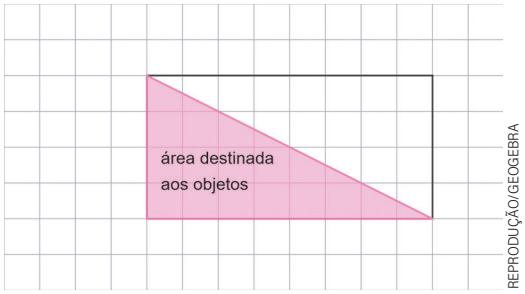
c) Descreva um método para determinar o perímetro da figura C.

Algumas estratégias:

- colocar um pedaço de barbante em cima do contorno da figura e medir o comprimento do barbante usado;
- marcar vários pontos na borda, ligá-los com segmentos de reta e somar os comprimentos para obter uma aproximação do perímetro;
- medir o comprimento de um dos braços para encontrar o comprimento médio deles e multiplicar por 8 (o número de braços).

Atividade 3

A escola Raio do Sol deseja pintar o pátio da escola, que tem o formato de um retângulo. Os objetos e móveis da escola foram isolados numa região do pátio, conforme representação a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Se, nessa representação, cada quadradinho corresponde a 1 m^2, quantos metros quadrados tem a área destinada aos objetos? Apresente pelos menos duas estratégias diferentes para encontrar essa área.

Possíveis respostas:

1. O pátio contém 32 quadradinhos, logo sua área é de 32 m^2. A área reservada para os móveis corresponde à metade da área do pátio, isto é, 16 m^2.

2. Contando os quadrados inteiros da parte rosa, têm-se 12 m^2. Agora, juntando as partes restantes para formar a unidade de medida, têm-se 4 m^2, totalizando 16 m^2.

3. Por meio de cálculos, no pátio há $(8 \cdot 4 = 32)$ quadradinhos, dos quais $\frac{8 \cdot 4}{2} = 16$ correspondem à área reservada.

AULA 2

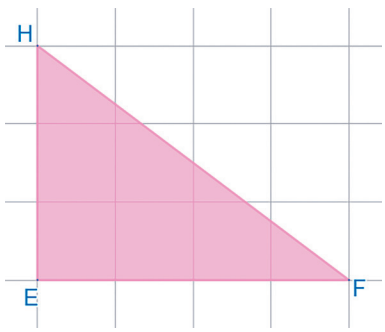
ÁREA DE TRIÂNGULOS E QUADRILÁTEROS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

Atividade 1

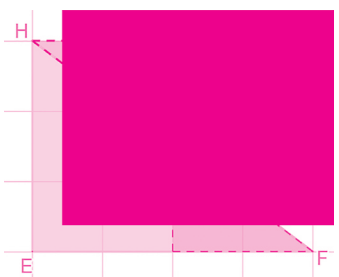
Na figura, cada quadradinho da malha representa 1 cm².



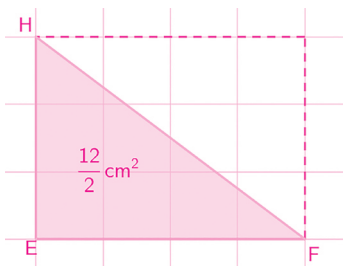
a) Apresente ao menos duas estratégias diferentes para determinar a área do triângulo EFH.

Possibilidade 1: decompor a figura em um quadrilátero e em um triângulo e reorganizar de modo a obter um retângulo. Por fim, contar as unidades da malha, verificando que a área é 6 cm².
Possibilidade 2: completar o retângulo e verificar que a área do triângulo corresponde à metade da área do retângulo, isto é, 12 cm² ÷ 2 = 6 cm².

Possibilidade 1



Possibilidade 2

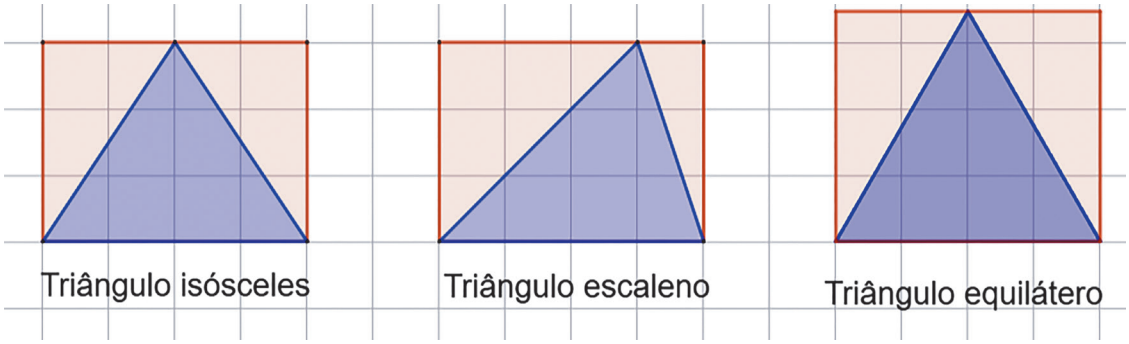


b) Determine seu perímetro.

Como o triângulo EFH é uma terna pitagórica (3-4-5), FH = 5 cm. Segue que o perímetro é FH + EH + EF = 5 cm + 3 cm + 4 cm = 12 cm.

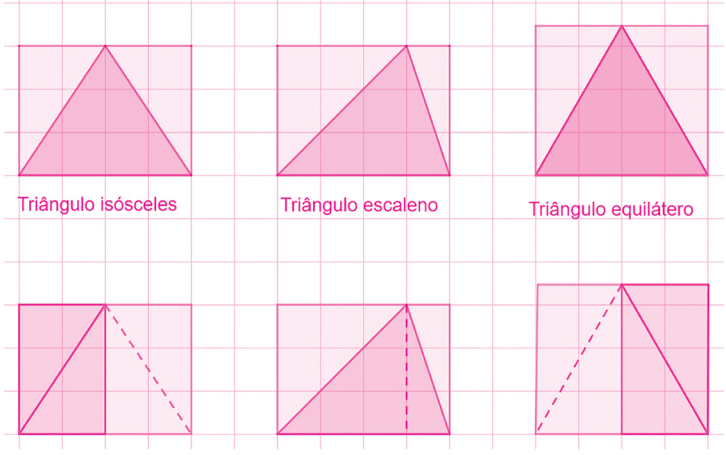
Atividade 2

Na figura, os triângulos são inscritos em um retângulo.



a) Para cada um, determine a razão entre as áreas do triângulo destacado e do retângulo que o circunscreve, considerando como unidade de área cada quadradinho da malha quadriculada.

Decompondo as áreas de cada triângulo, A_t, e reorganizando na área do retângulo, A_r, observa-se, em todos os casos, que $\frac{A_t}{A_r} = \frac{1}{2} \Rightarrow A_t = \frac{A_r}{2}$. No caso do escaleno, pode-se decompor o retângulo em um quadrado de área 9 u.a. e um retângulo de 3 u.a. Em ambos, o triângulo ocupa a metade de sua respectiva área.



b) Escreva uma conclusão a partir da análise dos resultados de seus cálculos.

Conclui-se que a área de um triângulo qualquer é equivalente à metade da área do retângulo que o circunscreve contendo a mesma base, b, e a mesma altura, h, isto é, $A_{\text{triângulo}} = \frac{b \cdot h}{2}$.

Atividade 3

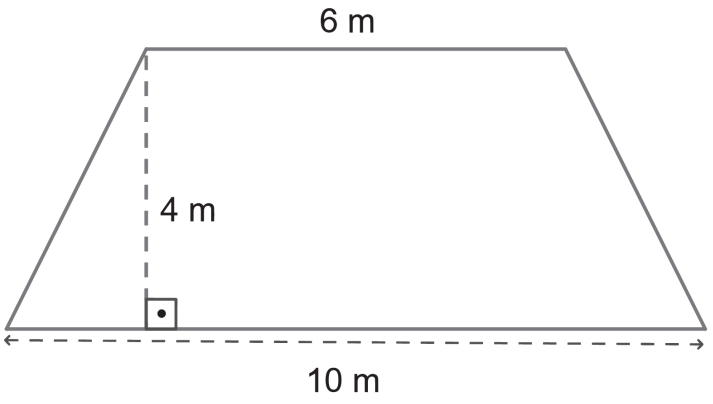
A figura a seguir é um trapézio de bases medindo 6 m e 10 m. Decompondo o trapézio em triângulos e retângulos e determinando suas áreas, conclui-se que a área do trapézio é equivalente a:

a) 20 m²

b) 24 m²

c) 32 m²

d) 40 m²

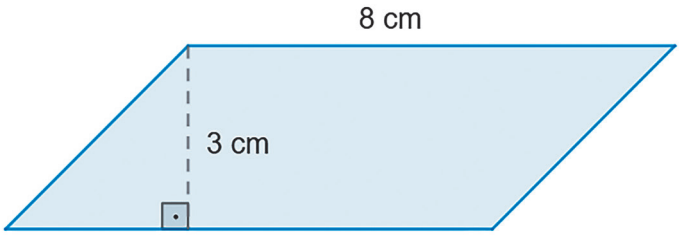


$A = 2\left(\frac{2 \cdot 4}{2}\right) + 6 \cdot 4 = 32$. O trapézio tem área igual a 32 m².

Atividade 4

A figura a seguir representa um paralelogramo. Decompondo a figura em triângulos e retângulos, conclui-se que a área do paralelogramo é:

a) 12 cm^2 **b)** 16 cm^2 **c)** 20 cm^2 **d)** 24 cm^2



Decompondo o paralelogramo em triângulos e retângulos e rearranjando a figura, obtemos um retângulo de base e altura medindo, respectivamente, 8 cm e 3 cm, cuja área é 24 cm^2.

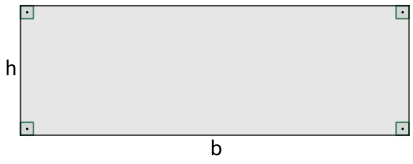
AULA 3

ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS POR DECOMPOSIÇÃO EM TRIÂNGULOS E QUADRILÁTEROS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

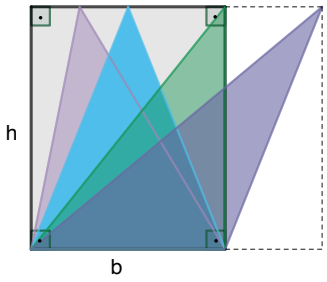
A **área de um retângulo** de base *b* e altura *h* é dada por:



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{retângulo} = b \cdot h$$

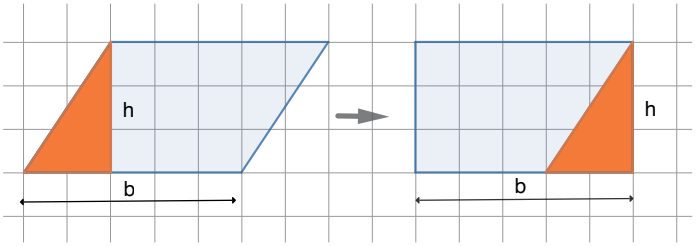
A **área de um triângulo** é equivalente à metade da área de um retângulo que o circunscreve, com mesmas base e altura.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{triângulo} = \frac{b \cdot h}{2}$$

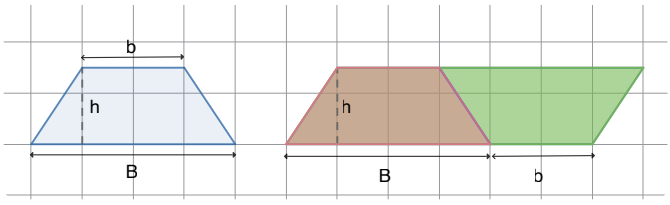
A **área de um paralelogramo** de base *b* e altura *h* é equivalente à área de um retângulo com a mesma base e a mesma altura.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{paralelogramo} = A_{retângulo} = b \cdot h$$

A **área de um trapézio** de base maior B, base menor b e altura h pode ser obtida a partir da área de um paralelogramo.



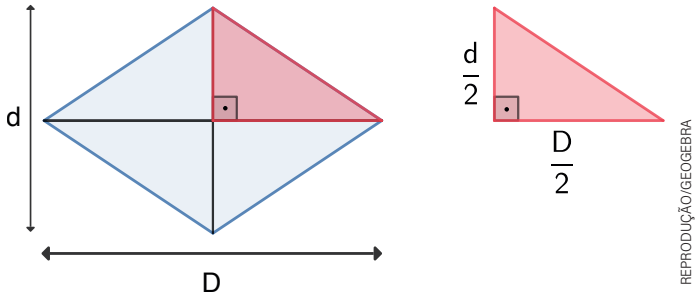
REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$2A_{trapézio} = \text{Área do paralelogramo}$$

$$2A_{trapézio} = (B + b) \cdot h$$

$$A_{trapézio} = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

A **área do losango** de diagonal maior D e diagonal menor d é equivalente à área de quatro triângulos retângulos de base e altura medindo $\frac{D}{2}$ e $\frac{d}{2}$, respectivamente.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{losango} = 4\,A_{triângulo}$$

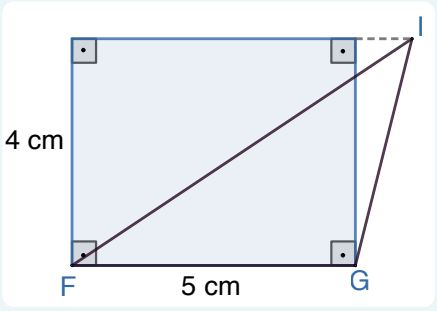
$$A_{losango} = 4\left(\frac{\frac{D}{2}\cdot\frac{d}{2}}{2}\right)$$

$$A_{losango} = 2\left(\frac{D\cdot d}{4}\right)$$

$$A_{losango} = \frac{D\cdot d}{2}$$

Exercícios resolvidos

1 Considere a figura.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é a área do triângulo FGI?

A área desse triângulo é a metade da área do retângulo:

$A_{FGI} = \frac{5 \cdot 4}{2}\ \text{cm}^2 = 10\ \text{cm}^2$

2 **Um jardim no terreno do Sr. Joaquim tem o formato de um paralelogramo cuja área mede 30 m². Se a atura mede 5 m, qual é a medida da base?**

A área do paralelogramo é dada por: $A = b \cdot h$. Segue que:

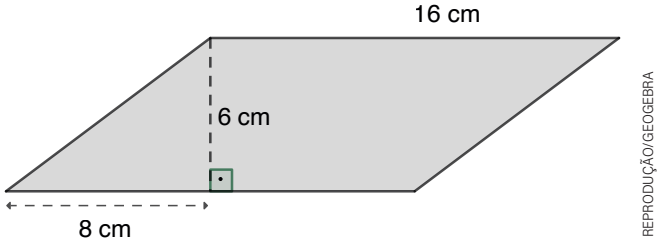
$30 = b \cdot 5 \Rightarrow b = \frac{30}{5} \Rightarrow b = 6$

A base mede 6 m.

Na prática

Atividade 1

A figura a seguir representa um paralelogramo.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

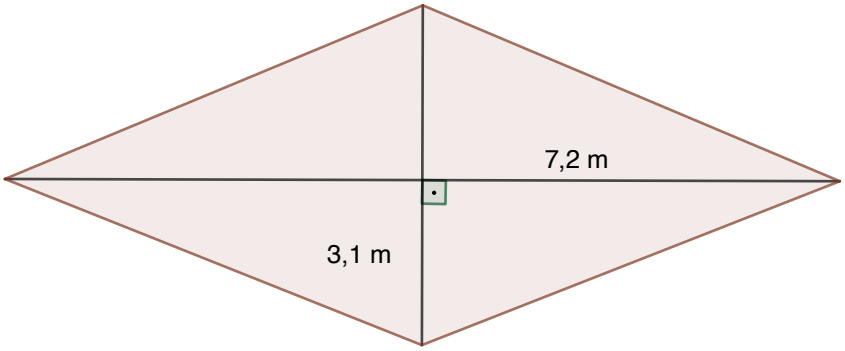
Sua área e perímetro são, respectivamente:

a) 48 cm² e 52 cm **b)** 48 cm² e 44 cm **c)** 96 cm² e 44 cm **d)** 96 cm² e 52 cm

A área é dada por: $A_{paralelogramo} = 16\ \text{cm} \cdot 6\ \text{cm} = 96\ \text{cm}^2$. O cálculo da medida dos lados oblíquos à base, x, em centímetros, pelo teorema de Pitágoras, é dado por $x^2 = 6^2 + 8^2 \Rightarrow x = 10$. Segue que o perímetro é $2 \cdot 16\ \text{cm} + 2 \cdot 10\ \text{cm} = 52\ \text{cm}$.

Atividade 2

A figura a seguir é um losango.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

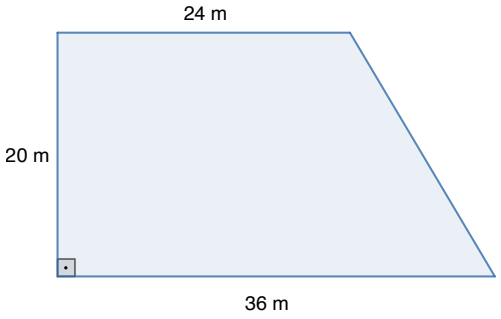
Sua área é:

a) 9,61 m² **b)** 11,47 m² **c)** 44,64 m² **d)** 27,38 m²

A área da figura pode ser dada por: $A_{losango} = 4 \cdot A_{triângulo} = 4 \cdot \left(\frac{3{,}1 \cdot 7{,}2}{2} \right) = 44{,}64$. A área é 44,64 m².

Atividade 3

Fátima comprou um terreno com o formato de um trapézio retângulo, o qual possui bases medindo 36 m e 24 m e altura de 20 m, conforme a imagem ao lado.

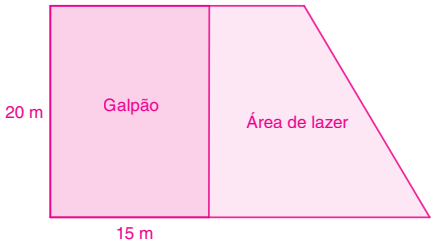


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

O seu intuito é construir um galpão retangular, de forma que ele ocupe a metade da área do terreno, visando utilizar a outra metade como área de lazer. Como poderia ser essa divisão? Represente geometricamente a solução, explicitando as dimensões do galpão.

Calculo da área total, em m²: $A_{trapézio} = \frac{(36+24) \cdot 20}{2} = 600$.

Como o galpão retangular deverá ocupar a metade do terreno, terá uma área de 300 m². Tomando a mesma altura do terreno, o cálculo da base, *b*, do galpão, em metros, é dado por $20b = 300 \Rightarrow b = 15$. Uma solução possível pode ser representado pela figura:



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

AULA 4

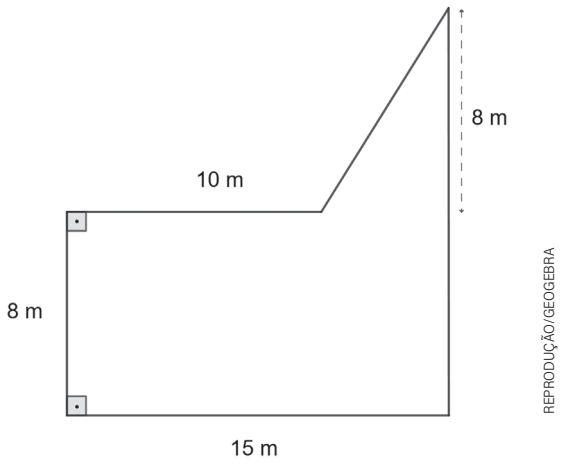
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO CÁLCULO DE ÁREA DE FIGURAS QUE POSSAM SER DECOMPOSTAS EM TRIÂNGULOS E QUADRILÁTEROS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

Atividade 1

(AVALIA 2025 – Adaptada) Uma empresa está planejando construir uma área pavimentada para estacionamento de caminhões e veículos de carga. O formato da área está representado a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é a área destinada a esse estacionamento?

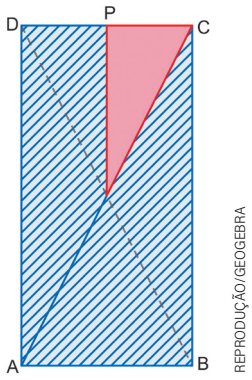
a) 49 m² **b)** 120 m² **c)** 140 m² **d)** 150 m²

A área total pode ser dada pela soma das áreas de um retângulo com a de um triângulo. Segue que:

$$A_{Total} = 15 \cdot 8 + \frac{5 \cdot 8}{2} = 140$$

Atividade 2

(SARESP 2005 – Adaptada) Considere o retângulo ABCD, em que P **é o ponto médio de** $\overline{CD}$, $\overline{AB} = 2\,\text{cm}$ e $\overline{BC} = 4\,\text{cm}$. Quanto mede a área da parte hachurada?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

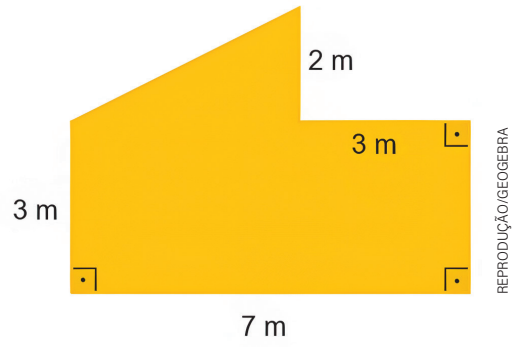
$A_{ABCD} = (2 \cdot 4)\,\text{cm}^2 = 8\,\text{cm}^2$

$A_{triângulo} = \frac{1 \cdot 2}{2}\,\text{cm}^2 = 1\,\text{cm}^2$

$A_{hachurada} = (8 - 1)\,\text{cm}^2 = 7\,\text{cm}^2$

Atividade 3

A figura representa a planta de um terreno na escala 1:10.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área desse terreno é:

a) 0,25 m^2 **c)** 250 m^2

b) 25 m^2 **(d)** 2 500 m^2

Decompondo a figura em um triângulo e um retângulo, tem-se:

$A_{triângulo} = \frac{4 \cdot 2}{2}\,m^2 = 4\,m^2$

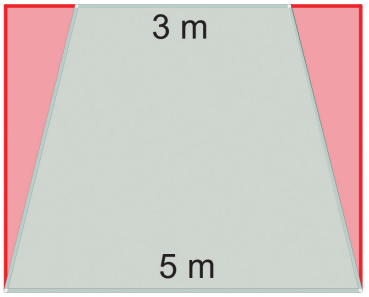
$A_{retângulo} = 7\,m \cdot 3\,m = 21\,m^2$

$A_{total} = 25\,m^2$.

Como a escala é 1:10, a área do terreno é $25 \cdot (10\,m)^2 = 2\,500\,m^2$.

Atividade 4

Lucas é paisagista e foi contratado para decorar a frente de uma casa, que tem o formato de trapézio, com um espelho d'água em cada lateral, conforme a imagem a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área ocupada pelos espelhos d'água é:

a) 20 m² **b)** 16 m² **c)** 12 m² **d)** 4 m²

A área do espelho, em m², pode ser determinada pela diferença entre a área do retângulo e a área do trapézio. Segue que:

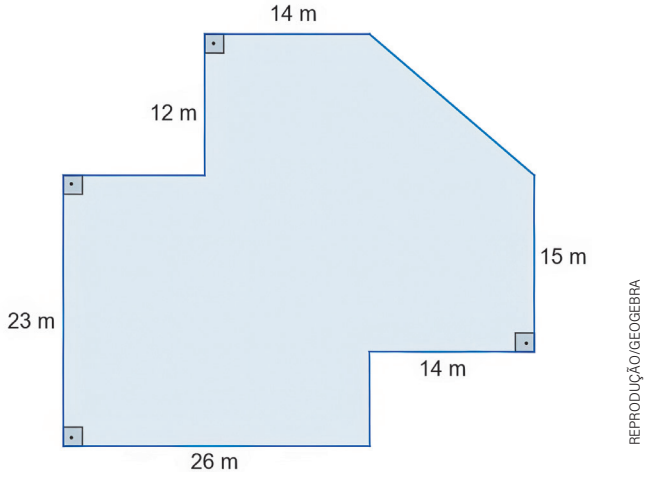
$A_{retângulo} = 20\ m^2$

$A_{trapézio} = \frac{(5+3)\cdot 4}{2} m^2 = 16\ m^2$

$A_{espelhos} = (20 - 16)\ m^2 = 4\ m^2$

Atividade 5

Devido ao intenso crescimento urbano no estado de São Paulo, a prefeitura está revitalizando uma área em um bairro da Zona Sul para a construção de um novo espaço público. O terreno destinado ao projeto é representado pela figura a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área dessa região é:

a) 104 m² **b)** 252 m² **c)** 462 m² **d)** 1 060 m²

Decompondo a figura em dois retângulos e um trapézio, temos:

$A_I = (23 \cdot 26)\ m^2 = 598\ m^2$

$A_{II} = \frac{(28+14)\cdot 12}{2} m^2 = 252\ m^2$

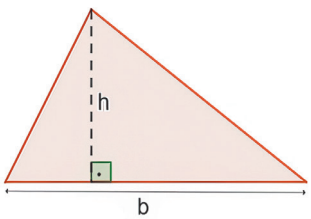
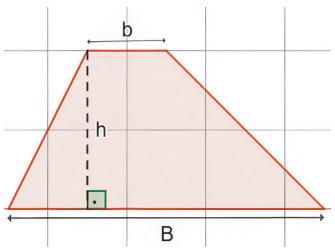
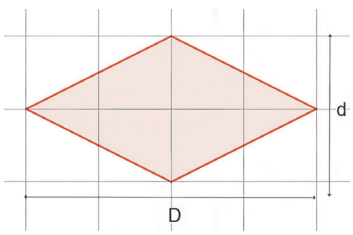
$A_{III} = (14 \cdot 15)\ m^2 = 210\ m^2$

A área total é 1 060 m².

AULA 5

REVISÃO: ÁREA DE FIGURAS PLANAS POR DECOMPOSIÇÃO

Resumo

Figura	Cálculo da área (A)
Triângulo 	$A = \frac{b \cdot h}{2}$
Trapézio 	$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$
Losango 	$A = \frac{D \cdot d}{2}$

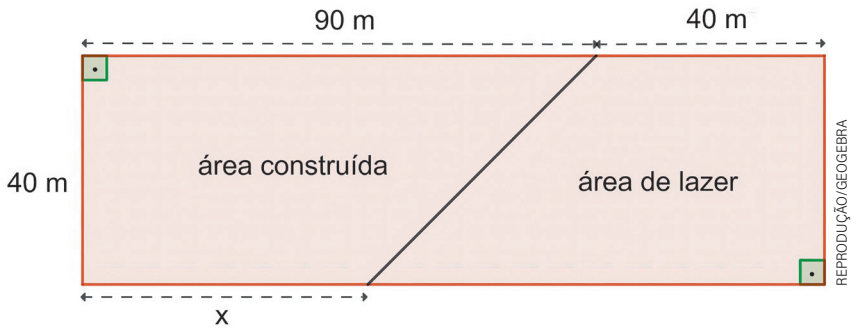
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM A © GEOGEBRA

Exercícios

1 De acordo com o padrão da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), as dimensões de um campo de futebol devem ser de 105 m x 68 m. Determine a área e o perímetro oficiais de um campo de futebol.

Área: $105\text{ m} \cdot 68\text{ m} = 7\,140\text{ m}^2$. Perímetro: $2\,(105 + 68)\text{ m} = 346\text{ m}$.

2 Em uma região retangular de 5 200 m², um empreendimento será dividido entre área de lazer e área construída, conforme a representação a seguir. A medida x corresponde à extensão destinada à fachada do empreendimento.



Se a área construída corresponde a 54% da região total, qual deve ser a medida x em metros?

a) 97,2

b) 48,6

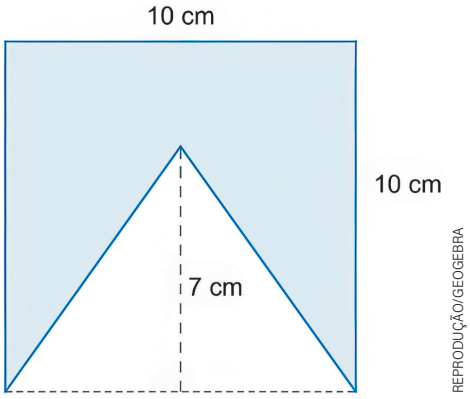
c) 2,8

d) 50,4

A área construída tem a forma de um trapézio com área $0{,}54\,(40 \cdot 130)\text{ m}^2 = 2\,808\text{ m}^2$. Medida x, em metros, corresponde à medida de sua base menor. Segue que:

$$2\,808 = (x + 90) \cdot \frac{40}{2} \rightarrow 2\,808 = 20x + 1\,800 \rightarrow 1\,008 = 20x \rightarrow x = 50{,}4$$

3 A imagem a seguir mostra um modelo de bandeirinha confeccionada por estudantes a partir de folhas de papel quadradas.



Qual é a área de papel desperdiçada para fazer a bandeirinha?

a) 70 cm^2

b) 35 cm^2

c) 100 cm^2

d) 65 cm^2

Para encontrar a área desperdiçada, basta calcular a área do triângulo de base 10 cm e altura 7 cm.

Logo, $A_{desperdiçada} = \frac{10 \cdot 7}{2}\ cm^2 \Rightarrow A = \frac{70}{2}\ cm^2 \Rightarrow A = 35\ cm^2$

4 Em um paralelogramo, a base mede 12 cm. Sabendo que a medida da altura é a metade da medida da base, qual é a área desse paralelogramo?

a) 12 cm^2

b) 18 cm^2

c) 50 cm^2

d) 72 cm^2

$A_{paralelogramo} = b \cdot h = (12 \cdot 6)\ cm^2 = 72\ cm^2$

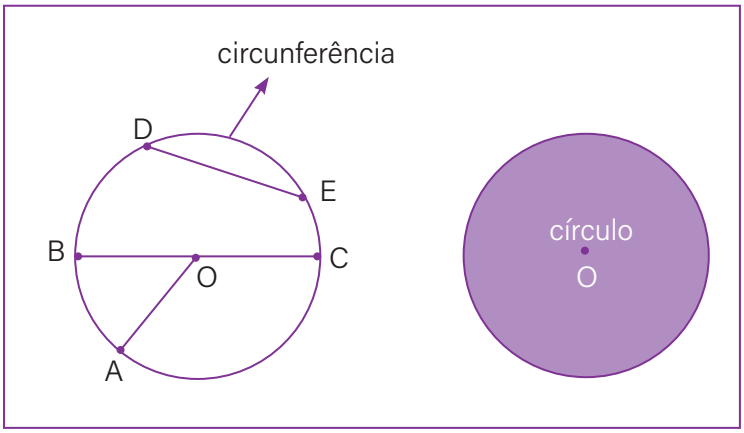
AULA 6

O NÚMERO π

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado centro. A região delimitada pela circunferência é denominada **círculo.**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Na figura:

- o ponto *O* é o **centro da circunferência**;
- *OA*, *OB*, *OC* são **raios**: distância do centro a um ponto qualquer da circunferência;
- *DE* e *BC* são **cordas**: segmento com extremidades na circunferência;
- *BC* é o **diâmetro**: corda que passa pelo centro (a maior das cordas).

A medida do diâmetro, d, equivale ao dobro da medida do raio, *r*.

$$d = 2r$$

O número π é uma constante matemática. Ele é obtido dividindo o comprimento C de uma circunferência pelo seu diâmetro d. Independentemente do tamanho da circunferência, essa razão será sempre a mesma: π.

$$\frac{C}{d} = \pi \rightarrow C = d \cdot \pi \rightarrow C = 2 \cdot r \cdot \pi \rightarrow C = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Exercícios resolvidos

1 **O diâmetro aproximado do pneu de uma bicicleta aro 26 é de 66 cm. Determine as medidas de seu raio e de sua circunferência (use $\pi \cong 3{,}14$).**

A medida do raio é dada por $d = 2r \Rightarrow 66 \text{ cm} = 2r \Rightarrow r = 33 \text{ cm}$.

A medida do comprimento da circunferência é dada por:

$$C = \pi \cdot d \cong 3{,}14 \cdot 66 \text{ cm} = 207{,}24 \text{ cm}.$$

O raio mede 33 cm e a circunferência, 207,24 cm.

2 **Qual é o perímetro de um círculo cujo raio mede 10 cm?**

O perímetro de um círculo corresponde à medida do comprimento, C, de sua circunferência; assim, tem-se:

perímetro $= C = 2\pi r \cong 2 \cdot 3{,}14 \cdot 10 \text{ cm} = 62{,}8 \text{ cm}$

Na prática

Atividade 1

Leia as instruções a seguir e realize o experimento indicado.

Materiais	Procedimento
• Régua ou trena. • Barbante. • Objetos circulares (latinhas, tampas, garrafa PET, moedas etc.). • Calculadora. • Lápis.	Para cada objeto, execute os seguintes passos: ▪ com um barbante, meça o comprimento da circunferência do objeto e compare com a medida dada em uma régua ou fita métrica; ▪ meça seu diâmetro; ▪ preencha o quadro seguinte com os dados obtidos e, com uma calculadora, determine a razão entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do diâmetro.

Resultados			
Objeto	**Comprimento da circunferência (C)**	**Medida do diâmetro (d)**	$\frac{C}{d}$

Analise os resultados da última coluna e escreva uma conclusão.

A partir dos resultados dos experimentos, deve-se concluir que $\frac{c}{d}$ é um número próximo de 3,14, qualquer que seja o objeto.

Atividade 2

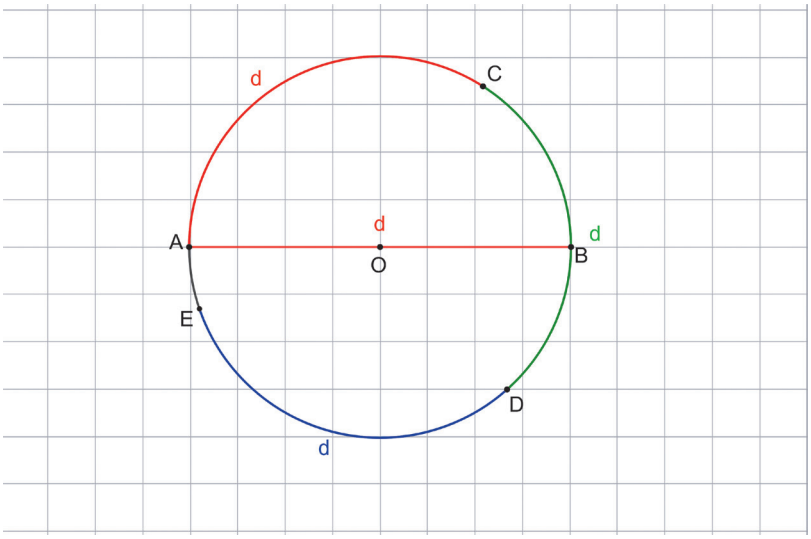
Como π era mensurado nas margens do Rio Nilo no Egito antigo?

Os egípcios, assim como os babilônios, determinaram um valor aproximado para o número π. Vivendo às margens do Rio Nilo, dependiam da agricultura, mas as cheias anuais apagavam os limites das terras cultiváveis, exigindo novas demarcações.

Eles utilizavam um procedimento prático: fixavam uma estaca no solo e, com uma corda presa a ela, traçavam um círculo. Ao esticar a corda passando pelo centro até o ponto oposto da circunferência, obtinham o segmento AB, adotado como unidade de medida para calcular proporções e redefinir os limites dos terrenos.

Os papiros egípcios, datados de cerca de 1650 a.C., apresentam um problema que revela uma aproximação para o número π.

Problema #1 (adaptado): Com uma corda de comprimento AB, com uma extremidade no ponto A, a outra extremidade da corda chega ao ponto C. Prosseguindo-se pela marcação do círculo com o comprimento AB da corda partindo do ponto C, encontra-se o ponto D e, partindo-se de D, encontra-se E. Qual é aproximadamente a medida do comprimento do círculo?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

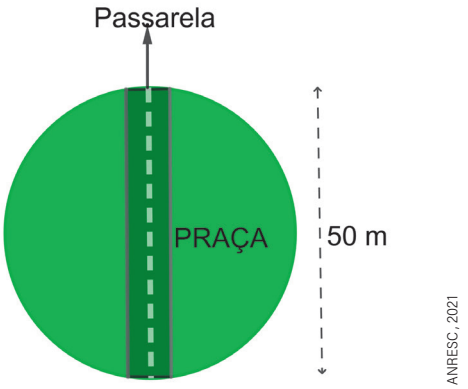
Considerando a interpretação geométrica do problema egípcio na malha, resolva o problema tomando a medida do diâmetro igual a 1.

O comprimento do diâmetro, d, cabe 3 vezes na circunferência (arcos AC, CD e DE) e mais um pedaço, arco AE, que corresponde a uma fração do diâmetro. Cada lado do quadradinho da malha equivale a $\frac{d}{8}$. O arco AE mede aproximadamente $\frac{1,2}{8}$ d (1,2 medida do lado do quadradinho).

O comprimento da circunferência mede $3d + \frac{1,2}{8}$ d. Tomando d = 1, tem-se 3 + 0,15 = 3,15, que é aproximadamente o valor de π.

Atividade 3

(ANRESC 2021) No centro de uma cidade, é construída uma praça circular com uma passarela central de 50 m de comprimento, como mostra a figura.



ANRESC, 2021

O perímetro da praça é: (use $\pi = 3$)

a) 25 m

b) 50 m

c) 100 m

d) 150 m

O perímetro é igual à medida da circunferência, assim
$p = \pi \cdot d = 3 \cdot 50\ m = 150\ m$.

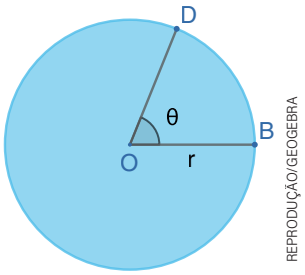
AULA 7

CÁLCULO DE ÁREA E COMPRIMENTO DE CÍRCULOS E SETORES CIRCULARES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

Na figura a seguir, tem-se um círculo de centro O e raio de medida *r*. Sua área é dada por:



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{círculo} = \pi \cdot r^2$$

O ângulo formado por dois raios, cujo vértice é o centro do círculo, é chamado ângulo central (θ).

Em uma circunferência completa, o ângulo central mede 360°.

Exercícios resolvidos

1 **Determine a área aproximada de um círculo cujo raio mede 15 cm. Considere π ≅ 3,14.**

A área é dada por: $A = \pi \cdot r^2$

$A \cong 3{,}14 \cdot 15^2 \Rightarrow A \cong 3{,}14 \cdot 225 \Rightarrow A \cong 706{,}5$

A área é 706,5 cm².

2 Em um semicírculo de raio *r*, qual é a medida do ângulo central e qual a sua área?

A circunferência de um círculo corresponde a 360°. O semicírculo equivale à metade de um círculo, logo seu ângulo central corresponderá à metade de 360°, isto é, 180°. Analogamente, a área de um semicírculo de raio *r* corresponderá à metade da área de um círculo, isto é, $A_{semicírculo} = \frac{A_{círculo}}{2} = \frac{\pi \cdot r^2}{2}$

Na prática

Atividade 1

Texto para as atividades 1 a 4.

Briga de família no Egito Antigo – quem fica com o terreno?

No Egito Antigo, as enchentes do rio Nilo apagavam as marcações das terras agrícolas todos os anos. Para evitar conflitos, os escribas desenvolveram métodos para calcular áreas e redefinir os limites dos terrenos (Machado, 2013).

Um exemplo de problema sobre divisão de terras é o seguinte:

#Problema 50 (adaptado): Ramsés recebeu um terreno quadrado de (10 × 10) metros. Seti recebeu um terreno circular com 10 metros de diâmetro. Desconfiado de ter recebido menos terra, Seti quer comparar a área do seu terreno com a do irmão.

(Faculdade de Lisboa, s.d.)

Escreva uma estratégia de como podemos calcular a área do terreno circular para fazer essa comparação. Qual é o valor estimado da área do terreno de Seti?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem estimativas próximas de 78 m^2, por meio de estratégias de comparar com área do quadrado de 100 m^2, percebendo que o círculo pode ser inscrito nesse quadrado, ou aproximações por polígonos, como dois trapézios, triângulos, ou, ainda, que façam uma grade sobre o círculo, permitindo uma contagem de quadrados.

Atividade 2

Briga de família no Egito Antigo – quem fica com o terreno?

Nos papiros egípcios (1650 a. C.), há registros sobre formas de estimar áreas de figuras geométricas. Um desses métodos foi uma tentativa inicial de estimar a área de um círculo.

O método, adaptado para uma linguagem mais simples, consiste nos seguintes passos:

- meça o diâmetro do círculo e subtraia $\frac{1}{9}$ dele;
- eleve o resultado ao quadrado para obter a área.

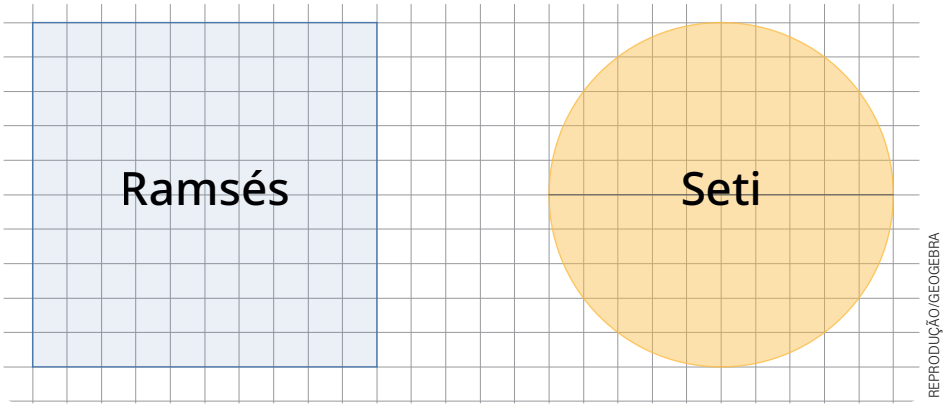
Determine a área do terreno de Seti (atividade anterior) pelo método egípcio.

O diâmetro do terreno circular de Seti mede 10 m. Pelo método, temos:

Subtraia $\frac{1}{9}$ do diâmetro: $10 - \frac{10}{9} = \frac{80}{9}$. Eleve o resultado ao quadrado para obter a área, em metro quadrado: Área $= \left(\frac{80}{9}\right)^2 \cong 79{,}01$.

Atividade 3

Os terrenos de Ramsés e Seti estão representados na malha quadriculada a seguir, em que cada quadradinho corresponde a 1 m² de área.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Determine a diferença aproximada entre as áreas dos terrenos.

$A_{Ramsés} = 100$ m² e $A_{Seti} \cong 78$ m². A diferença é de cerca de 22 m².

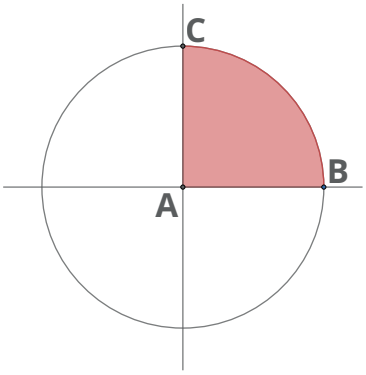
Atividade 4

Determine a área do terreno de Seti, que possui diâmetro de 10 m, aplicando a fórmula de cálculo da área do círculo. Considere $\pi \cong 3{,}14$.

$A = \pi r^2 = 3{,}14 \cdot (5\ \text{m})^2 \cong 78{,}5\ \text{m}^2$.

Atividade 5

A figura representa um quarto de círculo cujo raio mede 3 cm. Considere $\pi \cong 3{,}14$.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) Qual é a medida do ângulo central BÂC?

$B\hat{A}C = \frac{360°}{4} = 90°$

b) Qual é a sua área?

$A \cong \frac{3{,}14 \cdot (3\ \text{cm})^2}{4} \cong 7{,}065\ \text{cm}^2$

c) Qual é o perímetro do círculo? E a medida do arco BC?

O perímetro é o comprimento da circunferência do círculo, que é dado por:
$C = 2\pi r \cong 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3\ \text{cm} = 18{,}84\ \text{cm}$.

O comprimento do arco AB corresponde a $\frac{18{,}84}{4}\ \text{cm} = 4{,}71\ \text{cm}$.

AULA 8

ENVOLVENDO CÁLCULO DE ÁREA E PERÍMETRO DE CÍRCULOS E SETORES CIRCULARES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área e perímetro de figuras geométricas planas

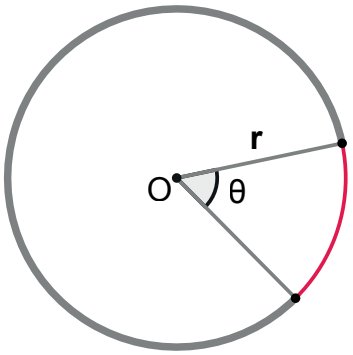
Arco de circunferência é uma parte da circunferência limitada por dois pontos.

A medida do comprimento de arco, *L*, é proporcional à medida de comprimento da circunferência, *C*, ou à medida do ângulo correspondente θ.

$$\frac{L}{C} = \frac{\theta}{360°}$$

ou

$$\frac{L}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{\theta}{360°}$$



Comprimento de arco (L)

REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

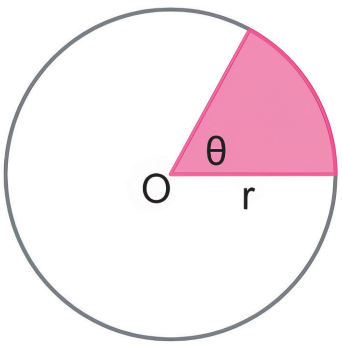
O **setor circular** é uma região do círculo delimitada por dois raios e pelo arco entre eles.

A **área de um setor circular** é proporcional à área do círculo ou à medida do ângulo correspondente.

$$\frac{A_{setor}}{A_{círculo}} = \frac{\theta}{360°}$$

ou

$$\frac{A_{setor}}{\pi \cdot r^2} = \frac{\theta}{360°}$$



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Exercícios resolvidos

1 Qual é a área de um setor circular de medida de raio igual a 4 cm e ângulo central igual a 45°?

Como 45° é $\frac{1}{8}$ de 360°, então a área do setor circular de 45° corresponderá a $\frac{1}{8}$ da área do círculo. Segue que $A_{setor} = \frac{A_{círculo}}{8} = \frac{\pi \cdot r^2}{8} = \frac{4^2\pi}{8} = \frac{16\pi}{8} = 2\pi$.

2 Regina possui em sua casa uma região livre em formato circular de raio igual a 8 m. Ela quer reservar um setor cujo ângulo mede 180° para o plantio somente de ervas medicinais. (Use $\pi \cong 3$)

Qual é o comprimento mínimo de cerca para delimitar a região reservada para o plantio?

O comprimento da circunferência é dado por:

$C = 2 \cdot \pi \cdot r \cong 2 \cdot 3 \cdot 8\ m = 48\ m$.

O comprimento do arco do setor circular de ângulo igual a 180° corresponde a $\frac{1}{2}$ do comprimento da circunferência do círculo. Segue que:

$L = \frac{C}{2} \Rightarrow L = \frac{48\ m}{2} = 24\ m$.

Como a região é livre, serão necessários 16 m correspondentes ao diâmetro mais 24 m correspondentes ao comprimento do arco, ou seja, 40 m de cerca.

Na prática

Atividade 1

O perímetro de um círculo é 628 cm. Qual é a medida de seu diâmetro?

(Utilize $\pi \cong 3{,}14$)

a) 1 971 cm

c) 200 cm

b) 985 cm

d) 100 cm

O perímetro de um círculo é o comprimento de sua circunferência. Logo,

$$C = \pi \cdot d \Rightarrow 628 \cong 3{,}14 \cdot d \Rightarrow d = \frac{628}{3{,}14} = 200$$

Atividade 2

Fernando está desenvolvendo em sua escola a construção de um canteiro para o plantio de legumes sem agrotóxicos. O canteiro é circular de área igual a 28,26 m².

Qual é a medida do diâmetro do canteiro?

(Utilize $\pi \cong 3{,}14$)

a) 3 m

c) 9 m

b) 6 m

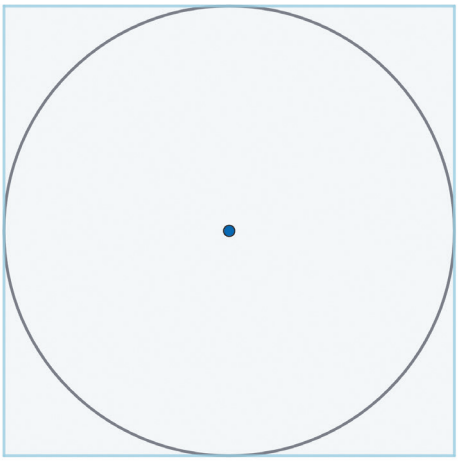
d) 18 m

$$A = \pi \cdot r^2 \Rightarrow 28{,}26 \cong 3{,}14 \cdot r^2 \Rightarrow \frac{28{,}26}{3{,}14} = r^2 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$$

Segue que $d = 2 \cdot 3\ m = 6\ m$.

Atividade 3

Uma empresa de design urbano está projetando uma área quadrada com perímetro de 48 m. No centro dessa área, será instalado um canteiro circular de flores, de modo que sua circunferência toque os quatro lados.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

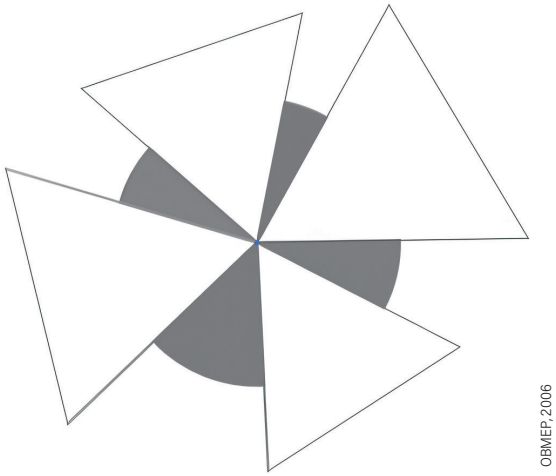
Determine a área ocupada pelo canteiro de flores. (Considere $\pi \cong 3{,}14$)

a) 452,16 m²
c) 288,0 m²
b) 576,0 m²
d) 113,04 m²

Como o quadrado tem 48 m de perímetro (soma de todos os lados), conclui-se que cada lado tem 12 m. Como o círculo toca os quatro lados do quadrado, o seu diâmetro mede 12 m, e, consequentemente, r = 6 m.
Portanto, $A = \pi \cdot r^2 \Rightarrow A \cong 3{,}14 \cdot 6^2 \Rightarrow A \cong 113{,}04$
A área ocupada pelo canteiro de flores mede 113,04 m².

Atividade 4

(OBMEP 2006) A figura mostra um círculo de área 36 cm² sobre o qual estão desenhados quatro triângulos equiláteros com um vértice comum no centro do círculo. Qual é a área da região sombreada?



OBMEP, 2006

a) 9 cm²
c) 15 cm²
b) 12 cm²
d) 20 cm²

Em um triângulo equilátero, cada ângulo mede 60°. Como são quatro triângulos, a parte branca da figura corresponde a $4 \cdot 60° = 240°$, e a parte sombreada, $360° - 240° = 120°$, que é $\frac{1}{3}$ do ângulo central de um círculo. Portanto, a área sombreada é equivalente a $\frac{1}{3}$ da área do círculo, isto é,

$$A_{sombreada} = \frac{1}{3} \cdot 36\,cm^2 \Rightarrow A_{sombreada} = 12\,cm^2$$

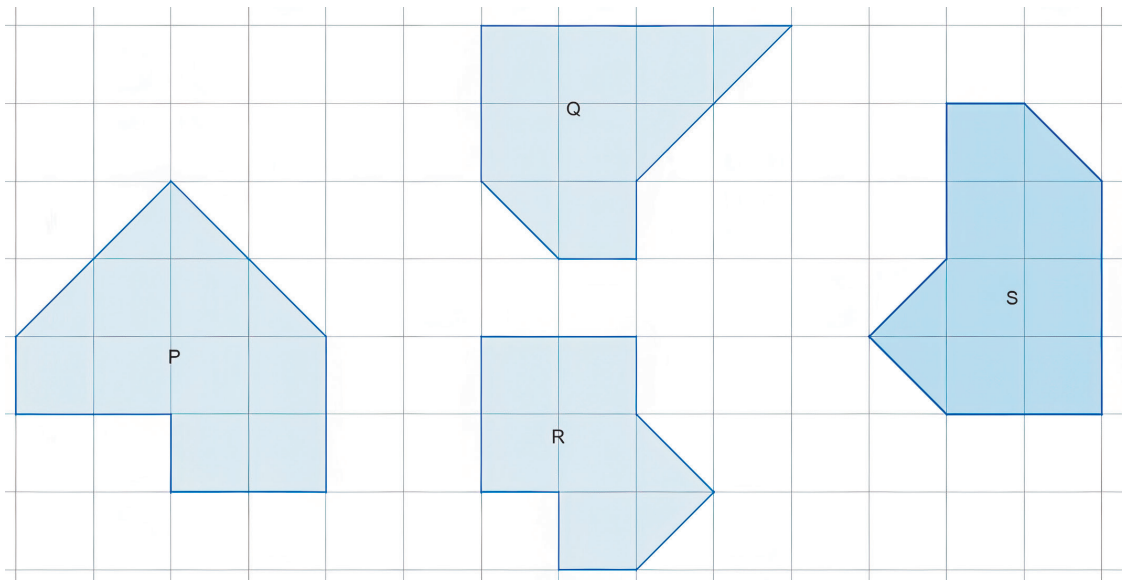
AULA 9

AULA DE VERIFICAÇÃO – ÁREA E PERÍMETRO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

Na prática

Atividade 1

Daniel construiu quatro figuras em uma malha quadriculada.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

As figuras de maior área e menor perímetro são, respectivamente:

a) P e Q.

b) Q e S.

c) P e R.

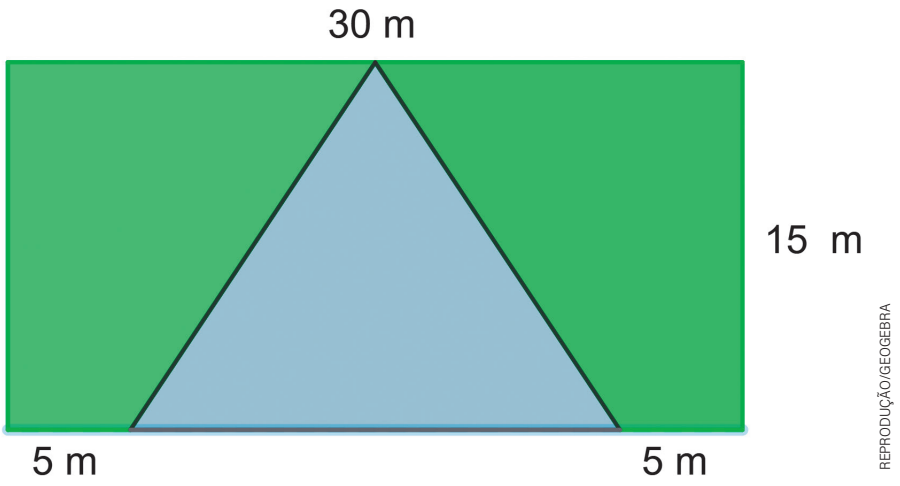
d) R e S.

A figura P possui maior área (10 unidades de área) e a figura R, o menor perímetro (8 unidades de lado + 2 unidades de diagonal).

Atividade 2

Na região de Holambra, município do estado de São Paulo, o proprietário de uma floricultura quer construir um jardim diferente em seu terreno para plantar orquídeas e rosas.

O esboço de sua ideia é apresentado a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Sabendo que o proprietário não utilizará a região em formato triangular para o plantio, qual é a área total onde serão cultivadas as orquídeas e as rosas?

a) 75 m^2

b) 150 m^2

c) 300 m^2

d) 450 m^2

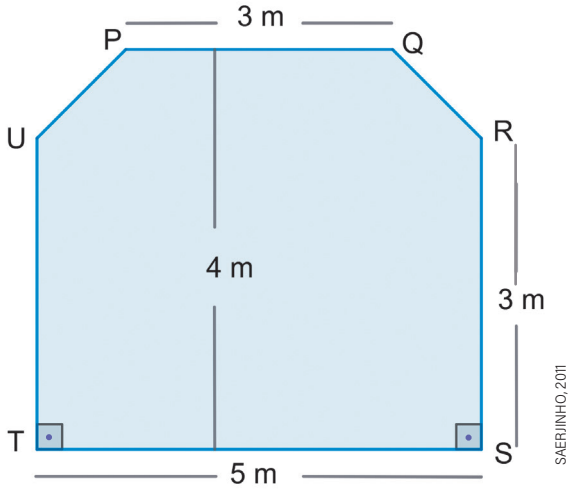
A área de plantio é dada pela diferença entre as áreas do retângulo e do triângulo. Segue que:

$A_{retângulo} = (30 \cdot 15)\ m^2 = 450\ m^2$ e $A_{triângulo} = \frac{(30-10)\cdot 15}{2}\ m^2 = 150\ m^2$

Portanto, a área solicitada é $(450 - 150)\ m^2 = 300\ m^2$.

Atividade 3

(SAERJINHO 2011) No polígono da figura abaixo, PQ é paralelo a TS, e UT é paralelo a RS.



A medida da área desse polígono, em metros quadrados, é:

a) 15

b) 19

c) 20

d) 23

O polígono apresentado pode ser decomposto em um retângulo e um trapézio. Segue que:

$A_{retângulo} = (5 \cdot 3)\ m^2 \Rightarrow A_{retângulo} = 15\ m^2$

Já a área do trapézio é assim calculada:

$A_{trapézio} = \frac{(5+3)\cdot 1}{2}\ m^2 \Rightarrow A_{trapézio} = 4\ m^2$

A área do polígono é 19 m^2.

Atividade 4

Uma roda gigante de parque de diversões tem raio de 15 m. Ao completar 11 voltas completas durante um passeio, quantos metros uma pessoa percorreu? (Use $\pi \cong 3{,}1$)

a) 1 116

b) 1 023

c) 165

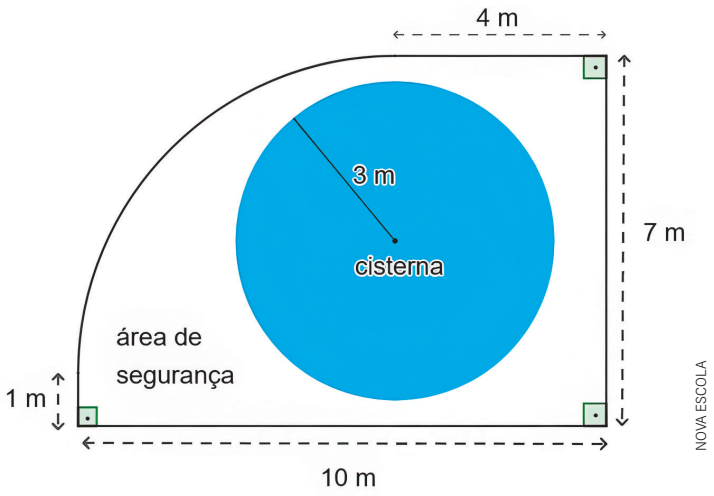
d) 46,5

O perímetro do círculo para uma volta completa é $C \cong 2 \cdot 3{,}1 \cdot 15\ m \Rightarrow C \cong 93\ m$.
A pessoa percorreu ao todo $11 \cdot 93\ m = 1\ 023\ m$.

Atividade 5

(NOVA ESCOLA – Adaptada) O administrador de um edifício precisa instalar uma cisterna para armazenar água potável. Este reservatório tem formato circular e será instalado em uma região do terreno representada pela planta a seguir. Para cumprir normas de segurança e conservação, a área ao redor da cisterna deverá receber concreto e piso e, dessa forma, o administrador precisa estimar quanto gastará com o piso.

(Use $\pi = 3$)



Se o metro quadrado do piso custa em média R$ 25,00, quanto ele gastou?

a) R$ 250,00

b) R$ 340,00

c) R$ 590,00

d) R$ 850,00

A área total da figura que representa o terreno, em m², pode ser dividida em três regiões.

$$A_{I}(\text{quarta parte do círculo}) = \frac{\pi \cdot r^2}{4} \cong \frac{3 \cdot 6^2}{4}\ m^2 = 27\ m^2$$

$$A_{II}(\text{retângulo}) = (4 \cdot 6)\ m^2 = 24\ m^2$$

$$A_{III}(\text{retângulo}) = (1 \cdot 10)\ m^2 = 10\ m^2$$

$$A_{Total} \cong 61\ m^2$$

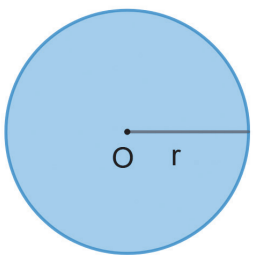
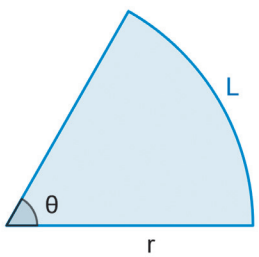
Portanto, área de segurança = $A_{Total} - A_{Cisterna} = 61 - \pi \cdot 3^2 \cong 61 - 27 = 34$. Ele gastará cerca de $34 \cdot$ R$ 25,00 = R$ 850,00 com o serviço.

AULA 10

REVISÃO: ÁREA DO CÍRCULO E DO SETOR CIRCULAR

Resumo

Área e perímetro de círculos e setores circulares

Figura	Área (A)	Perímetro
Círculo 	$A_{círculo} = \pi \cdot r^2$	O perímetro de um círculo é equivalente ao comprimento (C) de sua circunferência. $C = 2 \cdot \pi \cdot r$
Setor circular 	$\frac{A_{setor}}{A_{círculo}} = \frac{\theta}{360°}$	O perímetro corresponde ao comprimento do arco (L) mais a medida de dois raios, em que: $\frac{L}{C} = \frac{\theta}{360°}$

Exercícios

Atividade 1

a) O comprimento é calculado da seguinte forma:
$C = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 25 \text{ cm} \cong 157 \text{ cm}$.

b) Após a roda efetuar 20 voltas, a bicicleta percorrerá
$20 \cdot 157 \text{ cm} = 3\,140 \text{ cm}$. Esse valor em metros corresponde a 31,4 m

O raio da roda de uma bicicleta mede 25 cm. (Use $\pi \cong 3{,}14$)

a) Qual é o comprimento da circunferência da roda?

b) Quantos metros a bicicleta percorrerá após a roda efetuar 20 voltas?

Atividade 2

A área de um círculo é dada por: $A = \pi \cdot r^2$. Logo:
$A = \pi \cdot r^2 \Rightarrow A = 3{,}14 \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \Rightarrow A = 3{,}14 \cdot 36 \text{ cm}^2 \Rightarrow A \cong 113{,}04 \text{ cm}^2$

O raio de um círculo mede 6 cm. Quanto é a sua área? (Use $\pi \cong 3{,}14$)

a) 113,04 cm^2

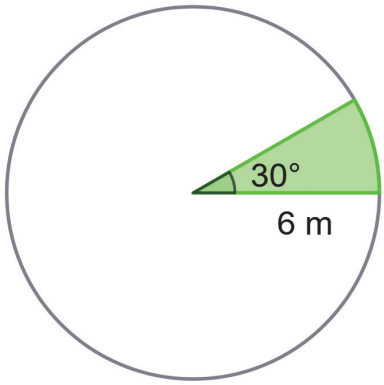
b) 78,5 cm^2

c) 50,24 cm^2

d) 18,84 cm^2

Atividade 3

Uma pequena praça circular tem raio de 6 metros. Um arquiteto pretende destacar uma região da praça correspondente a um setor circular de 30°, conforme ilustrado na figura. A área desse setor circular mede: Use $\pi = 3{,}14$



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 9,42 m^2

b) 18,84 m^2

c) 36,0 m^2

d) 113,04 m^2

Como $\frac{30}{360} = \frac{1}{12}$, então:

$A_{setor} = \frac{A_{círculo}}{12} \Rightarrow A_{setor} = \frac{3{,}14 \cdot 6^2}{12} = \frac{113{,}04}{12} = 9{,}42$

Logo, a área desse setor circular mede 9,42 m^2

Atividade 4

Quais devem ser a área e o perímetro de um setor circular de raio igual a 10 cm e ângulo central igual a 90°? Use $\pi = 3{,}14$

Como 90° é um quarto de 360°, então $\frac{A_{círculo}}{4} = A_{setor} = \frac{3{,}14 \cdot 10^2}{4} \Rightarrow A_{setor} = \frac{314}{4} = 78{,}5$. Logo, a área desse setor circular mede 78,5 cm^2

Como $\frac{L}{C} = \frac{90^o}{360^o}$, então $\frac{L}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{L}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 10} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{L}{62{,}8} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4 \cdot L = 62{,}8 \Rightarrow L = 15{,}7$

Dessa maneira, o comprimento do arco mede 15,7 cm

O perímetro do setor circular é igual a $2 \cdot r + 15{,}7$; logo, mede $2 \cdot 10 + 15{,}7$, ou seja, 35,7 cm

AULA 11

SORTE OU AZAR?

Na prática

Atividade 1

Mega-Sena

Na loteria chamada Mega-Sena, o apostador dispõe de uma cartela com números em sequência de 01 a 60. O apostador pode fazer jogos marcando de 6 a 20 números. São sorteados 6 números, e o prêmio principal vai para aqueles que acertarem esses 6 números. Mas há prêmios também para quem fizer a quina (acertar 5 dos 6 números sorteados) e a quadra (acertar 4 dos 6 números sorteados). Observe a seguir a tabela com a quantidade de números jogados e a relação de acertos por jogos.

Quantidade de números jogados	Valor da aposta	Relação entre a quantidade de acertos e o total de jogos		
		Sena	Quina	Quadra
6	R$ 6,00	1 em 50 063 860	1 em 154 518	1 em 2 332
7	R$ 42,00	1 em 7 151 980	1 em 44 981	1 em 1 038
8	R$ 168,00	1 em 1 787 995	1 em 17 192	1 em 539
20	R$ 232 560,00	1 em 1 292	1 em 81	1 em 13

CEF. PRODUZIDO PELA SECUC-SP

De acordo com essa tabela, responda ao que se pede a seguir.

a) O que acontece com o valor da aposta quando aumentamos a quantidade de números jogados? É um aumento proporcional à quantidade de números jogados?

O valor da aposta aumenta rapidamente, mas não de forma proporcional.

b) Se duas pessoas fizerem apostas diferentes (uma com 6 números e outra com 8), quem tem mais chances de ganhar? Por quê?

A pessoa que aposta 8 números, pois o valor 1 em 1 787 955 é maior que 1 em 50 063 860.

c) Um jogador que fizer a aposta de 20 números tem mais chances de ganhar na sena, na quina ou na quadra? O que concluir disso?

Ele tem mais chances de ganhar na quadra, depois na quina e, por último, na sena, pois, quanto menos números precisam ser acertados, maior é a relação entre a quantidade de acertos e o total de jogos.

Atividade 2

A professora Joana colocou dentro de um saco alguns cartões idênticos que se diferem apenas pela cor. No saco existem 15 cartões amarelos, 7 cartões azuis e 2 cartões vermelhos.

a) Ao retirar um cartão do saco, é mais provável pegar um cartão amarelo ou um azul? Justifique sua resposta.

Sair um cartão amarelo, pois existem 15 cartões amarelos e apenas 7 cartões azuis.

b) Como organizar os cartões no saco para que saia com certeza um cartão vermelho no sorteio?

Deixar apenas os cartões vermelhos dentro do saco, retirando todos os demais (amarelos e azuis).

c) Como organizar os cartões no saco para que seja impossível sair um cartão azul no sorteio?

Retirar todos os cartões azuis do saco. Dessa forma, nenhum cartão azul estará disponível para ser sorteado.

Atividade 3

Ao se lançar uma moeda honesta:

a) Quais são os resultados possíveis para esse experimento?

Existem dois resultados possíveis: cara ou coroa.

b) Qual tem mais chances de ocorrer: cara ou coroa?

Como a moeda é honesta (não é viciada), os dois resultados são igualmente prováveis.

c) Quantas vezes você espera que dê cara, se lançar dez vezes?

Em 10 lançamentos, espera-se que saia cara (assim como coroa) cerca de 5 vezes, no entanto essa é uma expectativa que, na prática, pode não se concretizar, ou seja, é possível que cara saia 10 vezes ou nem saia.

d) Existe alguma forma de prever o próximo resultado?

Não existe, pois os resultados do experimento são incertos; no entanto, aumentando-se a quantidade de experimentos, podem-se reduzir as variações nos resultados observados.

Atividade 4

Renato, Diana e Fátima vão lançar um dado comum (6 faces). Para isso tiraram, cada um, uma ficha que indicava quais seriam as condições para ganharem o jogo. Veja, no quadro a seguir, as fichas que cada um tirou.

Jogadores	Sair no lançamento do dado
Renato	Número menor que 4
Diana	Número par
Fátima	Número maior que 8

Analisando as condições apresentadas para cada jogador, podemos afirmar que o jogo é justo? Ele garante a equidade? Por quê?

Não. O jogo não garante a equidade. No lançamento de um dado, temos 6 possibilidades: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para ganhar o jogo, Renato teria que sortear um número menor que 4. Logo, seriam 3 possibilidades: 1, 2 e 3. Para Diana ganhar, sorteando um número par, ela teria 3 possibilidades: 2, 4 e 6. Para Fátima ganhar, ela teria que sortear um número maior que 8. Nesse caso, como não existe a face 8 no dado, esse resultado é impossível.

Atividade 5

Em um jogo de bingo são sorteadas, sem reposição, bolas numeradas de 1 a 75, e um participante concorre com a cartela reproduzida a seguir.

B	I	N	G	O
5	16	31	19	61
11	18	33	46	64
12	21		48	68
13	27	41	51	71
14	30	44	60	73

a) É mais fácil ou mais difícil acertar um número na primeira rodada? Por quê?

É mais fácil, pois na primeira rodada existem 75 bolas a serem sorteadas e 24 possibilidades de acerto.

b) As chances de ganhar são iguais para todos os participantes?

Sim, pois a quantidade de números de cada cartela é a mesma e a distribuição dos números nas cartelas e o sorteio são aleatórios.

AULA 12

CONCEITO DE PROBABILIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Experimento aleatório é aquele em que não podemos prever com certeza qual será o resultado. Neste experimento, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado espaço amostral e indicado por Ω (ômega).

Cada subconjunto do espaço amostral é denominado evento.

A **probabilidade** de ocorrência de um evento E, representada por P(E), é o quociente entre o número de resultados favoráveis (número de elementos do evento n(E)) e o número de resultados possíveis (quantos resultados compõem o espaço amostral n (Ω).

$$\text{Probabilidade} = \frac{\text{número de resultados favoráveis}}{\text{número de resultados possíveis}} = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$$

A probabilidade de ocorrência de um evento varia de 0 a 1 (ou 0 a 100%), em que:

- probabilidade 0 indica um **evento impossível**, que nunca ocorrerá;
- probabilidade 1 indica um **evento certo**, que acontecerá 100% das vezes;
- eventos de um mesmo espaço amostral com a mesma probabilidade de ocorrência são denominados **equiprováveis**.

Exercícios resolvidos

1 **Num lançamento de um dado, determine o que se pede.**

a) O espaço amostral.

O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Logo, o espaço amostral é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Portanto, $n(\Omega) = 6$.

b) A probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3.

Ocorrência de um número múltiplo de 3: $A = \{3, 6\}$. Portanto, $n(A) = 2$.

Logo, $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

c) A probabilidade de ocorrer um número primo.

Ocorrência de um número primo: $B = \{2, 3, 5\}$. Portanto, $n(B) = 3$.

Logo, $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2 **Uma urna contém 100 bolas de mesma massa e mesmo tamanho numeradas de 1 a 100. Uma delas é extraída ao acaso. Qual é a probabilidade de o número sorteado ser maior que 75?**

a) 10% **b)** 25% **c)** 50% **d)** 75%

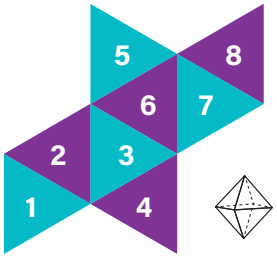
O espaço amostral desse experimento é 100. O evento, um número sorteado ser maior que 75, tem 25 resultados favoráveis: {76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}.

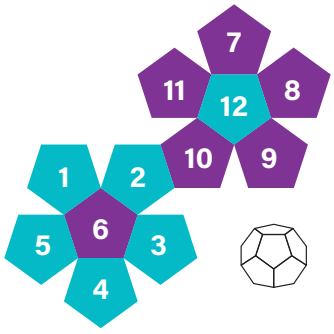
Logo, a probabilidade é: $P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{25}{100} = 25\%$.

Na prática

Atividade 1

Dois dados de RPG, representados nas figuras a seguir, foram lançados simultaneamente.





PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Utilize o quadro para determinar os pares de resultados possíveis (dado 1, dado 2) do espaço amostral.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)	(1, 7)	(1, 8)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)	(2, 7)	(2, 8)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)	(3, 7)	(3, 8)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)	(4, 7)	(4, 8)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)	(5, 7)	(5, 8)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)	(6, 7)	(6, 8)
7	(7, 1)	(7, 2)	(7, 3)	(7, 4)	(7, 5)	(7, 6)	(7, 7)	(7 ,8)
8	(8, 1)	(8, 2)	(8, 3)	(8, 4)	(8, 5)	(8, 6)	(8, 7)	(8, 8)
9	(9, 1)	(9, 2)	(9, 3)	(9, 4)	(9, 5)	(9, 6)	(9, 7)	(9, 8)
10	(10, 1)	(10, 2)	(10, 3)	(10, 4)	(10, 5)	(10, 6)	(10, 7)	(10, 8)
11	(11, 1)	(11, 2)	(11, 3)	(11, 4)	(11, 5)	(11, 6)	(11, 7)	(11, 8)
12	(12, 1)	(12, 2)	(12, 3)	(12, 4)	(12, 5)	(12, 6)	(12, 7)	(12, 8)

Há $12 \cdot 8 = 96$ resultados possíveis.

b) Calcule a probabilidade de, nesse lançamento, obtermos a soma dos números contidos nas faces desses dois dados igual a 7.

$P(A) = \frac{6}{96} = \frac{1}{16} = 0{,}0625 = 6{,}25\%.$

Evento A: soma igual a 7: $n(A) = 6$
Evento B: a soma é um múltiplo de 4: n(B) = 24

c) Calcule a probabilidade de, no lançamento desses dois dados, a soma dos números contidos nas faces ser um múltiplo de 4.

$P(B) = \frac{24}{96} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$

Atividade 2

Considere o lançamento de duas moedas (não viciadas) para cima.

a) Qual é o espaço amostral desse experimento?

O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, ou seja, são 4 possibilidades: {(cara,cara),(cara,coroa),(coroa,cara), (coroa,coroa)}.

b) Qual é a probabilidade de obtermos duas caras?

A probabilidade de obtermos duas caras é $P(\text{2 caras}) = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%.$

Atividade 3

(SAERJINHO 2013 – Adaptada) De um sorteio de uma cesta de café da manhã, estão participando 14 mulheres e 6 homens. Para participar desse sorteio, cada um desses participantes preencheu um cupom com seu nome e depositou-o na urna. Qual é a probabilidade de uma mulher ser sorteada para ganhar essa cesta de café da manhã?

a) $\frac{1}{14}$ **b)** $\frac{1}{6}$ **c)** $\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{3}{10}$

Ao todo, são 20 pessoas, 14 mulheres e 6 homens. A probabilidade de uma mulher ser sorteada é de: $\frac{14}{20} = \frac{7}{10}$.

Atividade 4

(OBMEP) Em uma urna há 72 bolas idênticas, mas com cores diferentes. Há bolas brancas, vermelhas e pretas. Ao sortearmos uma bola da urna, a probabilidade de ela ser branca é $\frac{1}{4}$ e a probabilidade de ela ser vermelha é $\frac{1}{3}$. A diferença entre o número de bolas pretas e o número de bolas brancas na urna é:

a) 12 **b)** 10 **c)** 8 **d)** 6

Ao todo, temos 72 bolas, sendo que:

- $\frac{1}{3}$ delas é de bolas vermelhas: $\frac{1}{3} \cdot 72 = 24$
- $\frac{1}{4}$ delas é de bolas brancas: $\frac{1}{4} \cdot 72 = 18$

Assim, o número de bolas pretas é $72 - 24 - 18 = 30$
Portanto, a diferença entre o número de bolas pretas e brancas na urna é de $30 - 18 = 12$.

AULA 13

CÁLCULO DE PROBABILIDADE COM ESPAÇOS AMOSTRAIS EQUIPROVÁVEIS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Atividade 1

No futebol, é comum lançar-se uma moeda para decidir qual equipe terá a posse inicial da bola ou escolherá o lado do campo. Os capitães dos times A e B participam desse sorteio. Se o capitão escolhido acertar o resultado da moeda, sua equipe decide como iniciar a partida.

Determine o que se pede.

a) O espaço amostral desse experimento.

O espaço amostral é $\Omega = \{\text{cara, coroa}\}$ e $n(\Omega) = 2$.

b) A probabilidade de sair cara.

A probabilidade de sair cara é $P(\text{cara}) = \frac{1}{2}$.

c) A probabilidade de sair coroa.

A probabilidade de sair coroa é P(coroa) = $\frac{1}{2}$.

d) A soma dessas duas probabilidades.

Ao adicionarmos essas duas probabilidades, concluímos que $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$.

Atividade 2

No lançamento de um dado não viciado de seis faces, determine o que se propõe a seguir.

a) O espaço amostral do experimento.

Ao todo, são 6 resultados possíveis: Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

b) A probabilidade de ocorrência de cada um dos resultados possíveis (1, 2, 3, 4, 5 e 6).

O dado é não viciado, então todos os resultados têm a mesma probabilidade de ocorrência, isto é, P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = $\frac{1}{6}$.

c) A soma das probabilidades associadas a todos os elementos do espaço amostral.

Adicionando essas probabilidades, teremos: $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{6}{6}=1$.

Atividade 3

No jogo das Sete Cobras, dois dados são lançados ao mesmo tempo. Se a soma dos valores obtidos corresponder a um dos números do tabuleiro, o jogador marca esse número; caso a soma seja 7, ele marca uma cobra. Vence quem marcar todos os números do tabuleiro ou completar sete cobras.

Tabuleiro											
Soma	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Resultados possíveis	(1,1)	(1,2) (2,1)	(1,3) (2,2) (3,1)	(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)	(1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)	(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)	(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)	(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)	(4,6) (5,5) (6,4)	(5,6) (6,5)	(6,6)

Preencha o tabuleiro e, em seguida, responda às questões.

a) Quantos resultados são possíveis no lançamento dos dois dados?

$6 \cdot 6 = 36$

Ao todo, são 36 resultados possíveis no lançamento de dois dados.

b) Qual soma apresenta maior probabilidade de ocorrer? Calcule essa probabilidade.

O maior número de ocorrência é a soma 7. Sua probabilidade é de 6 resultados favoráveis em 36 possíveis, isto é, $P(7) = \frac{1}{6}$.

c) A probabilidade de obter soma 4 é igual à de obter soma 8? Justifique.

Não, a probabilidade de sair soma 4 é $P(4) = \frac{3}{36}$, e a de sair soma 8 é $P(8) = \frac{5}{36}$.

d) Qual é a soma das probabilidades associadas a todos os possíveis resultados da soma dos dois dados?

A soma das probabilidades é dada por:

$P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10) + P(11) + P(12) =$

$= \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} + \frac{6}{36} + \frac{5}{36} + \frac{4}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{36}{36} = 1$

Atividade 4

(OBMEP 2010 – Adaptada) Carolina tem três cartões brancos numerados de 1 a 3 e três cartões pretos, também numerados de 1 a 3. Ela escolheu, ao acaso, um cartão branco e um preto.

a) Qual é o espaço amostral desse experimento?

O espaço amostral é $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2) \text{ e } (3, 3)\}$ e $n(\Omega) = 9$.

b) Qual é a probabilidade de a soma dos números dos cartões ser par?

Evento A: soma ser um número par. Casos favoráveis: (1, 1), (3, 1), (2, 2), (1, 3) e (3, 3)

$P(A) = \frac{5}{9}$.

c) Qual é a probabilidade de a soma dos números dos cartões ser ímpar?

Evento B: soma ser um número ímpar. Casos favoráveis: (2, 1), (1, 2), (3, 2) e (2, 3) e P(B) = $\frac{4}{9}$.

d) Qual é a soma das probabilidades dos eventos dados nos itens a e b?

A soma das probabilidades é $\frac{5}{9}+\frac{4}{9}=\frac{9}{9}=1$.

Atividade 5

Em uma pesquisa, as pessoas informaram qual meio de transporte utilizam para ir ao trabalho. Os resultados foram os seguintes:

- 50% utilizam carro;
- 30% utilizam transporte público;
- o restante utiliza bicicleta ou vai caminhando.

Qual é a probabilidade de uma dessas pessoas, escolhida aleatoriamente, usar bicicleta ou ir caminhando?

Como a soma de todas as probabilidades é igual a 100%, então a probabilidade de ir de bicicleta ou caminhando é dada por: 100% – (50% + 30%) = 100% – 80% = 20%.

AULA 14

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO NOÇÕES DE PROBABILIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Em um experimento aleatório, a probabilidade de ocorrer um evento varia de zero a 1 (100%), de modo que a soma das probabilidades de todos os possíveis resultados do espaço amostral é igual a 1 (100%).

Exercícios resolvidos

1 De uma sacola com 10 fichas numeradas de 1 a 10, retira-se aleatoriamente uma ficha e observa-se o número nela escrito. Podemos afirmar que:

a) a probabilidade de se retirar uma ficha com o número 10 é menor que a probabilidade de se retirar uma ficha com o número 5.

b) a probabilidade de se retirar uma ficha com o número 7 é zero.

c) a probabilidade de se retirar um número par é diferente da probabilidade de se retirar um número ímpar.

d) a probabilidade de se retirar uma ficha com o número 5 é a mesma probabilidade de ser retirar uma ficha com o número 6.

A probabilidade de se retirar uma ficha com o número 5 é a mesma probabilidade de se retirar uma ficha com o número 6, ou seja: $P(5) = P(6) = \frac{1}{10}$

2 **(SAEPE – Adaptada) Um professor de Matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente.**

a) Qual é a probabilidade de o primeiro cartão retirado ser um número maior ou igual a 8?

O espaço amostral desse experimento é 13, ou seja, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}. O evento, ser um número maior ou igual a 8, possui 6 resultados favoráveis: {8, 9, 10, 11, 12, 13}. Logo, a probabilidade é: $\frac{6}{13}$.

b) Qual é a probabilidade de o primeiro cartão retirado ser um número menor que 8?

Para o evento, ser um número menor que 8, temos 7 resultados favoráveis: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Logo, a probabilidade é: $\frac{7}{13}$.

c) Qual é a probabilidade da soma dos eventos anteriores?

$P = \frac{6}{13} + \frac{7}{13} = \frac{13}{13} = 1$

Na prática

Atividade 1

(SARESP 2009 – Adaptada) As cartas a seguir serão colocadas numa caixa e uma será retirada ao acaso.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A probabilidade de a carta retirada ter a figura de um animal é:

a) $\frac{10}{3}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{3}{10}$

Evento A: retirar uma carta com a figura de um animal.
Total de cartas: 10.
Quantidade de cartas com a figura de um animal: 3.
Logo: $P(A) = \frac{3}{10}$.

Atividade 2

(OBMEP 2016) A professora decidiu premiar, por sorteio, dois entre os 20 alunos da turma de João. Para o sorteio, 20 bolas com os números dos alunos foram colocadas em uma caixa. A primeira bola sorteada pela professora caiu no chão e se perdeu, sem que ninguém visse seu número. Ela decidiu fazer o sorteio com as bolas restantes. Qual é a probabilidade de que João tenha sido um dos dois alunos sorteados?

a) $\frac{1}{10}$

b) $\frac{2}{19}$

c) $\frac{19}{200}$

d) $\frac{39}{380}$

Como a bolinha que caiu não foi encontrada, nada se pode afirmar sobre ela, isto é, se ela era de João ou não era. Então, pode-se considerar que ela ainda estivesse na caixa. A probabilidade de João vencer, portanto, é de 2 chances em 20, ou seja: $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

Atividade 3

(SARESP 2021) Alguns jogos utilizam dados com a forma de poliedros de 12 faces. As faces desse dado estão marcadas com números de 1 até 12. Marina está participando de um jogo de tabuleiro que utiliza esse tipo de dado. Ela está na parte final do jogo e, para ganhar, precisa lançar o dado e tirar um número maior ou igual a 10. Qual a probabilidade de isso acontecer na vez de Marina jogar o dado?

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{12}$

c) $\frac{2}{12}$

d) $\frac{3}{12}$

Espaço amostral: Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.

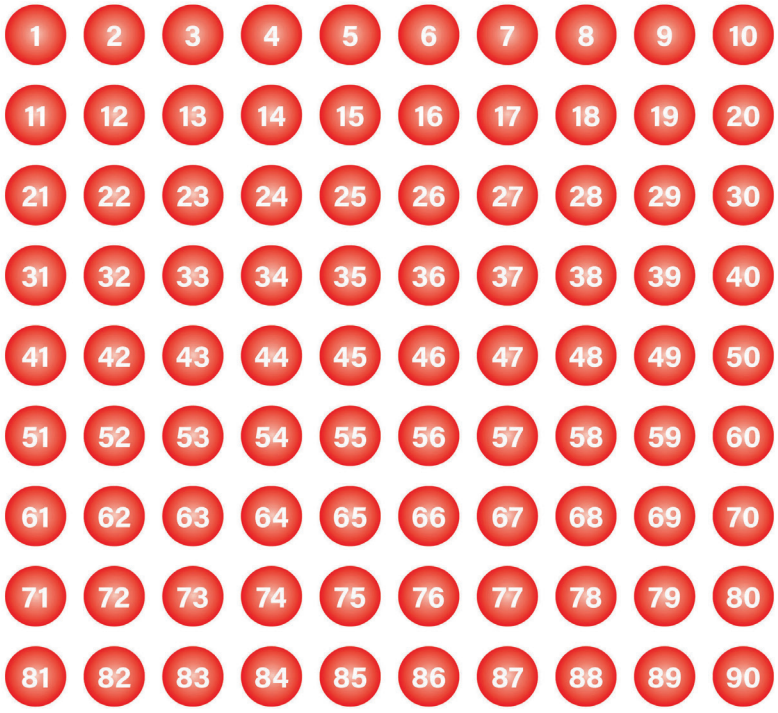
Evento E: obter um número maior ou igual a 10.

Número de casos possíveis: 12 números.

Número de casos favoráveis ao evento: 3 (10, 11 e 12). Logo, $P(E) = \frac{3}{12}$.

Atividade 4

Considere que, numa urna, são colocadas as bolas numeradas conforme a ilustração a seguir. Uma dessas bolas será sorteada aleatoriamente para se verificar o número nela representado.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Qual das alternativas apresenta um evento com 20% de probabilidade de ocorrer?

a) Sortear um número ímpar.

b) Sortear um número maior que 50.

c) Sortear um número múltiplo de 5.

d) Sortear um número divisor de 20.

$P(\text{múltiplo de 5}) = \frac{18}{90} = \frac{2}{10} = 20\%$

Atividade 5

Uma caixa contém bolas vermelhas, azuis e brancas. A probabilidade de se sortear uma bola vermelha é 0,3 e a de se sortear uma azul é 0,4.

a) Qual é a probabilidade de se sortear uma bola branca?

A soma das probabilidades deve ser igual a 1, então: P(branca) = 1 – (0,3 + 0,4) = 1 – 0,7 = 0,3. Logo, a probabilidade de sair uma bola branca é de 0,3 ou 30%.

b) Se há 50 bolas na caixa, quantas delas são brancas?

Temos que 30% de 50 = 0,3 · 50 = 15. Há, portanto, 15 bolas brancas na caixa.

Atividade 6

No lançamento simultâneo de dois dados não viciados, qual é a probabilidade de não sair soma igual a 5?

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{1}{9}$

c) $\frac{8}{9}$

d) $\frac{1}{36}$

No lançamento de dois dados, há 36 resultados possíveis.

O evento sair soma igual a 5 tem 4 resultados favoráveis: (1, 4), (2, 3), (3, 2) e (4, 1). Logo, a probabilidade de sair soma igual a 5 é $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$. A soma das probabilidades deve ser igual a 1, então:

$P(\text{não sair soma 5}) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{9}{9} - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$

AULA

15

REVISÃO: PROBABILIDADES EM ESPAÇOS EQUIPROVÁVEIS

Resumo

Em um experimento aleatório, a **probabilidade** de ocorrer um evento A é a razão entre o número de **casos favoráveis ao evento *n*(*A*)** e o número total de **casos possíveis *n*(*Ω*)**.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$ – em que Ω é o espaço amostral

Em um experimento aleatório, a probabilidade de ocorrer um evento varia de zero a 1 (100%), de modo que a soma das probabilidades de todos os possíveis resultados do espaço amostral seja igual a 1 (100%).

⊙ Exemplos

Lançar um dado → probabilidade de sair 6

$P(6) = \frac{1}{6}$

Coroa/cara em uma moeda

$P(\text{cara}) + P(\text{coroa}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$0 \leq P \leq 1$

A probabilidade pode ser representada na forma de fração, decimal ou porcentagem.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios

1 Em uma central de atendimentos de telefonia móvel, 15 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 15. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número primo?

a) $\frac{1}{15}$

b) $\frac{4}{15}$

c) $\frac{6}{10}$

d) $\frac{2}{5}$

Seja A o evento de a senha sorteada ser um número primo. Casos favoráveis: {2, 3, 5, 7, 11, 13}. Assim, $n(A) = 6$. Como as pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 15, o número de elementos do espaço amostral é $n(\Omega) = 15$.

Logo, $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

2 Em uma caixa há 50 fichas numeradas de 1 a 50. Uma ficha será sorteada aleatoriamente. Qual é a probabilidade de o número da ficha sorteada ser um múltiplo de 4?

a) 4%

b) 24%

c) 50%

d) 100%

Seja A o evento de retirar uma ficha com um número múltiplo de 4. Assim, A={4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48} e $n(A) = 12$. Ainda, $n(\Omega) = 50$. Logo,

$P(A) = \frac{12}{50} = \frac{6}{25} = 0{,}24 = 24\%$.

3 Um baralho comum é formado por 52 cartas distribuídas igualmente em quatro naipes: copas, ouros, paus e espadas. Ao se retirar, ao acaso, uma carta desse baralho, qual é a probabilidade de que a carta sorteada seja do naipe de espadas?

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{52}$

c) $\frac{12}{13}$

d) $\frac{52}{13}$

O baralho é formado por quatro naipes: copas, ouro, espadas e paus, cada um com $\frac{52}{4} = 13$, isto é, 13 cartas.

Logo, a probabilidade de se retirar uma carta de espadas é: $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

4 Uma caixa preta contém bolas numeradas de 0 a 9. Uma bola é retirada ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de ser a bola com o número 6?

a) 0,1

b) 0,3

c) 0,5

d) 0,6

$P(6) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{1}{10} = 0{,}1$

AULA 16

CÁLCULO DE PROBABILIDADE A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AMOSTRAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Diagrama de árvore: um diagrama de árvore é uma representação gráfica usada para mostrar todas as possibilidades de um experimento de forma organizada.

Ele funciona como uma "árvore", em que:

- cada ramo representa uma escolha ou resultado possível;
- cada nível representa uma etapa do experimento;
- os caminhos completos mostram todas as combinações possíveis.

Se, no entanto, o objetivo for determinar apenas a **quantidade de combinações possíveis**, pode-se utilizar o princípio multiplicativo.

Princípio multiplicativo: considere um experimento formado por n etapas independentes, em que a primeira etapa pode ocorrer de p_1 maneiras, a segunda, de p_2 maneiras, ..., e a enésima etapa, de p_n maneiras. Então, o número total de possibilidades de ocorrência desse evento é dado por:

$$p_1 \cdot p_2 \cdot (...) \cdot p_n$$

Produto das probabilidades: A probabilidade de ocorrerem o evento A e o evento B simultaneamente pode ser calculada pelo produto das probabilidades de ocorrência de cada evento.

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exercícios resolvidos

1 **Um casal planeja ter dois filhos. Cada filho pode ser do sexo masculino ou feminino.**

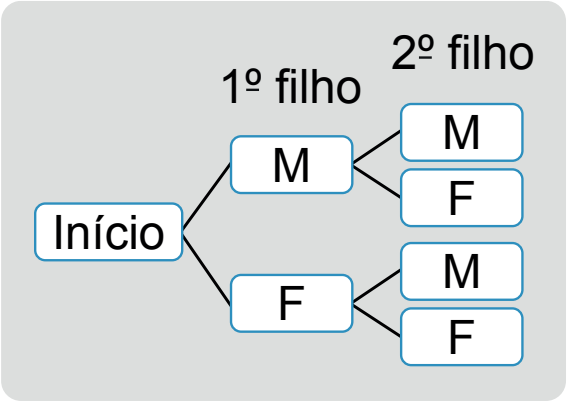
a) Quantas são as possibilidades de resultados?

Representando M = masculino e F = feminino.

Há duas possibilidades para o primeiro filho e duas para o segundo. Pelo princípio multiplicativo, o número de resultados possíveis é $2 \cdot 2 = 4$.

b) Quais são todas as possibilidades de resultados?

Determinando quais são os resultados possíveis, ou seja, o espaço amostral, pelo diagrama de árvore, temos:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Resultados possíveis (espaço amostral):

- (M, M) → dois meninos;
- (M, F) → primeiro menino, depois menina;
- (F, M) → primeiro menina, depois menino;
- (F, F) → duas meninas.

2 Considerando o exercício anterior, qual a probabilidade de o segundo filho ser do sexo masculino?

Observando-se o diagrama de árvore, há dois casos favoráveis (o segundo filho ser do sexo masculino) entre os quatro resultados possíveis, logo a probabilidade é $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ou 50%. São eles: (M, M) ou (F, M).

De outra maneira, a probabilidade pode ser calcula pelo produto das probabilidades em cada situação:

1º caso – Nascerem menino e menino: $P(M) \cdot P(M) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

2º caso – Nascerem menina e menino: $P(F) \cdot P(M) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

A probabilidade de ocorrer um dos casos é $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 50\%$.

Na prática

Atividade 1

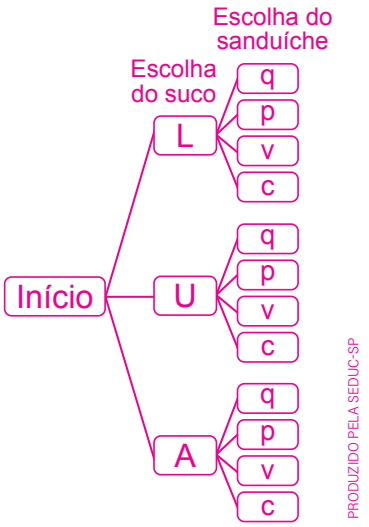
Na cantina da escola de Jéssica, o lanche é formado pela escolha de um tipo de suco e um tipo de sanduíche. Os sucos disponíveis são laranja, uva e abacaxi, e os sanduíches são de queijo, presunto, vegano e carne. Com base nessas informações, responda ao que se pede.

a) Quantas combinações diferentes de lanches podem ser formadas?

Há 3 opções de sucos e 4 de sanduíches. Pelo princípio multiplicativo, há $3 \cdot 4 = 12$ combinações diferentes de lanches.

b) Quais são todas as combinações possíveis de lanches?

Representando por: L: suco de laranja; U: suco de uva; A: suco de abacaxi; q: sanduíche de queijo; p: sanduíche de presunto; v: sanduíche vegano; c: sanduíche de carne, pode-se construir a seguinte árvore de possibilidades:



Resultados possíveis: (L, q), (L, p), (L, v), (L, c), (U, q), (U, p), (U, v), (U, c), (A, q), (A, p) (A, v), (A, c).

c) Qual é a probabilidade de o lanche escolhido ser um suco de abacaxi e um sanduíche de queijo?

Temos 1 caso favorável (A, q) em um total de 12 possíveis. Portanto, $P(A,q)=\frac{1}{12}$.

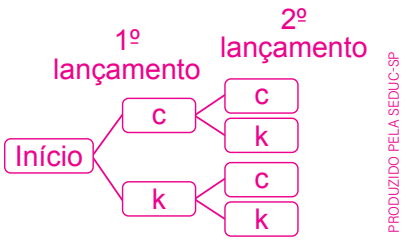
De outra maneira, pode-se calcular a probabilidade pelo produto das probabilidades de cada evento, isto é, $P(A)\cdot P(q)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$.

Atividade 2

Considere o experimento de lançar uma moeda honesta duas vezes sucessivamente e observar a face voltada para cima.

a) Qual é o espaço amostral?

Seja c = cara e k = coroa, pelo diagrama de árvore, temos:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O espaço amostral é Ω = (c, c), (c, k), (k, c) e (k, k).

b) Qual é a probabilidade de se obter duas caras?

A probabilidade de se obter duas caras é: $P(cc) = \frac{1}{4}$.

c) Qual é a probabilidade de se obter duas coroas?

A probabilidade de se obter duas coroas é: $P(kk) = \frac{1}{4}$.

d) Qual é a probabilidade de se obter uma cara (c) e uma coroa (k) em qualquer ordem?

A probabilidade de se obter uma cara (c) e uma coroa (k) em qualquer ordem é: $P(ck\ ou\ kc) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

e) Qual a soma das probabilidades dos eventos dados nos itens anteriores?

A soma é 1.

Atividade 3

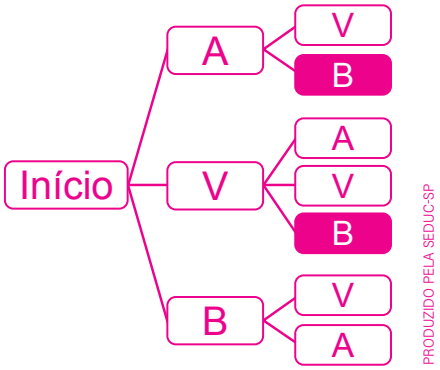
Em uma urna, há uma bola amarela (A), 2 bolas vermelhas (V) e 1 bola branca. Elas são idênticas, exceto pela cor. Duas bolas são sorteadas sucessivamente, sem reposição.

a) Esse experimento é equiprovável?

Na primeira retirada, há duas bolas vermelhas, uma amarela e uma branca. Segue que $P(V)=\frac{2}{4}$, $P(A)=\frac{1}{4}$ e $P(B)=\frac{1}{4}$. Como as probabilidades **não são iguais**, o evento não é equiprovável, ou seja, é **não equiprovável**.

b) A retirada da primeira bola influencia no resultado da segunda retirada?

Ao retirar-se a primeira bola sem reposição, a quantidade de elementos do espaço amostral sofre alteração, passa a ser 3, portanto o primeiro evento influencia no resultado do segundo.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

c) Qual a probabilidade de a segunda bola sorteada ser branca?

Pelo produto das probabilidades associadas a cada eventos, temos:

$$P(1ª\,amarela)\cdot P(2ª\,branca)+P(1ª\,vermelha)\cdot P(2ª\,branca)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{12}+\frac{2}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$

Atividade 4

Em um jogo, um estudante lança simultaneamente uma moeda e um dado honesto de 6 faces.

a) Qual é o espaço amostral desse experimento?

O espaço amostral é:
$\Omega=\{(c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4), (c, 5), (c, 6), (k, 1), (k, 2), (k, 3), (k, 4), (k, 5), (k, 6)\}$

b) Qual a probabilidade de sair cara na moeda e face 6 no dado?

$P = \frac{1}{12}$

c) Esse experimento é equiprovável ou não equiprovável?

A probabilidade de ocorrência de cada elemento é a mesma $\left(\frac{1}{12}\right)$, logo o experimento é equiprovável.

d) O lançamento da moeda interfere no resultado do lançamento do dado e vice-versa?

Não. O resultado da moeda não interfere no resultado do dado e o resultado do dado não interfere no da moeda.

AULA 17

RECONHECIMENTO DE EVENTOS DEPENDENTES E INDEPENDENTES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Eventos independentes e dependentes			
Tipo de evento	**Definição**	**Exemplos**	**Como calcular a probabilidade sucessiva**
Eventos independentes	A ocorrência de um evento não altera a probabilidade de o outro acontecer.	Lançamentos sucessivos de moedas. Lançamentos de dados. Retirada de bolas com reposição.	Em eventos independentes, a probabilidade conjunta é obtida multiplicando-se as probabilidades.
Eventos dependentes.	A ocorrência de um evento influencia a probabilidade de o outro acontecer.	Retirada de bolas de uma urna sem reposição.	A probabilidade de ocorrência do primeiro evento multiplicada pela probabilidade de ocorrência do segundo, levando em conta que o primeiro já ocorreu.

Exercícios resolvidos

1 **Uma urna contém 10 bolas iguais, diferenciadas apenas pela cor: 5 azuis, 2 verdes, 2 amarelas e 1 vermelha. Duas bolas são retiradas ao acaso, sem reposição.**

a) Qual é a probabilidade de as bolas serem uma vermelha e uma azul, nessa ordem?

São dois eventos dependentes, pois a retirada da primeira bola, sem reposição, altera o número de elementos do espaço amostral para a retirada da segunda bola (de 10 para 9). Segue que: a probabilidade de a primeira bola sorteada ser vermelha é $\frac{1}{10}$ e a probabilidade de a segunda bola a ser sorteada ser azul é $\frac{5}{9}$. Portanto a probabilidade de os dois eventos ocorrerem é $P = \frac{1}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$.

b) Qual é a probabilidade de serem ambas azuis?

A probabilidade de a primeira ser azul é $\frac{5}{10}$. A probabilidade de a segunda também ser azul é $\frac{4}{9}$. Assim, a probabilidade de ambas serem azuis é $P = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9}$.

2 **Três moedas foram lançadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de as três faces voltadas para cima serem iguais?**

O lançamento de três moedas simultaneamente é um evento independente. A probabilidade de sair cara P_c e a probabilidade se sair coroa P_k é a mesma, $\frac{1}{2}$. As três faces serem iguais ocorre em dois casos: ccc (todas caras) ou kkk (todas coroas).

Tem-se, portanto:

$P(ccc) = P_c \cdot P_c \cdot P_c = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ ou $P(kkk) = P_k \cdot P_k \cdot P_k = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Segue que P(ccc) ou $P(kkk) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

Na prática

Atividade 1

Uma urna contém 6 bolas idênticas numeradas de 1 a 6. Qual é a probabilidade de se retirar aleatoriamente:

a) A bola com o número 6?

$P(6) = \frac{1}{6}$

b) Uma bola com número ímpar?

$P_{ímpar} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

c) A bola com o número 3 e, em seguida, retirar uma bola com número par, considerando que não houve reposição?

$P(3) = \frac{1}{6}$ como não há reposição, restam 5 números, entre os quais três são pares, logo $P_{par} = \frac{3}{5}$. Portanto, a probabilidade de ocorrência dos dois eventos sucessivos será dada por: $\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10} = 0{,}10 = 10\%$.

Atividade 2

Um dado honesto de seis faces é lançado duas vezes.

Qual é a probabilidade de, no primeiro lançamento, sair um número maior que 3 e, no segundo, sair um número primo?

A probabilidade de saírem números maiores do que 3 é $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. Já a probabilidade de se obter um número primo no segundo lançamento é $P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. Segue que $P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}=25\%$.

Atividade 3

Sabemos que um baralho contém 52 cartas distribuídas entre quatro naipes: copas, ouros, paus e espadas. Cada naipe é composto de 13 cartas. Determine a probabilidade de, ao escolhermos sucessivamente duas cartas de forma aleatória e sem reposição, obtermos o que se pede.

a) Uma carta de ouros e uma de copas, nessa ordem.

A probabilidade de ocorrer ouros é $P_1=\frac{13}{52}$. Considerando que não há reposição, a probabilidade de a segunda carta ser de copas é $P_2=\frac{13}{51}$. A probabilidade de retirar uma carta de ouros seguida de uma de copas é $P_1\cdot P_2=\frac{13}{52}\cdot\frac{13}{51}=\frac{13}{204}$

b) Duas cartas de paus.

A probabilidade de a primeira ser de paus é $P_1=\frac{13}{52}$. A probabilidade de a segunda ser de paus é $P_2=\frac{12}{51}$. Logo, a probabilidade de retirar, sucessivamente e sem reposição, duas cartas de paus é: $P_1\cdot P_2=\frac{13}{52}\cdot\frac{12}{51}=\frac{1}{17}$

Atividade 4

Um lote é composto de 11 peças, das quais 7 estão em boas condições e 4 apresentam defeito. Duas peças são selecionadas ao acaso, sem reposição, para inspeção. Qual é a probabilidade de que ambas as peças escolhidas sejam defeituosas?

A probabilidade de retirada de uma primeira peça com defeito é $P_1 = \frac{4}{11}$. A retirada de uma segunda peça com defeito, sem reposição, é $P_2 = \frac{3}{10}$. A probabilidade de duas dessas peças serem defeituosas é:

$$P_1 \cdot P_2 = \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{110} \approx 0{,}10 \approx 10\%$$

Atividade 5

Um dado honesto de 8 faces numeradas de 1 a 8 é lançado por duas vezes. Classifique cada afirmação a seguir como (V) verdadeira ou (F) falsa.

(V) O resultado de cada lançamento do dado não depende do resultado anterior.

(V) A probabilidade de obter o número 2 no primeiro lançamento e o número 7 no segundo lançamento é $\frac{1}{64}$.

(F) O evento "obter um número par no segundo lançamento" só vai acontecer se, no primeiro lançamento do dado, sair também um número par.

(V) A probabilidade de obter um número par no primeiro lançamento e um número ímpar no segundo lançamento é $\frac{1}{4}$.

(V) O lançamento de um dado é um evento independente, ou seja, toda vez que o dado é lançado, a probabilidade de sair cada resultado é sempre $\frac{1}{8}$, independentemente dos lançamentos anteriores.

(V) A probabilidade de obter o número 2 no primeiro lançamento e o número 7 no segundo lançamento é: $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{64}$

(F) Cada lançamento de um dado é um evento independente.

(V) A probabilidade de obter um número par {2, 4, 6 e 8} e um ímpar {1, 3, 5 e 7} em dois lançamentos sucessivos é dada por: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

AULA 18

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO CÁLCULO DE PROBABILIDADE POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DIVERSAS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Noções de probabilidade

Atividade 1

Em uma caixa há 5 bolas: 3 vermelhas (V) e 2 azuis (A). Um estudante retira uma bola ao acaso, anota a cor e a devolve à caixa. Em seguida, retira uma segunda bola.

a) Determine a probabilidade de saírem duas bolas vermelhas.

Como há reposição, $P(V)=\frac{3}{5}$ e $P(A)=\frac{2}{5}$. A probabilidade de duas vermelhas é:

$P(V)\cdot P(V)=\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{9}{25}$

b) Determine a probabilidade de saírem duas bolas azuis.

A probabilidade de duas azuis é $P(A)\cdot P(A)=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}$.

c) Considerando os resultados dos itens anteriores, qual é a probabilidade de saírem uma bola vermelha e uma azul (em qualquer ordem)?

Como a soma das probabilidades é igual a 1, a probabilidade de saírem duas bolas de cores diferentes é dada por $1-\frac{9}{25}-\frac{4}{25}=\frac{25}{25}-\frac{13}{25}=\frac{12}{25}$.

Atividade 2

Em uma escola, 35% dos alunos usam óculos e 40% são canhotos. Se escolhermos um aluno ao acaso, a probabilidade de ele ser canhoto não depende do fato de ele usar óculos.

a) Qual é a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso usar óculos e ser canhoto?

Sabemos que 35% = 0,35 e 40% = 0,4. A probabilidade de um aluno escolhido ao acaso usar óculos e ser canhoto é dada por $0,35 \cdot 0,40 = 0,14 = 14\%$.

b) Qual é a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso não usar óculos e não ser canhoto?

A probabilidade de não usar óculos é $1 - 0,35 = 0,65$ e a probabilidade de não ser canhoto é $1 - 0,4 = 0,6$. Assim, a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso não usar óculos e não ser canhoto é dada por $0,65 \cdot 0,6 = 0,39 = 39\%$.

Atividade 3

Em uma caixa, há 6 bolas brancas e 4 amarelas. Duas bolas são retiradas ao acaso, uma após a outra, com reposição. Qual é a probabilidade de que as duas bolas retiradas sejam brancas?

a) $\frac{6}{10}$

b) $\frac{4}{10}$

c) $\frac{3}{5}$

d) $\frac{9}{25}$

A probabilidade de retirar a primeira bola branca é $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. A probabilidade de retirar a segunda bola, com reposição da primeira, é $\frac{3}{5}$. A probabilidade de se retirar duas brancas é $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.

Atividade 4

Uma roleta é dividida em 7 partes pretas (P) e 5 partes brancas (B). Um jogador gira a roleta duas vezes, anotando as cores obtidas. Qual é a probabilidade de sair uma cor preta e uma cor branca, em qualquer ordem, considerando que os espaços ocupados por todas as partes é o mesmo?

a) $\frac{1}{12}$

b) $\frac{35}{144}$

c) $\frac{1}{11}$

d) $\frac{35}{72}$

Há 12 partes, entre as quais 7 são pretas e 5 são brancas. Segue que $P(P)=\frac{7}{12}$ e $P(B)=\frac{5}{12}$.

A probabilidade de saírem cores diferentes em qualquer ordem é dada por:

$$P(P)\cdot P(B)+P(B)\cdot P(P)=\frac{7}{12}\cdot\frac{5}{12}+\frac{5}{12}\cdot\frac{7}{12}=\frac{35}{144}+\frac{35}{144}=\frac{70}{144}=\frac{35}{72}.$$

Atividade 5

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito ao Estatuto do Torcedor, realiza um sorteio para definir os árbitros das partidas de cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A tabela a seguir mostra a quantidade de árbitros por estado que entraram no sorteio para os jogos de uma determinada rodada do campeonato. Para o jogo Flamengo (RJ) x Cruzeiro (MG), qual é a probabilidade de o árbitro sorteado não ser um paulista?

Estado	SP	RJ	SC	PR	GO	DF	SE	CE	PA
Quantidade de árbitros	6	5	2	1	3	1	3	1	2

OBMEP [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) 10%

b) 25%

c) 75%

d) 90%

São $(6 + 5 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2)$ árbitros $= 24$ árbitros. A probabilidade de ser sorteado um juiz paulista é $\frac{6}{24}=\frac{1}{4}=25\%$. Como a soma das possibilidades de todos os elementos de um espaço amostral é 1, a probabilidade de o árbitro sorteado não ser um paulista é $1-\frac{1}{4}=\frac{4}{4}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}=75\%$.

Atividade 6

Uma máquina contém 6 balas de morango e 4 de limão. Essa máquina libera uma bala de cada vez, aleatoriamente. Um estudante retira uma bala, observa o sabor e a devolve à máquina. Em seguida, retira uma segunda bala. Julgue as afirmações seguintes.

I A probabilidade de sair morango em uma única retirada é $\frac{3}{5}$.

II A probabilidade de saírem duas balas de limão é $\frac{10}{25}$.

III A probabilidade de saírem uma bala de morango e uma de limão, em qualquer ordem, é $\frac{12}{25}$.

IV A probabilidade de sair limão em uma única retirada é $1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$.

a) Apenas I e II são verdadeiras.

b) Apenas II e IV são verdadeiras.

c) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

d) Apenas III é verdadeira.

Representando as balas de sabor morango e limão por M e L, respectivamente, tem-se:

I) $P(M)=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

II) $P(L)\cdot P(L)=\frac{4}{10}\cdot\frac{4}{10}=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}$

III) $P(L)\cdot P(M)$ ou $P(M)\cdot P(L)=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{5}+\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{12}{25}$

IV) $P(L)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}=1-\frac{3}{5}$

AULA 19

AULA DE VERIFICAÇÃO – CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Na prática

Atividade 1

Em uma urna A há 2 bolas vermelhas (V) e 1 azul (A). Uma urna B contém 1 vermelha e 3 azuis. As bolas são idênticas, exceto pela cor. Retira-se uma bola de cada urna.

Qual é a probabilidade de ambas serem vermelhas?

A probabilidade de se retirar duas bolas vermelhas é $P(V) \cdot P(V) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$.

Atividade 2

Um dado honesto com 20 faces numeradas de 1 a 20 é lançado duas vezes. Qual é a probabilidade de, no primeiro lançamento, sair um número primo e, no segundo, um número múltiplo de 4?

a) 10% **b)** 25% **c)** 73% **d)** 89%

A quantidade de números possíveis é 20.

A quantidade de números primos é 8, {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19}, assim $P(\text{primo}) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$.

A quantidade de números múltiplos de 4 é 5, {4, 8, 12, 16 e 20}, logo $P(\text{múltiplo de } 4) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.

A probabilidade de os dois eventos ocorrerem sucessivamente é: $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 10\%$.

Atividade 3

Três dados honestos de seis faces são lançados simultaneamente. A probabilidade de que as faces não sejam todas iguais é:

a) $\frac{1}{216}$ **b)** $\frac{35}{36}$ **c)** $\frac{2}{120}$ **d)** $\frac{1}{36}$

Como há 6 possibilidades para cada dado, pelo princípio multiplicativo, o número de elementos do espaço amostral é $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$. Há 6 casos em que as três faces são iguais, (1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5) e (6, 6, 6). Logo, a probabilidade de se obter três faces iguais é $\frac{6}{216} = \frac{1}{36}$. Como a soma das probabilidades é 1, a probabilidade de todas serem diferentes é $1 - \frac{1}{36} = \frac{36}{36} - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$.

Atividade 4

(CANGURU MATEMÁTICO 2019) Cada uma das faces de um dado é marcada com 1, 2 ou 3 pintas, de tal modo que, quando o dado é lançado, a probabilidade de sair uma face com 1 pinta é $\frac{1}{2}$, a probabilidade de sair uma face com 2 pintas é $\frac{1}{3}$ e a probabilidade de sair uma face com 3 pintas é $\frac{1}{6}$. Qual das seguintes figuras não pode representar esse dado?

a)

c)

b)

d)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Se a probabilidade de sair uma única pinta é $\frac{1}{2}$ e o dado tem 6 faces, então o número de faces que contêm uma única pinta é dado por $\frac{1}{2} \cdot 6 \text{ faces} = 3 \text{ faces}$.

Se a probabilidade de saírem 2 pintas é $\frac{1}{3}$ e o dado tem 6 faces, então o número de faces que contêm 2 pintas é dado por $\frac{1}{3} \cdot 6 \text{ faces} = 2 \text{ faces}$.

Se a probabilidade de saírem 3 pintas é $\frac{1}{6}$ e o dado tem 6 faces, então o número de faces que contêm 3 pintas é dado por $\frac{1}{6} \cdot 6 \text{ faces} = 1 \text{ face}$.

Como a figura C tem 2 faces com 3 pintas, logo essa figura não representa o dado em questão.

AULA

20

REVISÃO: PROBABILIDADES

Resumo

Considere um experimento aleatório, em que:

- a **probabilidade de ocorrer um evento A** é dada pela razão entre o número de resultados favoráveis ao evento e o número de resultados possíveis (espaço amostral);

$$P(A) = \frac{\text{número de resultados favoráveis}}{\text{número de resultados possíveis}}$$

Observação: $0 \leq P(A) \leq 1$.

- a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1;
- a probabilidade de ocorrerem o evento A e o evento B é dada pelo produto das probabilidades de ocorrência de cada evento:

$$P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$$

Princípio multiplicativo: se uma escolha é realizada em etapas independentes e cada etapa possui um certo número de possibilidades, então o número total de resultados possíveis é obtido multiplicando-se as quantidades de possibilidades de cada etapa.

Exercícios

Há quatro possibilidades para o 1º lugar, 3 para o 2º lugar, 2 para o 3º lugar e 1 para o 4º lugar.

Pelo princípio multiplicativo, há, no total, $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ possibilidades.

1 Quantas são as possibilidades de classificação final de um campeonato de futebol contendo quatro equipes?

a) 4

b) 8

c) 12

d) 24

2 Marília está participando de um jogo de tabuleiro no qual dois dados de 16 faces, não viciados, são lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de, no primeiro lançamento, sair um número ímpar e, no segundo, sair um número divisível por 5?

a) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{3}{16}$

d) $\frac{3}{32}$

A probabilidade de sair um número ímpar é $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ e a probabilidade de sair um número divisível por 5 é $\frac{3}{16}$. Portanto, a probabilidade de saírem um número ímpar e um número divisível por 5 é $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16} = \frac{3}{32}$.

3 Uma turma de 120 estudantes de Matemática é composta de 80 homens e 40 mulheres, de modo que 10% dos homens e 30% das mulheres recebem algum tipo de bolsa de estudos, parcial ou integral. Se uma pessoa dessa turma for escolhida aleatoriamente, qual é a probabilidade de ela não ter bolsa de estudo parcial nem integral?

a) $\frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{12}{20}$

d) $\frac{3}{5}$

O número de homens com bolsa é 10% de 80 = 0,10 · 80, e o número de mulheres com bolsa é 30% de 40 = 0,30 · 40 = 12. Logo, o total de estudantes com bolsa é 8 + 12 = 20. Dessa forma, a probabilidade de escolher um estudante com bolsa é $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$. Portanto, a probabilidade de uma pessoa dessa turma não ter bolsa de estudos é de $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

4 Em um estudo clínico, 55% dos pacientes tratados com um novo medicamento experimentaram melhora nos sintomas já nas 2 primeiras horas pós-aplicação. Se dois pacientes forem selecionados aleatoriamente, qual é a probabilidade de ambos não estarem no grupo daqueles que apresentaram melhora nas 2 primeiras horas?

a) Menor do que 25%.

b) Maior do que 30%.

c) Exatamente 69,75%.

d) Maior do que 75%.

A probabilidade de um paciente não apresentar melhora nas duas primeiras horas é 1 – 0,55 = 0,45. Como a seleção dos dois pacientes é considerada independente, a probabilidade de ambos não

AULA 21

O QUE É PROPORCIONALIDADE?

Resumo

Proporcionalidade

Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação constante entre seus valores. Essa proporcionalidade pode ser direta ou inversa. Na proporcionalidade direta, ao multiplicar uma grandeza por um número, a outra também é multiplicada por esse número. Na proporcionalidade inversa, ao multiplicar uma grandeza por um número, a outra é dividida por esse número.

Exercícios resolvidos

Nos últimos anos, o uso de celulares entre crianças disparou. Entre 2015 e 2024, a proporção de crianças de 6 a 8 anos com celular próprio dobrou, passando de 18% para 36%. Entre os pequenos de 3 a 5 anos, o número mais que triplicou, de 6% para 20%. O acesso à internet também aumentou exponencialmente, atingindo 82% das crianças de 6 a 8 anos. [...] a simples presença do celular gera impactos na nossa capacidade cognitiva, o chamado "esgotamento cognitivo" (*brain drain*, em inglês).

USO do celular na sala de aula: os impactos na aprendizagem e desafios da nova lei. **Futura**, [s.d.]. Disponível em: https://futura.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/uso-do-celular-na-sala-de-aula-impactos-na-aprendizagem-lei. Acesso em: 21 jun. 2026.

1 Se uma pessoa utiliza o celular durante 25 min a cada hora, quanto tempo ela gasta com o celular em um período de 15 h?

Se a pessoa usa o celular 25 min por hora (25 min/h), em 15 h, ela repete esse tempo 15 vezes. Logo, 25 min · 15 = 375 min ou 6h15min.

2 Na tabela a seguir, há uma estimativa da venda de celulares na cidade de São Paulo no ano de 2025.

Período	Quantidade estimada (cidade de São Paulo – 2025)
Diário	9 500
Mensal	285 000
Anual	3 420 000

a) Quantas grandezas estão envolvidas?

A tabela relaciona duas grandezas: tempo (dia, mês ou ano) e quantidade de celulares vendidos na cidade de São Paulo no ano de 2025.

b) Existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas?

Em um dia, foram vendidos cerca de 9 500 celulares. Se mantivermos essa venda diária, em 30 dias (um mês) seriam vendidos 30 · 9 500 celulares = 285 000 celulares. E, em 12 meses, a venda seria de 12 · 285 000 celulares = 3 420 000 celulares. Portanto, há uma relação de proporcionalidade, pois, ao se multiplicar uma grandeza por um valor, a outra grandeza também foi multiplicada por esse mesmo valor.

Na prática

Atividade 1

João é um estudante que busca organizar melhor sua rotina semanal. De segunda a sábado, mantém hábitos fixos: dorme cerca de 8 h por dia e dedica 1 h diária a atividades físicas. Ainda assim, percebe uso frequente do celular, passando pelo menos 20 min a cada 3 h em que está acordado usando o celular.

Considerando-se essa rotina, quantas horas, no mínimo, João utiliza o celular de segunda a sábado?

a) 2
b) 5
c) 10
d) 16

Se um dia tem 24 h, João dorme 8 h e faz atividade física por 1 h, o seu tempo restante (acordado e disponível) é (24 – 8 – 1) h = 15 h por dia. Com a utilização do celular durante 20 min a cada 3 h, teremos que, em 15 h (3h · 5), ele usa o celular, em um dia, 20 min · 5 = 100 min.

Em seis dias (de segunda a sábado), serão: 6 · 100 min = 600 min = $\left(\frac{600}{60}\right)$ h = 10 h. Logo, João usa o celular por, no mínimo, 10 h de segunda a sábado.

Atividade 2

Priscila é confeiteira e está preparando um bolo simples para cinco pessoas. Veja adiante a receita que ela utilizou.

Receita de bolo para 5 pessoas

Ingredientes	Modo de preparo
2 xícaras (chá) de açúcar 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 4 colheres (sopa) de margarina 4 ovos 1 e 1/2 xícara (chá) de leite 1 colher (sopa) de fermento em pó	1) Bata todos os ingredientes, com exceção do fermento, na batedeira, até formar uma massa homogênea. 2) Acrescente o fermento e misture com uma colher. 3) Despeje a mistura em uma forma untada de 20 cm de diâmetro e deixe assar por 40 minutos no forno a 180°.

A partir do quadro, faça o que se pede.

a) Altere a quantidade de ingredientes da receita, considerando um bolo para 15 pessoas.

Receita de bolo para 15 pessoas
Ingredientes
6 xícaras (chá) de açúcar
9 xícaras (chá) de farinha de trigo
12 colheres (sopa) de margarina
12 ovos
4 e 1/2 xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de fermento em pó

b) E, se fôssemos fazer meia receita, qual seria a quantidade de cada um dos ingredientes desse bolo?

Meia receita de bolo
Ingredientes
1 xícara (chá) de açúcar
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de margarina
2 ovos
3/4 xícara (chá) de leite
1/2 colher (sopa) de fermento em pó

Atividade 3

(PISA 2012) Você está fazendo seu próprio tempero para uma salada. Aqui está uma receita para 100 mL de tempero.

Quantos mililitros de azeite você precisa para fazer 150 mL de tempero?

Azeite	60 mL
Vinagre	30 mL
Molho de soja	10 mL

PISA, 2012

Se, no tempero original de 100 mL há 60 mL, de azeite, aumentando-se a quantidade de tempero em 50%, isto é, 50 mL, a quantidade de azeite será aumentada em 50%, ou seja, 30 mL. Portanto, para 150 mL de tempero, serão necessários 60 mL + 30 mL = 90 mL de azeite.

AULA

22

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

A **razão** entre dois números a e b, nessa ordem, é o quociente $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$.

A igualdade entre duas ou mais razões forma uma **proporção**.

Propriedade fundamental das proporções: se quatro números a,b,c e d formam proporção, o produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos do meio.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Dizemos que **duas grandezas são diretamente proporcionais** quando aumentam ou diminuem na mesma proporção. Assim, se uma delas é multiplicada por um número, a outra também é multiplicada por esse mesmo número.

Na proporcionalidade direta, a razão entre as grandezas é constante e é chamada **constante de proporcionalidade**.

Exercícios resolvidos

1 **Considere um objeto móvel percorre 3 m a cada segundo.**

a) Quais são as duas grandezas que estão sendo relacionadas? Represente a razão entre elas.

As grandezas envolvidas são distância (em metros) e tempo (em segundos). A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la é $\frac{3\ m}{1\ s} = 3\ m/s$.

b) Construa uma tabela que represente a relação entre essas grandezas por um período de 4 s.

Representando a relação entre as grandezas "distância" e "tempo" em uma tabela, temos:

Distância	3 m	6 m	9 m	12 m
Tempo	1 s	2 s	3 s	4 s

c) Verifique se elas são diretamente proporcionais.

As grandezas são diretamente proporcionais, pois as razões entre elas são constantes: $\frac{3\ m}{1\ s} = \frac{6\ m}{2\ s} = \frac{9\ m}{3\ s} = \frac{12\ m}{4\ s} = 3\ m/s$

A constante de proporcionalidade é 3 m/s.

2 Se um carro percorre 300 km em 4 h, em quanto tempo ele percorrerá 450 km, mantendo a velocidade?

Seja t o tempo para percorrer os 450 km. Como as grandezas "distância" e "tempo" são diretamente proporcionais, as razões entre elas são constantes, isto é:

$$\frac{300}{4} = \frac{450}{t} \Rightarrow \frac{30}{4} = \frac{45}{t}$$

Pela propriedade fundamental da proporção,

$30\,t = 180 \Rightarrow t = 6$. O carro percorrerá 450 km em 6 h.

Na prática

Atividade 1

Um motorista de caminhão percorre 85 km a cada hora. Em quanto tempo ele realiza um percurso de 680 km, mantendo a velocidade média?

a) 4 h

b) 6 h

c) 8 h

d) 10 h

Seja t o tempo necessário para percorrer 680 km. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, temos: $\frac{85}{1} = \frac{680}{t} \Rightarrow 85 \cdot t = 680 \Rightarrow t = 8$. O motorista gastará 8 h.

Atividade 2

(SIMULADO PROVA BRASIL 2011) No supermercado Preço Ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisaria comprar:

a) 2 caixinhas

b) 4 caixinhas

c) 5 caixinhas

d) 10 caixinhas

O total de caixinhas é diretamente proporcional à massa de cada caixa. Sabemos que 1 kg = 1 000 g, então 2 kg = 2 000 g. Como a massa aumentou 10 vezes, a quantidade de caixas será aumentada 10 vezes. Assim, serão necessárias 10 caixinhas.

Atividade 3

(SEDUC-ES 2023) Na embalagem de certa barra de chocolate consta que, em cada 100 gramas de chocolate, há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou?

a) 27

b) 45

c) 63

d) 168

Se na embalagem de chocolate de 100 g há 18 g de açúcar, basta encontrarmos quantos gramas de açúcar há em cada 1 g de chocolate. Logo, se em 100 g de chocolate há 18 g de açúcar, em 1 g de chocolate há $\left(\frac{18}{100} = 0{,}18\right)$ g de açúcar. Para saber quantos gramas de açúcar há em 250 g de chocolate, basta multiplicar 250 g · 0,18 = 45 g, ou seja, em 250 g de chocolate há 45 g de açúcar.

Atividade 4

(OBMEP 2005) Rosa e Maria começam a subir uma escada de 100 degraus no mesmo instante. Rosa sobe 10 degraus a cada 15 segundos e Maria sobe 10 degraus a cada 20 segundos. Quando uma delas chegar ao último degrau, quanto tempo faltará para a outra completar a subida?

a) Meio minuto

b) 40 segundos

c) 45 segundos

d) 50 segundos

Podemos calcular os tempos de Rosa e de Maria da seguinte forma:

- tempo de Rosa x: $\frac{10}{15} = \frac{100}{x} \Rightarrow 10 \cdot x = 15 \cdot 100 \Rightarrow 10 \cdot x = 1\,500 \Rightarrow x = \frac{1\,500}{10} = 150 \therefore 150 \text{ s}$

- tempo de Maria y: $\frac{10}{20} = \frac{100}{y} \Rightarrow 10 \cdot y = 20 \cdot 100 \Rightarrow 10 \cdot y = 2\,000 \Rightarrow y = \frac{2\,000}{10} = 200 \therefore 200 \text{ s}$

Rosa chega antes de Maria com uma diferença de tempo de (200 - 150 = 50). Logo, 50 s.

Atividade 5

(CFN 2024) Em um mapa cartográfico, cada centímetro corresponde a 500 metros. Determine, em quilômetros, a distância entre as cidades A e B, sabendo que, no mapa, essa distância corresponde a 7 centímetros.

a) 0,035 km

b) 0,35 km

c) 3,5 km

d) 35 km

As grandezas são diretamente proporcionais. Em um mapa, cada 1 cm representa 500 m.
Sabendo que a distância entre as cidades A e B é de 7 cm no mapa, temos:

distância real = $7 \cdot 500 = 3\,500$ m

Convertendo para quilômetros:

$3\,500 \text{ m} = \frac{3\,500}{1\,000} = 3{,}5$

A distância entre as cidades é de 3,5 km.

AULA 23

PROBLEMAS ENVOLVENDO ESCALA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

Escalas são representações matemáticas usadas para relacionar medidas de um objeto ou espaço em diferentes tamanhos, como em mapas, plantas arquitetônicas e desenhos técnicos. Uma escala indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas ou ampliadas para caber no formato desejado. Por exemplo, a escala 1:10 000 (leia-se um por dez mil) significa que cada unidade do mapa corresponde a 10 000 unidades no tamanho real.

NUMERADOR (medida no mapa) → $1:10\,000$ ou $\frac{1}{10\,000}$ ← **DENOMINADOR** (medida real)

Exercícios resolvidos

1 A distância entre duas cidades em um mapa de escala 1:100 000 é de 6 cm. Qual é a distância real entre elas?

Pela definição de escalas:

$$\frac{1}{100\,000} = \frac{6\text{ cm}}{\text{Distância real}}$$

$$\text{Distância real} = 6\text{ cm} \cdot 100\,000 = 600\,000\text{ cm} = 6\,000\text{ m} = 6\text{ km}$$

2 A distância real entre duas cidades é de 50 km. Se essas cidades forem representadas em um mapa com escala 1:400 000, qual será a distância entre elas nesse mapa (em centímetros)?

A partir da relação de definição de escalas:

$$\frac{1}{400\,000} = \frac{\text{Distância no mapa}}{5\,000\,000\text{ cm}}$$

$$\text{Distância no mapa} = \frac{5\,000\,000\text{ cm}}{400\,000}$$

Distância no mapa = 12,5 cm

Na prática

Atividade 1

Na planta baixa de uma casa, a escala utilizada é de 1:50. O comprimento de uma sala no desenho é de 6 cm. O comprimento real da sala é de:

a) 1 metro
b) 3 metros
c) 4 metros
d) 5 metros

Temos que:

$$\frac{\text{Distância no mapa}}{\text{Distância real}} = \frac{1}{50}$$

$$\frac{1}{50} = \frac{6\text{ cm}}{\text{Distância real}}$$

Distância real = 6 cm · 50 = 300 cm

O comprimento real da sala é de 300 cm = 3 m.

Atividade 2

(FUVEST 2025)

> Historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala do mapa. Com algum esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa entre duas localidades como sendo de 20 centímetros. Buscando elementos na paisagem, foi possível quantificar a distância entre elas como equivalente a 40 quilômetros.
>
> FITZ, P. R. **Cartografia Básica**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. Adaptado.

Com base nessas medidas, a escala numérica do mapa corresponde a:

a) 1:20 000
b) 1:200 000
c) 1:2 000 000
d) 1:2 200 000

A escala é dada por:

$$\frac{\text{Distância no mapa}}{\text{Distância real}} = \frac{20\text{ cm}}{40\text{ km}} = \frac{20\text{ cm}}{4\,000\,000\text{ cm}} = \frac{20}{4\,000\,000} = \frac{1}{200\,000}$$

Logo, a escala é 1:200 000.

Atividade 3

Um mapa possui escala de 1:200 000. Um estudante mede a distância entre duas cidades no mapa e encontra 7 cm. A distância real entre essas cidades é de:

a) 14 km
b) 140 km
c) 1 400 km
d) 14 000 km

Temos que:

$$\frac{1}{200\,000} = \frac{7\text{ cm}}{\text{Distância real}}$$

Distância real = 7 cm · 200 000
Distância real = 1 400 000 cm = 14 000 m = 14 km

Atividade 4

(UNICAMP 2013) Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:50 000, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representada com:

a) 9 cm
b) 90 cm
c) 225 mm
d) 11 mm

Temos que:

$$\frac{1}{50\,000} = \frac{\text{Distância no mapa}}{4{,}5\text{ km}}$$

$$\text{Distância no mapa} = \frac{4{,}5\text{ km}}{50\,000} = \frac{4\,500\text{ m}}{50\,000} = \frac{450\,000\text{ cm}}{50\,000} = 9\text{ cm}$$

Portanto, a medida no mapa é de 9 cm.

Atividade 5

A maquete de um parque foi feita na escala 1:500. O lago do parque foi representado com um comprimento de 10 cm na maquete. Qual é o comprimento real do lago? Com base nessa escala, seria possível representar um lago com 1 km de comprimento em uma maquete? Explique.

Temos que:

$$\frac{1}{500} = \frac{10\text{ cm}}{\text{Distância real}}$$

Distância real = 5 000 cm = 50 m
O comprimento real do lago é de 50 m.
Para um comprimento de 1 000 m = 100 000 cm:

$$\frac{1}{500} = \frac{\text{Distância no mapa}}{100\,000\text{ cm}}$$

$$\text{Distância no mapa} = \frac{100\,000\text{ cm}}{500} = 200\text{ cm}$$

Logo, é possível se a maquete tiver mais de 2 m de comprimento.

AULA

24

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

Atividade 1

(SARESP 2013) A maior parte da água doce existente no Brasil está na Amazônia. Na figura, a quantidade de copos com água representa a proporção de água doce na Amazônia e no restante do Brasil, ou seja, 7 copos para a Amazônia e 3 para o resto do Brasil.

Considerando a água doce existente no Brasil, qual a porcentagem dela que está na Amazônia?

SARESP, 2013

a) 7%

b) 23,3%

c) 30%

d) 70%

A Amazônia contém, proporcionalmente, 7 de cada 10 copos distribuídos pelo país. Ou seja,

$$\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\%$$

Atividade 2

Em uma receita de cuscuz, é necessário usar 4 xícaras (chá) de farinha de milho para fazer 12 porções. Se forem utilizadas 6 xícaras (chá) de farinha de milho, quantas porções serão feitas?

a) 6

b) 15

c) 18

d) 20

Seja p o número de porções. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, usando-se a propriedade da proporção, temos:

$$\frac{4}{12} = \frac{6}{p} \Rightarrow 4 \cdot p = 12 \cdot 6 \Rightarrow 4p = 72 \Rightarrow p = \frac{72}{4} \Rightarrow p = 18$$

Serão feitas 18 porções.

Atividade 3

Uma lâmpada de 60 W ilumina uma sala de 10 m^2. Mantendo-se a mesma intensidade, para iluminar uma sala de 15 m^2, é necessário utilizar uma lâmpada de:

a) 150 W

b) 120 W

c) 100 W

d) 90 W

Como a área aumentou 50%, deve-se aumentar a potência da lâmpada em 50%, isto é, 60 W + 30 W = 90 W.

Atividade 4

Em uma determinada prova de concurso, um candidato que acertou 12 questões fez um total de 39 pontos. Sabendo-se que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de:

a) 15 questões

b) 16 questões

c) 19 questões

d) 20 questões

Se, ao se acertar 12 questões, obtêm-se 39 pontos, então, para se obter 52 pontos é necessário acertar x questões. Pela propriedade fundamental das proporções:

$$\frac{12}{39} = \frac{x}{52} \Rightarrow x = \frac{52 \cdot 12}{39} = 16$$

Portanto, o candidato acertou 16 questões.

Atividade 5

Um mapa mostra o possível trajeto do voo MH370 da Malaysia Airlines antes de sua queda, em 2014. Nesse mapa, a distância entre o local onde os destroços foram encontrados e a cidade de Perth é de 2 cm.

Sabendo-se que, na realidade, essa distância equivale a 2 500 km, qual é a escala utilizada nessa representação cartográfica?

a) 1:125 000 000

b) 1:12 500 000

c) 1:1 250 000

d) 1:125 000

A partir da relação de definição de escalas:

$$\frac{\text{distância no mapa}}{\text{distância real}} = \frac{2\text{ cm}}{2\,500\text{ km}} = \frac{2\text{ cm}}{250\,000\,000\text{ cm}} = \frac{1}{125\,000\,000}$$

A escala é de 1:125 000 000.

Atividade 6

Um grupo de estudantes está participando de uma feira de ciências e decidiu construir uma maquete para representar uma paisagem natural. Para isso, escolheram uma montanha cuja altitude real é de 200 m. Na maquete construída pelo grupo, com escala de 1:1 000, qual é a altura da montanha?

a) 15 cm

b) 20 cm

c) 2 m

d) 50 cm

A partir da relação de definição de escalas:

$$\frac{1}{1\,000} = \frac{\text{altura na maquete}}{200\text{ m}} \Rightarrow \frac{1}{1\,000} = \frac{\text{altura na maquete}}{20\,000\text{ cm}}$$

$$\text{altura na maquete} = \frac{20\,000}{1\,000}\text{ cm} = 20\text{ cm}$$

Portanto, a altura da montanha na maquete é de 20 cm.

AULA 25

REVISÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS E ESCALA

Resumo

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao se multiplicar uma quantidade de uma delas por um número, a quantidade correspondente da outra também é multiplicada por esse mesmo número.

Nesse caso, a razão entre as grandezas é constante.

Exemplo: para preparar uma torta são necessários 500 g de farinha de trigo. Para preparar 2 tortas nas mesmas condições serão necessários 1 000 g de farinha.

Observe que a razão entre a quantidade de tortas e a quantidade de farinha é constante:

$$\frac{\text{quantidade de torta}}{\text{quantidade de farinha}} = \frac{1\text{ torta}}{500\text{ g}} = \frac{2\text{ tortas}}{1\,000\text{ g}} = 0{,}002$$

A **escala** define-se como a relação entre a medida representada em um mapa ou imagem e a medida real correspondente.

Exercícios

Atividade 1

Como a massa foi multiplicada por 12 (72 kg = 6 kg · 12), a quantidade de gotas também será multiplicada por 12, ou seja, 1 gota · 12 = 12 gotas.

Na bula de um remédio para adultos, a dosagem utilizada é diretamente proporcional ao peso do adulto. Sabendo-se que é recomendada 1 gota do medicamento a cada 6 kg, a dosagem oferecida para um adulto de 72 kg será de:

a) 6 gotas.
b) 12 gotas.
c) 27 gotas.
d) 432 gotas.

Atividade 2

Se a máquina limpa uma área de 5 100 m² em 3 horas, basta saber quantos m² ela limpa por hora, isto é, $\frac{5\ 100\ m^2}{3\ h} = 1\ 700\ m^2/h$. Logo, uma área de 11 900 m² é limpa em $\frac{11\ 900}{1\ 700} = 7$

(UDF 2013) Uma máquina varredeira limpa uma área de 5 100 m² em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11 900 m²?

a) 4 horas.
b) 5 horas.
c) 7 horas.
d) 9 horas.

Atividade 3

Num mapa na escala de 1:800 000, duas cidades paulistas distam uma da outra 18 cm. Qual é a distância real entre elas?

a) 144 km
b) 1 440 cm
c) 14 400 km
d) 14,4 m

$\frac{\text{Distância no mapa}}{\text{Distância real}} = \frac{1}{800\ 000}$

$\frac{1}{800\ 000} = \frac{18\,cm}{\text{distância real}} \Rightarrow$ distância real =

= 18 cm · 800 000 = 14 400 000 cm =

= 144 000 m = 144 km

Atividade 4

(TESTE PROVA BRASIL 2011) O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala: cada 4 cm equivalem a 5 m. A representação ficou com 10 cm de altura. Qual é a altura real, em metros, do colégio?

a) 2,0
b) 12,5
c) 50,0
d) 125,0

De 4 cm para 10 cm, tivemos um aumento de 2,5 vezes. Logo, 5 m · 2,5 = 12,5 m

De outra maneira, seja x a medida real, pela propriedade fundamental da proporção:

$\frac{4}{5} = \frac{10}{x} \Rightarrow 4 \cdot x = 50 \Rightarrow x = \frac{50}{4} = 12,5$

AULA

26

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando se relacionam de modo que, ao multiplicarmos uma quantidade de uma delas por um número, a quantidade correspondente da outra é dividida pelo mesmo número. Nessa relação, o produto entre as grandezas permanece constante.

⊙ Exemplo

A velocidade média de um objeto móvel é inversamente proporcional ao tempo gasto para percorrer uma mesma distância; assim, quando multiplicamos a velocidade por x, o tempo para percorrer a mesma distância fica dividido por x.

	Velocidade (km/h)	Tempo (h)	
	60	4	
×2	120	2	÷2

Observe que o produto entre as quantidades das grandezas correspondentes é constante:

$$60 \cdot 4 = 120 \cdot 2 = 240$$

Exercícios resolvidos

1 **Para realizar uma obra, a prefeitura de Santos contratou 6 operários, que levaram 24 dias para executá-la. Considerando as mesmas condições de trabalho, quantos dias seriam necessários se o número de operários fosse 8?**

As duas grandezas são inversamente proporcionais, portanto o produto entre suas quantidades é constante.

Seja x o número de dias necessários para que 8 operários concluam a obra:

$6 \cdot 24 = x \cdot 8 \Rightarrow 8x = 144 \Rightarrow x = 18$

Seriam necessários 18 dias.

De outra maneira, pode-se observar que a quantidade de operários foi multiplicada por $\frac{4}{3}$, logo a quantidade de dias será dividida por esse mesmo número:

$24 \div \frac{4}{3} = 24 \cdot \frac{3}{4} = 6 \cdot 3 = 18$

$\times \frac{4}{3}$	Número de operários	Tempo (dias)	$\div \frac{4}{3}$
	6	24	
	8	18	

2 **Um carro gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km/h e levou 4 horas, qual foi a velocidade do primeiro?**

Quanto maior a velocidade média, menor o tempo para percorrer o mesmo percurso.

Velocidade (km/h)	Tempo (h)
60	4
v	2

O tempo foi dividido por 2 e, como as grandezas são inversamente proporcionais, a velocidade deve ser multiplicada por 2, isto é, 60 km/h · 2 = 120 km/h.

De outro modo, pode-se aplicar a propriedade:

$60 \cdot 4 = 2v \Rightarrow 240 = 2v \Rightarrow v = 120$

Na prática

Atividade 1

(V) Estão relacionadas as grandezas: quantidade de camisetas e valor a pagar (em reais).

(F) A quantidade de camisetas dobrou, mas o valor a pagar não dobrou.

(F) Ambas as grandezas sofreram aumento; se fosse uma relação de proporcionalidade inversa, uma aumentaria enquanto a outra reduziria.

(F) Não há proporção.

(V) Não existe relação de proporcionalidade entre as duas grandezas, pois os aumentos ocorreram por multiplicações de fatores diferentes.

Observe o anúncio a seguir.

Leve mais por menos!

1 camiseta por R$ 30,00

2 camisetas por apenas R$ 50,00

Sobre a promoção, julgue as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(V) Há uma relação entre duas grandezas.

(F) As grandezas "quantidade de camisetas" e "valor a pagar" são diretamente proporcionais.

(F) As grandezas "quantidade de camisetas" e "valor a pagar" são inversamente proporcionais.

(F) A constante de proporcionalidade entre as grandezas é 2.

(V) Não existe relação de proporcionalidade entre as duas grandezas.

Atividade 2

Classifique as relações a seguir como diretamente proporcionais (DP), inversamente proporcionais (IP) ou não proporcionais (NP), justificando-as.

a) (DP) Quantidade de combustível abastecido e valor pago, considerando o preço por litro constante.

(DP) Multiplicando-se a quantidade de combustível, o valor pago fica multiplicado pelo mesmo fator.

b) (IP) Número de operários e o tempo necessário para concluir uma obra, mantendo o mesmo ritmo de trabalho.

(IP) Com mais operários trabalhando no mesmo ritmo, o tempo para concluir a obra diminui proporcionalmente.

c) (NP) Idade de uma pessoa e a quantidade de horas que ela dorme por noite.

(NP) Há crianças que dormem mais que idosos e há idosos que dormem mais que crianças. Não há relação de proporção.

d) (IP) Velocidade média de um carro e o tempo gasto para percorrer a mesma distância.

(IP) Aumentando a velocidade, reduz-se o tempo na mesma proporção para percorrer a mesma distância.

e) (DP) Distância percorrida e o tempo de viagem, considerando a velocidade constante.

(DP) Se a distância dobrar e a velocidade permanecer constante, o tempo de viagem também dobra.

Atividade 3

Considere que duas impressoras realizam um serviço de impressão em 10 horas. Quantas impressoras, trabalhando no mesmo ritmo, serão necessárias para realizar essa tarefa em apenas 1 hora?

a) Duas impressoras.

b) Dez impressoras.

c) Vinte impressoras.

d) Trinta impressoras.

As grandezas são inversamente proporcionais. Como o tempo foi dividido por 10, o número de impressoras será multiplicado por 10, logo serão necessárias: $10 \cdot 2$ impressoras $= 20$ impressoras.

Atividade 4

Se oito máquinas produzem um lote de peças em 4 horas, quanto tempo levarão 10 máquinas, funcionando no mesmo ritmo, para produzir o mesmo lote?

a) 3 horas e 12 minutos.
b) 3 horas e 20 minutos.
c) 2 horas e meia.
d) 4 horas.

Há proporcionalidade inversa entre o número de máquinas e o tempo necessário para produzir o mesmo lote de peças. Seja t o tempo que 10 máquinas levarão para produzir o mesmo lote:

$8 \cdot 4 = 10 \cdot t$

$32 = 10t$

$t = \frac{32}{10}$

$t = 3{,}2$

Note que 3,2 h correspondem a 3 horas inteiras mais 20% de 1 hora (60 min). Portanto, serão necessárias 3 h + 0,2 · 60 minutos, ou seja, 3h12min.

Atividade 5

Três torneiras idênticas enchem um reservatório em 6 horas. Utilizando-se 10 torneiras com mesma vazão, o tempo necessário para encher o mesmo reservatório é:

a) 1,8 h
b) 3,5 h
c) 4,2 h
d) 6 h

Por regra de três, invertendo a segunda fração, tem-se:

$\frac{3}{10} = \frac{t}{6} \Rightarrow 10 \cdot t = 18 \Rightarrow t = \frac{18}{10} \Rightarrow t = 1{,}8.$

As três torneiras completarão o reservatório em 1,8 h.

AULA 27

PROBLEMAS ENVOLVENDO DIVISÃO EM PARTES PROPORCIONAIS E PROPORCIONALIDADE DIRETA OU INVERSA ENTRE MAIS DE DUAS GRANDEZAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

Divisão proporcional

Divisão em partes diretamente proporcionais	Divisão em partes inversamente proporcionais
Uma quantidade é dividida pelo total de partes e distribuída de forma diretamente proporcional ao número de partes associadas.	Uma quantidade é dividida pelo total do **inverso das partes** e distribuída de forma **inversamente** proporcional ao número de partes associadas.

Regra de 3 composta

A regra de três composta é utilizada em situações que envolvem três ou mais grandezas. Nesse tipo de problema, analisa-se a relação de cada grandeza com a grandeza incógnita, identificando se a proporcionalidade é direta ou inversa. Com base nessa análise, os dados são organizados em proporções, possibilitando a determinação do valor desconhecido.

Exercícios resolvidos

1 Um professor vai distribuir 66 lápis entre três alunos de acordo com a quantidade de atividades realizadas por cada um. João realizou 1 atividade, Maria realizou 2 atividades e Carla realizou 3 atividades. Determine quantos lápis cada aluno receberá nos casos descritos a seguir.

a) Quando a divisão for diretamente proporcional ao número de atividades realizadas.

Como o total de lápis (66) será dividido em (1 + 2 + 3 = 6) partes, cada parte conterá: $\frac{66}{6}$ lápis $= 11$ lápis.

Assim, João receberá 11 lápis, Maria, 22 (o dobro) e Carla, 33 (o triplo).

b) Quando a divisão for inversamente proporcional ao número de atividades realizadas.

No caso de as divisões serem inversamente proporcionais, o total de lápis será dividido em $\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{6+3+2}{6}=\frac{11}{6}\right)$ partes inversas.

O número de lápis por parte inversa é $\frac{66}{\frac{11}{6}} = 66 \cdot \frac{6}{11} = 36$

Portanto, João receberá $\left(36 \cdot \frac{1}{1} = 36\right)$ lápis, Maria receberá $\left(36 \cdot \frac{1}{2} = 18\right)$ lápis e Carla receberá $\left(36 \cdot \frac{1}{3} = 12\right)$ lápis.

2 **Se 15 operários fazem uma construção em 12 dias, trabalhando 4 horas por dia, quantos operários serão necessários para fazer a mesma obra em 8 dias, trabalhando 5 horas por dia?**

O número de operários é inversamente proporcional ao número de dias e à quantidade de horas trabalhadas por dia.

Operários	Dias	Horas
15	12	4
x	8	5

Assim, aplicamos a regra de três de modo que a razão entre os números de operários (contendo a incógnita x) esteja para o produto das razões inversas da quantidade de dias e da quantidade de horas:

$$\frac{15}{x} = \frac{8}{12} \cdot \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{15}{x} = \frac{5}{6} \Rightarrow 5x = 90 \Rightarrow x = 18$$

São necessários 18 operários.

Na prática

Atividade 1

Durante um grande evento esportivo realizado em várias cidades do estado de São Paulo, a organização precisa distribuir kits de participação e organizar equipes de apoio. Os kits serão distribuídos entre três cidades participantes:

- Campinas recebeu 120 inscrições;
- Santos recebeu 80 inscrições;
- Ribeirão Preto recebeu 100 inscrições.

Sabendo que há 600 kits para distribuir e que a divisão será feita de forma diretamente proporcional ao número de inscritos, quantos kits cada cidade receberá?

A quantidade de kits por inscrição é dada por $\frac{600}{300} = 2$. Assim, a distribuição proporcional dos kits por cidade será tal que: Campinas receberá 120 · (2 kits) = 240 kits, Santos receberá 80 · (2 kits) = 160 kits e Ribeirão Preto receberá 100 · (2 kits) = 200 kits.

Atividade 2

Para a organização de um evento, três equipes de apoio foram designadas para montar estruturas em diferentes locais. O tempo disponível para cada equipe depende da experiência:

- equipe A tem nível de experiência 2;
- equipe B tem nível 3;
- equipe C tem nível 5.

Sabendo que o total de tempo de trabalho a ser distribuído é de 310 horas e que essa divisão será feita de forma inversamente proporcional ao nível de experiência, quantas horas de trabalho serão destinadas a cada equipe?

O tempo, em horas, destinado às equipes será dividido de forma inversamente proporcional à:

$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{15+10+6}{30}=\frac{31}{30}\right)$ níveis. Assim, a distribuição de hora pelo inverso dos níveis é dada por:

$\frac{310}{\frac{31}{30}}=310\cdot\frac{30}{31}=300$. As quantidades de horas de cada equipe são: equipe A: $300\cdot\frac{1}{2}=150$, equipe B: $300\cdot\frac{1}{3}=100$ e equipe C: $300\cdot\frac{1}{5}=60$.

Atividade 3

(SEDU 2025) Uma fábrica de camisas produz 120 camisas em 10 dias, funcionando 6 horas por dia. Se a fábrica quiser produzir 180 camisas, quantas horas por dia ela deverá funcionar, considerando que terá 5 dias para concluir a produção?

Organizando as grandezas em uma tabela, temos que a quantidade de horas é diretamente proporcional à quantidade de camisas e inversamente proporcional à quantidade de dias.

Camisas	Dias	Horas
120	10	6
180	5	x

Segue que:

$$\frac{6}{x} = \frac{120}{180} \cdot \frac{5}{10} \Rightarrow \frac{6}{x} = \frac{600}{1\,800} \Rightarrow \frac{6}{x} = \frac{6}{18} \Rightarrow 6 \cdot x = 6 \cdot 18 \Rightarrow x = 18$$

A fábrica terá que fazer turnos de 18 h.

Atividade 4

Os números x, 30 e 10 são inversamente proporcionais aos números 3, 12 e y. Quais são os valores de x e y?

Para que x, 30 e 10 sejam inversamente proporcionais aos números 3, 12 e y, devemos ter:
$x \cdot 3 = 30 \cdot 12 = 10 \cdot y$. Logo: $3x = 30 \cdot 12 \Rightarrow 3x = 360 \Rightarrow x = 120$ e $10y = 360 \Rightarrow y = 36$

Atividade 5

Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Quais são os valores de x e y?

Para que 6, x e y sejam diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20, devemos ter:

$\frac{6}{4} = \frac{x}{8} = \frac{y}{20}$ Logo:

$\frac{6}{4} = \frac{x}{8} \Rightarrow 4x = 48 \Rightarrow x = 12$

$\frac{6}{4} = \frac{y}{20} \Rightarrow 4y = 120 \Rightarrow y = 30$

AULA 28

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO PROPORCIONALIDADE

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo proporcionalidade

Atividade 1

Seis arquitetos levam oito horas para completar uma tarefa. Quantas horas levariam quatro arquitetos, trabalhando no mesmo ritmo, para completar a mesma tarefa?

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

As grandezas são inversamente proporcionais. Seja t o total de horas necessárias. Assim:

$$6 \cdot 8 = 4 \cdot t \Rightarrow 4t = 48 \Rightarrow t = \frac{48}{4} \Rightarrow t = 12$$

São necessárias 12 horas para completarem a mesma tarefa.

Atividade 2

Um prêmio em dinheiro foi igualmente dividido entre três pessoas e cada uma recebeu R$ 120 000,00. Se o prêmio tivesse sido dividido entre oito pessoas, cada uma teria recebido:

a) R$ 40 000,00
b) R$ 45 000,00
c) R$ 90 000,00
d) R$ 360 000,00

Seja x o prêmio recebido por cada ganhador, caso oito pessoas tivessem ganhado o mesmo prêmio:

Pessoas		Prêmio
3	→	120 000
8	→	x

Logo, $\frac{3}{8} = \frac{x}{120\,000} \Rightarrow 8x = 360\,000 \Rightarrow x = 45\,000$. Cada um teria recebido R$ 45 000,00

Atividade 3

Três funcionários trabalham em uma obra e recebem salários proporcionais à quantidade de trabalho executado, medida em horas:

- funcionário a: 25 horas;
- funcionário b: 35 horas;
- funcionário c: 40 horas.

Se o valor total pago foi de R$ 10 000,00, calcule quanto cada funcionário receberá.

O total de horas é 25 + 35 +40 = 100. Serão pagos R$ 10 000,00 por 100 horas de trabalho. Cada hora vale, em reais: $\frac{10\,000}{100} = 100$.

- Funcionário A: 25 horas ⇒ 25 · (R$ 100,00) = R$ 2 500,00
- Funcionário B: 35 horas ⇒ 35 · (R$ 100,00) = R$ 3 500,00
- Funcionário C: 40 horas ⇒ 40 · (R$ 100,00)= R$ 4 000,00

Atividade 4

Um hospital deseja premiar três funcionários com um bônus de R$ 2 250,00, de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram em um ano de trabalho. As quantidades de faltas foram 3, 4 e 6. O mais faltoso deve receber:

a) R$ 1 000,00
b) R$ 750,00
c) R$ 500,00
d) R$ 375,00

Temos que a soma dos inversos das partes é dada por $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{9}{12}$

Dividindo o valor total, em reais, por essa soma, $\frac{\text{R\$ 2 250,00}}{\frac{9}{12}} = \text{R\$ 2 250,00} \cdot \frac{12}{9} = \text{R\$ 3 000,00}$

O valor inversamente proporcional obtido por cada parte é dado por:

- Funcionário 1: $\frac{3\,000}{3} = 1\,000 \therefore$ R$ 1 000,00
- Funcionário 2: $\frac{3\,000}{4} = 750 \therefore$ R$ 750,00
- Funcionário 3: $\frac{3\,000}{6} = 500 \therefore$ R$ 500,00

O funcionário mais faltoso receberá R$ 500,00

Atividade 5

Rafael, Luíza e Júlia abriram uma empresa. Cada um fez a seguinte contribuição:

- Rafael investiu R$ 5 000,00;
- Luiza investiu R$ 2 000,00;
- Júlia investiu R$ 3 000,00.

No primeiro ano, a empresa teve lucro de R$ 25 000,00 e cada sócio vai receber uma parte desse lucro proporcional à contribuição dada na abertura da empresa. Qual é valor que Júlia receberá?

O investimento total é de R$ 10 000,00. Analisando o percentual de cada sócio na abertura da empresa:

- Rafael investiu R$ 5 000,00 $\Rightarrow \frac{5\,000}{10\,000} = 50\%$
- Luíza investiu R$ 2 000,00 $\Rightarrow \frac{2\,000}{10\,000} = 20\%$
- Júlia investiu R$ 3 000,00 $\Rightarrow \frac{3\,000}{10\,000} = 30\%$

Dessa maneira, Júlia receberá 30% dos lucros: 30% · R$ 25 000,00 = R$ 7 500,00

Atividade 6

Uma equipe de operários constrói uma estrada de 40 km em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos quilômetros serão construídos em 15 dias por outra equipe, trabalhando 10 horas por dia, considerando as equipes com o mesmo rendimento?

a) 24,0 km

b) 37,5 km

c) 67,0 km

d) 43,0 km

Organizando as quantidades das grandezas em uma tabela, temos:

Distância	Dias	Horas
40	20	8
x	15	10

Todas as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, logo:

$$\frac{40}{x} = \frac{20}{15} \cdot \frac{8}{10} \Rightarrow \frac{40}{x} = \frac{160}{150} \Rightarrow 160x = 6\,000 \Rightarrow x = 37{,}5 \text{ km}$$

Serão construídos 37,5 km em 15 dias.

AULA 29

AULA DE VERIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE

Na prática

Atividade 1

Uma máquina de refrigerante enche 4 garrafas em 5 minutos. Para encher 8 garrafas, essa máquina levará:

a) 10 minutos

b) 12 minutos

c) 15 minutos

d) 20 minutos

Como o tempo é diretamente proporcional à quantidade de garrafas, dobrando-se a quantidade de garrafas, o tempo também dobra. Assim, ao passar de 4 para 8 garrafas (o dobro), o tempo passa de 5 para 10 minutos.

Atividade 2

Durante as eleições municipais de 2025, uma gráfica recebeu um pedido para impressão de um material de campanha. Estimou-se que as 12 máquinas levariam 33 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender a essa demanda?

a) 12 h

b) 30h15min

c) 33h25min

d) 36 h

Ao reduzirmos a quantidade de máquinas, o tempo aumentará. Logo, são grandezas inversamente proporcionais; portanto os produtos entre as quantidades correspondentes das grandezas são iguais. Seja x o tempo de trabalho de 11 máquinas, em horas. Segue que

$12 \cdot 33 = 11 \cdot x \Rightarrow 12 \cdot 3 = x \Rightarrow x = 36$. O tempo necessário para o atendimento da demanda é de 36 h.

Atividade 3

(SARESP 2016) Ângela foi a uma loja procurar um espelho para sua sala. Como não levou nenhum instrumento para medir, ela utilizou seu palmo. O espelho que ela gostou tem quatro palmos e meio de comprimento. Como o palmo de Ângela mede 18 cm, o comprimento do espelho que ela gostou mede:

a) 90 cm

b) 81 cm

c) 63 cm

d) 54 cm

As grandezas são diretamente proporcionais. Se adotarmos x como o comprimento do espelho, por regra de três temos: $\frac{1 \text{ palmo}}{18 \text{ cm}} = \frac{4{,}5 \text{ palmos}}{x} \Rightarrow x = 18 \cdot 4{,}5 \Rightarrow x = 81$. O comprimento do espelho mede 81 cm.

Atividade 4

Uma máquina produz 400 peças por dia. Utilizando-se três máquinas que produzem no mesmo ritmo da primeira, em quantos dias será possível produzir 6 000 peças?

a) 5 dias.

b) 4 dias.

c) 3 dias.

d) 2 dias.

Três máquinas produzem o equivalente a $3 \cdot 400$ peças por dia = 1 200 peças por dia. Seja t o total de dias necessários para produzir 6 000 peças:

$$\frac{1\text{ dia}}{1\,200\text{ peças}} = \frac{t}{6\,000\text{ peças}} \Rightarrow 1\,200 \cdot t = 6\,000 \cdot 1\text{ dia} \Rightarrow t = \frac{6\,000}{1\,200}\text{ dias} \Rightarrow t = 5\text{ dias}$$

Atividade 5

Em um mapa de escala 1:7 700 000, duas cidades distam 4,5 cm uma da outra. Qual é a distância real entre essas cidades?

a) 305,5 km

b) 315,0 km

c) 335,5 km

d) 346,5 km

Com base na relação de definição de escalas:

$$\frac{\text{Distância no mapa}}{\text{Distância real}} \rightarrow \frac{1}{7\,700\,000} = \frac{4{,}5\text{ cm}}{\text{distância real}} \rightarrow \text{distância real} = 7\,700\,000 \cdot 4{,}5\text{ cm}$$

$$\text{Distância real} = 34\,650\,000\text{ cm} = 346\,500\text{ m} = 346{,}5\text{ km}$$

Atividade 6

Em uma fazenda, é preciso repartir 1 200 kg de ração entre três setores de criação de animais de modo diretamente proporcional ao número de cabeças de gado em cada setor:

- setor 1: 40 cabeças;
- setor 2: 60 cabeças;
- setor 3: 100 cabeças.

Qual será a quantidade de ração destinada ao setor 1?

a) 1 200 kg

b) 600 kg

c) 360 kg

d) 240 kg

O total de cabeças é 40 + 60 + 100 = 200. A quantidade de quilogramas de ração por cabeça é:

$\frac{1\,200\text{ kg}}{200\text{ cabeça}} = 6$ kg/cabeça. Como o setor 1 tem 40 cabeças, será destinada a quantidade de

$40 \cdot 6\text{ kg} = 240\text{ kg}$

Atividade 7

Uma mãe dividiu a quantia de R$ 2 100,00 para a poupança de seus três filhos de 3, 5 e 6 anos. A divisão foi realizada em partes inversamente proporcionais às idades de cada um. Assim, a quantia que coube ao filho mais velho foi de:

a) R$ 500,00

b) R$ 600,00

c) R$ 900,00

d) R$ 1 000,00

Adicionando os inversos das idades: $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{10}{30}+\frac{6}{30}+\frac{5}{30}=\frac{21}{30}$

O valor total, em reais, por parte inversa é dado por: $\frac{2\,100}{\frac{21}{30}} = 2\,100 \cdot \frac{30}{21} = 3\,000$

Assim, o filho mais velho recebeu R$ 3 000,00 $\cdot \frac{1}{6} =$ R$ 500,00

AULA 30

REVISÃO: PROPORCIONALIDADE INVERSA E DIVISÃO PROPORCIONAL

Resumo

Grandezas inversamente proporcionais: ao **multiplicarmos** uma quantidade delas por um número, a quantidade correspondente da outra grandeza fica **dividida** por esse mesmo número. Nesse caso, o produto entre as quantidades correspondentes é constante.

⊙ Exemplo

Duas impressoras realizam um serviço de impressão em 10 horas. Quantas impressoras são necessárias para realizar essa tarefa em apenas 1 hora?

Resolução: organizando os dados em um quadro, observa-se que as grandezas são inversamente proporcionais (uma aumenta e a outra diminui proporcionalmente).

Impressoras	Tempo (h)
2	10
x	1

Como o tempo foi dividido por 10 (passou de 10 h para 1 h), a quantidade de impressoras será multiplicada por 10, isto é, 10 · 2 impressoras = 20 impressoras.

De outro modo, sabe-se que o produto das quantidades correspondentes é contante, portanto:

$10 \cdot 2 = x \cdot 1$

$x = 20$

Observe ainda que, aplicando a propriedade fundamental das proporções (regra de três) e **invertendo** uma das razões, temos:

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{10} \Rightarrow x = 20$$

São necessárias 20 impressoras.

Divisão em partes diretamente proporcionais	Divisão em partes inversamente proporcionais
Uma quantidade é dividida pelo total de partes e distribuída proporcionalmente ao número de partes associadas. Nesse caso, quanto **maior** a parte associada, **maior** o valor correspondente.	Uma quantidade é dividida pelo total do inverso das partes e distribuída inversamente proporcional ao número de partes associadas. Assim, quanto **maior** a parte associada, **menor** o valor correspondente.

Exercícios

1 Ricardo resolveu viajar para o litoral de São Paulo para passar um final de semana com parentes. Para chegar ao destino, ele demorou 4 horas, com uma velocidade média de 60 km/h. Na volta, ele decidiu aumentar a velocidade média para 100 km/h. Quanto tempo ele levará para percorrer o mesmo trajeto?

a) 4 h
b) 3 h
c) 2,4 h
d) 1,5 h

Há proporcionalidade inversa entre velocidade e tempo. Por regra de três e invertendo uma das razões, temos: $\frac{4}{t} = \frac{100}{60} \Rightarrow \frac{4}{t} = \frac{5}{3} \Rightarrow 5t = 12 \Rightarrow t = \frac{12}{5} = 2,4$. Ele levará 2,4 h para percorrer o mesmo trajeto.

Observe que 2,4 h = 2 h + 0,4 · 60 min = 2 h + 24 min = 2h24min.

2 No condomínio em que Letícia mora, há um reservatório de água que dura 12 dias para 15 famílias. Se 20 famílias passarem a utilizar a mesma quantidade de água por dia, quantos dias o reservatório durará?

a) 6 dias.
b) 9 dias.
c) 16 dias.
d) 25 dias.

Há proporcionalidade inversa entre o número de dias e o consumo de água pelas famílias. Logo, o produto entre elas é constante em cada etapa. Sendo x o número de dias que a água do reservatório durará para um consumo de 15 famílias, temos: $12 \cdot 15 = 20 \cdot x \Rightarrow 20x = 180 \Rightarrow x = 9$. O reservatório durará 9 dias.

3 Uma ONG está distribuindo uma doação de R$ 9 000,00 entre três famílias necessitadas, de forma diretamente proporcional ao número de integrantes de cada família:

- família A: 3 pessoas;
- família B: 4 pessoas;
- família C: 5 pessoas.

Quanto receberá a família C?

a) R$ 3 750,00
b) R$ 3 550,00
c) R$ 3 000,00
d) R$ 2 250,00

Serão pagos R$ 9 000,00 para um total de 12 pessoas. Cada pessoa recebe: $\frac{\text{R\$ } 9\,000{,}00}{12} = \text{R\$ } 750{,}00$. Assim, a família C, que contém 5 pessoas, receberá:

$5 \cdot \text{R\$ } 750{,}00 = \text{R\$ } 3\,750{,}00$

4 Em uma corrida, o prêmio de R$ 12 000,00 será dividido de forma inversamente proporcional ao tempo dos três primeiros colocados: 10, 12 e 15 minutos. Quanto recebe o terceiro colocado?

a) R$ 4 800,00
b) R$ 4 000,00
c) R$ 3 600,00
d) R$ 3 200,00

O total dos inversos das partes é dado por $\frac{1}{10}+\frac{1}{12}+\frac{1}{15}=\frac{6}{60}+\frac{5}{60}+\frac{4}{60}=\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$.

Dividindo-se a quantia total por esse valor, tem-se, em reais, $\frac{12\,000}{\frac{1}{4}} = 12\,000 \cdot \frac{4}{1} = 48\,000$.

O terceiro colocado recebe $\frac{1}{15} \cdot \text{R\$ } 48\,000{,}00 = \text{R\$} 3\,200{,}00$.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Aula 1

1 **(INSTITUTO AOCP 2020)** Assinale a alternativa que apresenta características da composição poética SONETO.

a) Dezesseis versos dispostos em quatro quartetos com rimas ricas.

b) Quatorze versos dispostos em dois quartetos e dois tercetos.

c) Quinze versos dispostos em três quartetos e um terceto.

d) Doze versos livres com rimas pobres.

O soneto é composto de quatorze versos organizados em dois quartetos e dois tercetos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia o soneto.

Amor é fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.

É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor

CAMÕES, L. V. Amor é fogo que arde sem se ver. **Cultura Genial**, [s.d.].Disponível em: https://www.culturagenial.com/poema-amor-e-chama-que-arde-sem-se-ver-de-luis-vaz-de-camoes/. Acesso em: 19 fev. 2026.

Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de sentido produzido pelo verso: "é um contentamento descontente".

a) Mostra que o amor é simples e tranquilo.

b) Indica ausência total de emoção.

c) Expressa a contradição no sentimento amoroso.

d) Afirma que o amor traz apenas felicidade.

O verso evidencia a contradição, destacando que o amor pode provocar sentimentos opostos: a alegria e a insatisfação podem existir ao mesmo tempo na experiência amorosa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 2

3 **(ESA 2013 – Adaptada)** Em poesia, para determinar a medida de um verso, divide-se o verso em sílabas poéticas. Esse procedimento tem o nome de:

a) redondilha.
b) dístico.
c) escansão.
d) métrica.
e) quintilha.

O procedimento de dividir o verso em sílabas poéticas chama-se escansão.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Leia o trecho do cordel a seguir.

Um cordel sobre o cordel

[...]
O folheto nordestino
É uma arte genial.
E a origem desse nome
Provém lá de Portugal.
Esse nome porque era
Pendurada no varal

OBEID, C. **Desafios de cordel**. São Paulo: FTD, 2009.

Ao se fazer a escansão do verso "O folheto nordestino", observa-se que ele:

a) tem 6 sílabas poéticas.
b) tem 7 sílabas poéticas.
c) tem 8 sílabas poéticas.
d) não segue medida regular.

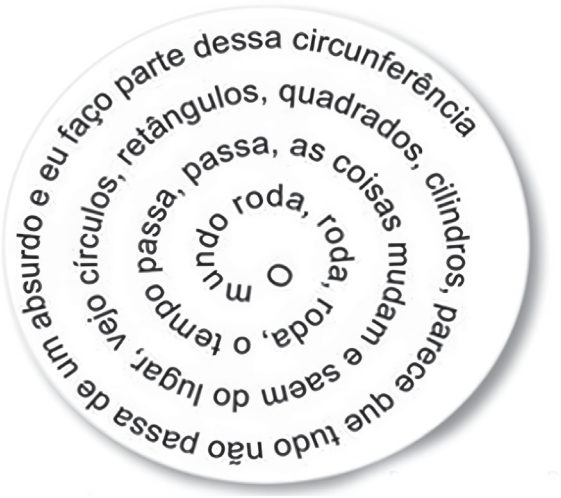
O verso tem 7 sílabas poéticas: O | fo | lhe | to | nor | des | TI | no. Essa métrica é chamada redondilha maior.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero poema visual

Aula 3

1. A forma em espiral orienta o olhar do leitor e sugere um percurso contínuo, criando a ideia de movimento na leitura.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(EBMSP 2023 – Adaptada)** Leia o texto e responda.



PEREIRA, C. Poema visual. Gauth, [s.d.].Disponível em: https://www.gauthmath.com/solution/1985906715149956/EBMSP-2023-Adaptada-Leia-o-texto-e-responda-Poema-visual-Nesse-poema-visual-perc. Acesso em: 2 mai. 2026.

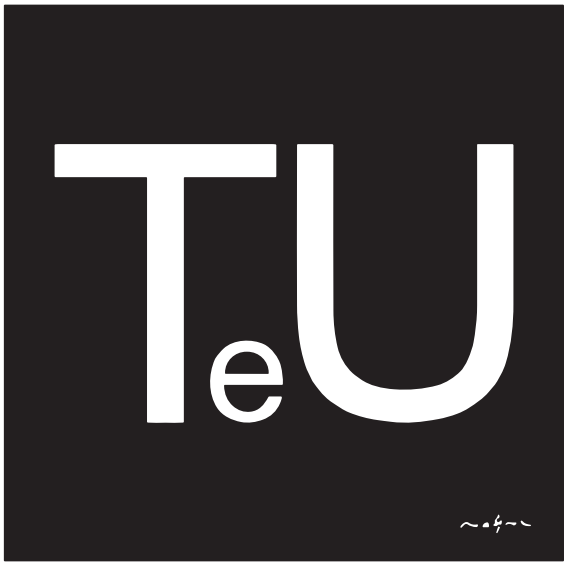
Nesse poema visual, percebe-se que:

a) a organização gráfica das palavras é feita de forma tradicional.
b) há versos e estrofes na disposição geométrica de vocábulos.
c) há ausência de um padrão fixo, limitando a interpretação do poema.
d) a disposição das palavras cria uma imagem que sugere movimento.

de um caminho de leitura.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UEG 2010)** Observe o poema abaixo e responda.

meu amor:



AL-CHAER. S. d. Disponível em: http://visu-al-cheer.blogspot.com/. Acesso em: 29 ago. 2010.

O poema visual instaura um jogo entre a linguagem verbal e a linguagem visual com o intuito de:

a) repetir as sequências formais.

b) limitar as possibilidades lúdicas.

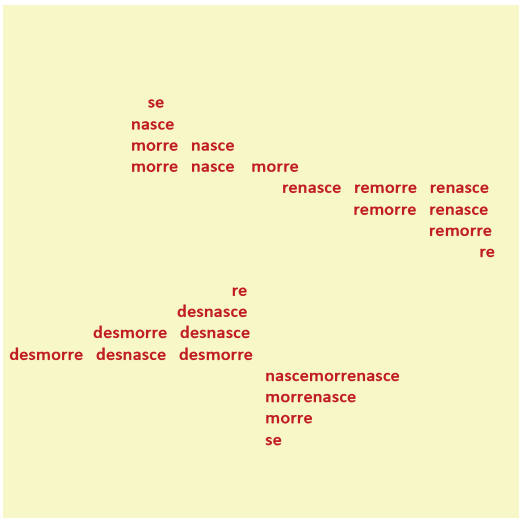
c) ampliar as possibilidades de leitura.

d) negar os preceitos de vanguarda.

Ortografia

Aula 4

1 Leia o poema a seguir e responda à questão.



CAMPOS, H. **Nascemorre**. 1958. Disponível em: https://www.antoniomiranda.com.br/poesia_ visual/hsroldo_de_campos.html. Acesso em: 19 mar. 2026.

Observe a palavra **"nasce"** no poema. Sobre o uso do **S nessa palavra**, assinale a alternativa correta.

a) O "sc" representa dois sons diferentes.

b) O "sc" forma um único som de /s/.

c) O "s" tem som de /z/ por estar entre vogais.

d) O "sc" aparece apenas no início das palavras.

e) O dígrafo "sc" na palavra "nasce" representa um único som: /s/.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam o uso correto da letra S, considerando seu emprego antes de "r" e "n" e em dígrafos.

a) Israel, transnacional, cresça, nascer.

b) Izrael, trannacional, cressa, nasser.

c) Isrrael, transnassional, cresça, nascer.

d) Israel, transnacional, cresa, nascer.

Aula 5

1 **(UEA 2021 – Adaptada)**

CHICÓ

Que invenção foi essa de dizer que o cachorro era do major Antônio Morais?

JOÃO GRILO

Era o único jeito de o padre [João] prometer que benzia [o cachorro]. Tem medo da riqueza do major que se pela. Não viu a diferença? Antes era "Que maluquice, que besteira!", agora "Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus!".

SUASSUNA, A. **O auto da compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

A fala de João Grilo permite caracterizar o padre como:

a) impulsivo.
b) desconfiado.
c) rigoroso.
d) interesseiro.
e) sentimental.

A fala de João Grilo sugere que o padre só aceita realizar certas ações quando há algum benefício ou interesse envolvido.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 No trecho da peça **O auto da compadecida**, os trechos entre parênteses indicam informações que ajudam a entender a cena.

JOÃO GRILO

É a velha, com o cachorro. Como é, o senhor benze ou não benze?

PADRE

Pensando bem, acho melhor não benzer. O bispo está aí e eu só benzo se ele der licença. (À esquerda aparece a mulher do padeiro e o padre corre para ela.) Pare, pare! (Aparece o padeiro.) Parem, parem! Um momento. Entre o senhor e entre a senhora: o cachorro fica lá!

SUASSUNA, A. **O auto da compadecida**. 39. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

Esses trechos são denominados:

a) narrativas.
b) descrições.
c) diálogos.
d) rubricas.

Os trechos entre parênteses no texto dramático são chamados rubricas, pois apresentam indicações que orientam a encenação da peça.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Variação linguística

Aula 6

1 Leia o trecho do romance **O fazedor de velhos**, de Rodrigo Lacerda, que apresenta variações linguísticas. Em seguida, responda às questões 1 e 2.

De repente, ele começou a gritar:

— Pare! Pare já com isso! Não suporto ninguém se fingindo de bom moço por mais de cinco minutos. E o senhor já está aqui há dez!

Fiquei sem ação, de novo. O que ele queria que eu fizesse? Chamasse-o de "mano", "veio", "bróder"? A vontade de ir embora bateu outra vez.

Ele respirou fundo, pigarreou e recomeçou:

— Na verdade, é mais uma aposta do que uma pesquisa... Um professor inglês, que conheci pela rede, apostou comigo que eu não conseguiria encontrar as frases-chave em três peças do Shakespeare.

Eu entendi e não entendi. Depois de um instante, deduzi que "rede" queria dizer internet.

LACERDA, R. **O fazedor de velhos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 56.

No trecho "O que ele queria que eu fizesse? Chamasse-o de 'mano', 'veio', 'bróder'?", o narrador supõe um possível uso da linguagem na interação com o professor. Essa suposição revela:

A suposição do narrador revela a percepção de que gírias podem ser inadequadas em um contexto que tende

a) a dificuldade de empregar a norma-padrão em situações cotidianas.

b) a percepção de que gírias podem ser inadequadas em um contexto que tende à formalidade.

c) a presença de variação regional na fala dos interlocutores.

d) a substituição de termos antigos por expressões atuais.

2 **No trecho "Depois de um instante, deduzi que 'rede' queria dizer internet", o uso da palavra "rede" com esse sentido evidencia um tipo de variação linguística. Essa variação:**

a) indica diferenças entre regiões.

b) apresenta um termo antigo da língua.

c) está relacionada ao uso em determinados grupos e contextos.

d) marca a fala de uma localidade específica.

O uso de "rede" com sentido de "internet" evidencia uma variação ligada ao uso em determinados grupos e contextos.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Romance juvenil

Aula 7

1 **O romance juvenil é um gênero literário voltado para jovens. De acordo com suas características, é correto afirmar que essas narrativas:**

a) tratam exclusivamente de acontecimentos históricos e políticos.

b) apresentam linguagem técnica e temas científicos complexos.

identidade, amor e amadurecimento, o que permite ao leitor se identificar com as experiências narradas.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) abordam experiências, sentimentos e desafios vividos durante o crescimento.

d) focam apenas histórias de fantasia, sem relação com a realidade.

2 **O trecho apresenta um conflito central que envolve a protagonista e reflete características recorrentes no gênero romance juvenil.**

Só escute

Annabel sempre foi vista como a garota perfeita: bonita, popular e protagonista de um comercial de sucesso. No entanto, sua vida desmorona quando perde a amizade de Sophie, enfrenta o distúrbio alimentar de sua irmã mais velha e passa a almoçar sozinha na escola. Tudo muda quando conhece Owen Armstrong, um garoto introvertido, apaixonado por música e que busca ser sincero acima de tudo. Ao lado de Owen, Annabel começa a enfrentar verdades dolorosas sobre si mesma e precisa decidir se está pronta para lidar com os segredos que a afastaram de Sophie e abalaram sua vida.

DESSEN, S. **Só escute**. Rio de Janeiro: Seguinte, 2017.

Qual é o tema principal abordado no texto?

a) As dificuldades de lidar com a pressão social na adolescência.

b) A importância da amizade e da honestidade no crescimento pessoal.

c) O impacto da música na formação da identidade dos jovens.

d) Os desafios familiares como elemento principal da narrativa.

3 **O início do romance Sombras de reis barbudos, de José J. Veiga, apresenta um narrador que decide contar sua própria história a partir de um pedido da mãe.**

Está bem, mãe. Vou fazer a sua vontade. Vou escrever a história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. Sei que esse pedido insistente é um truque para me prender em casa, a senhora acha perigoso eu ficar andando por aí mesmo hoje, quando os fiscais já não fiscalizam com tanto rigor. Talvez seja mesmo uma boa maneira de passar o tempo, já estou cansado de bater pernas pelos lugares de sempre e só ver essa tristeza de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, mato crescendo nos pátios antes tão bem tratados, lagartixas passeando atrevidas até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho nos fogões apagados, se vingando do tempo em que corriam perigo até no fundo dos quintais.

VEIGA, J. J. **Sombras dos reis barbudos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Considerando essa abertura e as características do romance juvenil, é correto afirmar que o texto:

a) apresenta uma narrativa impessoal, distante das emoções do narrador.

b) utiliza linguagem técnica para descrever o espaço de forma objetiva.

c) evidencia um ponto de vista subjetivo, aproximando o leitor das vivências do narrador.

d) foca exclusivamente a descrição do ambiente, sem envolver conflitos pessoais.

3. O texto evidencia um ponto de vista subjetivo, aproximando o leitor das vivências do narrador, exposto pelo uso da primeira pessoa, de adjetivos e de advérbios na descrição de situações e do ambiente.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

1. As frases I, II, III e IV apresentam emprego correto dos "porquês", pois utilizam adequadamente cada forma de acordo com o contexto (pergunta direta, substantivo, explicação e pergunta no final da frase). Já a frase V está incorreta, pois deveria empregar "por que" por se tratar de uma pergunta indireta.

1 Quanto ao emprego dos **porquês**, julgue as frases a seguir.

I **Por que** você faltou à aula ontem?

II Ninguém entendeu **o porquê** de tanta discussão no grupo da sala.

III Ele chegou atrasado **porque** perdeu o ônibus.

IV Você ficou bravo **por quê**?

V Quero entender **porque** você não fez o trabalho.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

a) As frases I, II, III e IV estão corretas.

b) Apenas as frases II, III e V estão corretas.

c) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.

d) Todas as frases estão corretas.

2 **(CEFET-MG 2009 – Adaptada)** A explicação e a grafia dos "porquês" **NÃO está correta em:**

a) "Ele saiu por quê?" (Final de pergunta direta)

b) "Não fui à festa, porque estava cansada." (A sentença é uma explicação)

c) "Porquê você está com um ar insuportável." (Valor de substantivo)

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?" (Início de pergunta direta)

Romance clássico

Aula 9

1 Leia o trecho do romance **Capitães da areia**, de Jorge Amado, que apresenta a realidade vivida por um grupo de meninos que moram em um trapiche na cidade de Salvador.

> Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. [...] Moleques de todas as cores e de idades as mais variadas [...] que à noite se estendiam pelo assoalho [...] indiferentes ao vento [...] e à chuva [...] mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações.
>
> AMADO, Jorge. **Capitães da areia**. 57. ed. Rio de Janeiro: Record, 1983.

Com base no trecho, qual das alternativas melhor expressa a realidade das personagens?

a) Os meninos viviam confortavelmente no trapiche, protegidos do vento e da chuva.

b) Os meninos eram sempre bem recebidos nos navios, onde encontravam abrigo e alimento.

c) O trapiche era um local organizado e seguro, garantindo o bem-estar dos meninos abandonados.

d) Apesar das dificuldades, os meninos se entretinham olhando para as embarcações e ouvindo suas canções.

O trecho revela as dificuldades enfrentadas pelos meninos, que se distraíam com as embarcações próximas.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **Com base ainda no trecho de Capitães da areia, analise as afirmações e classifique-as em V (verdadeiro) ou F (falso).**

(V) O trecho mostra um problema social ao apresentar meninos vivendo em condições difíceis no trapiche.

(V) A descrição "moleques de todas as cores e de idades as mais variadas" revela a diversidade social presente na narrativa.

(F) O trecho apresenta apenas uma história fantasiosa, sem relação com a realidade social.

(V) A passagem mostra sentimentos e sonhos das personagens, como quando observam "as luzes dos navios" e ouvem "as canções".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Crase

Aula 10

1 **Na frase "O jardineiro dirigiu-se às pressas para o jardim, onde teve lugar a luta", o uso da crase em "às pressas" ocorre porque:**

a) está indicando movimento em direção a algo.

b) todo advérbio de modo precisa de crase.

c) o jeito como a ação foi feita é determinado.

d) é uma locução adverbial feminina.

A expressão "às pressas" tem crase porque é uma locução adverbial feminina iniciada pela preposição "a".
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **Leia a tirinha e responda à questão.**

O humor da tirinha depende do uso da **crase** no segundo quadrinho. Assinale a alternativa que explica corretamente esse uso.

a) O verbo "chegar" estabelece, no segundo quadrinho, regência com a preposição "a", a qual se aglutina com o artigo que vem depois do verbo.

b) O uso da crase é opcional, pois a regência nominal do substantivo "primavera" determina o uso do artigo "a".

c) O uso da crase é facultativo, uma vez que sucede uma locução prepositiva.

d) Antes de pronomes possessivos femininos o uso da crase é obrigatório.

A crase ocorre pela fusão da preposição a exigida pelo verbo chegar com o artigo feminino a (a + a = à).
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 As frases a seguir são baseadas no romance clássico **Capitães da areia**, de Jorge Amado. Complete-as com **a**, **à** ou **às**.

Depois, **explique sua resposta**, considerando a **regra da crase** (união da preposição **a** com o artigo feminino **a/as**) ou o uso apenas da **preposição** ou do **artigo**.

a) Em **Capitães da areia**, a narrativa dá visibilidade __às__ questões de crianças em situação de rua. Fusão da preposição a com o artigo plural as (a + as = às).

b) Pedro Bala foi __à__ cidade de Salvador procurar os amigos. O verbo ir exige preposição a e cidade admite artigo (a + a = à).

c) Os meninos voltaram __à__ noite para o trapiche. Crase por ser locução adverbial feminina.

d) O padre José Pedro levou ajuda __a__ meninos do grupo. Apenas preposição, pois meninos é masculino.

e) Dora contou a história __à__ professora da escola. Fusão da preposição a com o artigo feminino a (a + a = à).

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero notícia

Aula 11

1. A notícia destaca uma instalação artística criada para denunciar impactos ambientais e chamar a atenção para a preservação das espécies.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(ENEM PPL 2020 - Adaptada)** Leia o texto a seguir para responder à questão.

Ação coloca baleia encalhada às margens do Rio Sena

As pessoas em Paris acordaram com uma notícia inusitada: uma baleia encalhada foi encontrada nas margens do Sena, perto de Notre Dame. Para deixar tudo ainda mais surreal, cientistas forenses foram vistos estudando o fenômeno. O público ficou impressionado com as cenas e bombou as redes sociais de comentários e fotos. Horas mais

tarde, a verdade por trás do espetáculo bizarro foi revelada. Embora parecesse muito com um animal real, tudo não passava de uma instalação artística criada pelo coletivo belga Capitão Boomer. A escultura gigante media 17 metros e simulava o cheiro de uma baleia morta, com todos os seus detalhes, incluindo o sangue. O projeto foi desenvolvido para aumentar a conscientização sobre o impacto provocado pelos seres humanos no meio ambiente, em todas as espécies, incluindo as baleias.

Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 16 ago. 2017. Adaptado.

Essa notícia tem sua relevância informativa estabelecida ao apresentar um fato inesperado relativo ao(à):

a) excesso de comentários nas redes sociais sobre valores ecológicos e meio ambiente.

b) presença de um animal marinho encalhado e em decomposição no centro de Paris.

c) uso de uma instalação artística realista como instrumento de denúncia social.

d) falta de ações de preservação do meio ambiente no continente europeu.

2 **(ENEM 2023 – Adaptado)** Leia o texto a seguir para responder à questão.

Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado.

Disponível em: www.elpais.com.br. Acesso em: 18 jun. 2018. Adaptado.

A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao(à):

a) velocidade de circulação das notícias.

b) nível de letramento da população marginalizada.

c) poder de censura por parte dos serviços públicos.

d) diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica.

2. A eficácia da circulação de informações na Idade Média relaciona-se à variedade de meios disponíveis para difundir notícias.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 12

Leia a notícia a seguir e responda às questões 1 e 2.

Globo de Ouro: 'O Agente Secreto' faz história ao vencer em duas categorias

O **Agente Secreto** levou dois dos três prêmios a que foi indicado na cerimônia do Globo de Ouro 2026, deste domingo (11). Esta é a primeira vez na história que o Brasil venceu dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. "É uma emoção retada", disse Wagner Moura em entrevista à TV Globo. [...]

Wagner leva melhor ator

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. [...] Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse. "E, para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

Melhor filme em língua não inglesa

O Agente Secreto também levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa. [...]

Ao receber o prêmio, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou um "alô, Brasil", agradeceu o elenco e elogiou Wagner Moura, dizendo que "as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo". [...]

GLOBO de Ouro: 'O Agente Secreto' faz história ao vencer em duas categorias. Portal **G1**, São Paulo, 12 jan. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2026/01/12/globo-de-ouro-o-agente-secreto-faz-historia-ao-vencer-em-duas-categorias.ghtml. Acesso em: 02 jun. 2026.

1 Na notícia, aparecem falas de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho entre aspas. O uso dessas citações serve principalmente para:

a) deixar o texto mais confuso e menos informativo.

b) trazer a voz dos envolvidos e tornar a notícia menos impessoal.

c) provar que toda informação da notícia é totalmente neutra.

d) substituir as informações principais do texto pelas opiniões dos artistas.

1. Ao apresentar a voz dos envolvidos, a notícia se torna menos impessoal, pois revela pontos de vista diferentes dos do jornalista. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia o trecho da notícia: "Ao receber o prêmio, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou um 'alô, Brasil' agradeceu o elenco e elogiou Wagner Moura, dizendo que 'as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo.'" Nesse trecho, predominam:

a) apenas citações indiretas.

b) apenas citações diretas.

c) citações diretas e indiretas.

d) ausência de citação.

O trecho apresenta citações diretas, indicadas pelas aspas, e citações indiretas, nas quais o autor do texto parafraseia as falas originais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero entrevista

Aula 13

Leia a entrevista a seguir, publicada no **Jornal Joca**, e responda às questões 1 e 2.

O jornalismo antirracista de Cynthia Martins

Ela é jornalista na Rede Bandeirantes, atualmente apresenta o Jornal da Noite e o Jornal da Band, além de comandar o podcast Pretoteca, em que aborda questões de desigualdade racial e entrevista personalidades. Estamos falando de Cynthia Martins, que conversou com Juan F., 10 anos, sobre sua carreira e a importância da educação antirracista.

O que te levou a ser jornalista?

Quando criança, eu admirava algumas professoras, então queria ser uma. E minha geração foi muito criada pela televisão, então, às vezes, tinha um personagem que era bombeiro, e eu falava: "Ah, quero ser bombeiro". Conforme fui crescendo, tive contato com outras opções. Escolhi o jornalismo porque sempre achei que era um caminho para mudar as coisas. Pensando de uma maneira um pouco gigantesca, um desejo de mudar o mundo. Claro que não dá para sair transformando o mundo de uma vez, mas levar informação às pessoas é uma forma de fazer isso.

De onde veio a ideia para o podcast Pretoteca?

Foi a criação de um jornalista que hoje está na Globo, o Luiz Teixeira. Ele trabalhou na Band e inaugurou esse podcast em 2020. Depois que ele saiu, a Rádio BandNews FM me convidou para assumi-lo. O podcast tem o direcionamento de falar sobre esse assunto

[de lutas antirracistas]. Entrevistamos pessoas negras reconhecidas nesse universo. Por exemplo, a dona Léa Garcia, que infelizmente nos deixou há pouco tempo.

E qual foi o episódio que mais te marcou?

Eu citei a Léa Garcia justamente porque o dela foi um dos que mais me marcaram. Eu tinha acabado de assistir ao filme **Orfeu Negro**, pelo qual ela concorreu a um dos prêmios mais importantes do cinema. E, naquela época, uma mulher negra concorrer a um prêmio desse foi gigantesco! Como eu cresci vendo essa mulher na TV, a conversa foi muito marcante [...]. Eu me senti abraçada, próxima, conectada com uma pessoa que eu vi entrar na minha casa a vida inteira pela televisão.

Qual conselho você daria para eu ficar de cabeça erguida se sofrer racismo?

Eu tenho aprendido que é importante mostrar para pessoas como você, que estão começando a vida agora, que a nossa trajetória não começou pela dor. A gente sabe que houve a escravização, um passado muito doloroso para nossos bisavós e tataravós. Mas é importante que você busque, por exemplo, histórias e livros infantis que mostram a riqueza do povo preto. A gente descende de pessoas da África que eram reis e rainhas, tem muita coisa bonita para mostrar [...]. Você é gigante e pode ser o que quiser. Tem dia que vai ser difícil, mas você dá a mão para quem está do seu lado, conversa com alguém em quem confia e de cabeça erguida — porque o Juan e a Cynthia juntos podem muito mais.

Qual o seu recado final para as crianças negras do Brasil?

Que vocês são os nossos sonhos. O fato de vocês existirem é a realização do meu sonho e de quem veio antes. Essas pessoas passaram por muitas dificuldades para que a gente chegasse hoje com uma geração tão linda como a de vocês. [...] E vocês estão muito mais preparados. Até mesmo na autoestima com os cabelos. Tive meu cabelo por muito tempo alisado para esconder essa beleza da negritude [...]. Então eu digo para todas as crianças negras que se unam e não se esqueçam de onde vêm, que elas podem ser o que quiserem e que ser preto é lindo demais.

O JORNALISMO antirracista de Cynthia Martins. **Jornal Joca**, 2023. Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Atividade_Leitura_Escrita_Edic%CC%A7a%CC%83o-213_FICHA-6.pdf. Acesso em: 21 mar. 2026.

1 **A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica do gênero entrevista.**

a) Apresenta os fatos em forma de narrativa contínua, sem diálogo.

b) Organiza-se em perguntas e respostas entre entrevistador e entrevistado.

c) Utiliza linguagem técnica e especializada em todos os trechos.

d) Expõe apenas a opinião do jornalista, sem a fala do entrevistado.

1. A entrevista organiza-se em turnos de fala do entrevistador e do entrevistado, em uma dinâmica de perguntas e respostas.

2 Considerando a organização da entrevista e trechos como "O que te levou a ser jornalista?" e "Qual conselho você daria [...]?", assinale a alternativa que indica o papel do jornalista na construção da informação.

O jornalista formula perguntas que organizam a entrevista e orientam as respostas do entrevistado. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Relatar os fatos em forma de narrativa contínua, sem participação do entrevistado.

b) Formular perguntas que organizam a entrevista e orientam as respostas do entrevistado.

c) Registrar as respostas de forma aleatória, sem definição de tema.

d) Utilizar linguagem técnica, sem considerar o público leitor.

Aula 15

A entrevista a seguir com Ketty Margarete Valencio integra o acervo do Museu da Pessoa, na seção **Histórias de Vida**, reunindo relatos orais que registram experiências pessoais, familiares e culturais.

Leia os trechos iniciais da entrevista. Neles, **P/1** corresponde ao **Museu da Pessoa** e **R**, à entrevistada **Ketty Margarete**. Depois, responda às questões 3 e 4.

P/1 – Vamos lá! Para começar, Ketty, gostaria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, data e o local de nascimento.

R - Bom dia, meu nome é Ketty Margarete Valencio, mas eu prefiro que seja chamada sempre com o nome artístico, Ketty Valencio. Eu nasci no dia 12 de junho de 1982, em São Paulo.

P/1 - E quais os nomes dos seus pais?

R- Meu pai se chama Jonas Valencio e minha mãe, Maria Marta dos Santos Valencio.

P/1 – E o que eles faziam ou fazem?

R – Então, meus pais, atualmente, são aposentados. Mas minha mãe trabalhou bastante tempo como servidora pública, ela era atendente, educadora infantil. E o meu pai foi metalúrgico durante bastante tempo, a vida dele inteira. Metalúrgico, trabalhou em várias empresas, até trabalhou quase no ABC, ele pegou a grande greve e tal. E os dois atualmente são aposentados.

P/1 - E como você os descreveria?

R – Ah, meus pais são minhas grandes referências, de tudo, de inspirações, é tudo que eu sei. Acho que o meu aprendizado inicia-se com eles. Na realidade, são minhas duas fortalezas e também a minha ancestralidade direta, minha ancestralidade mais próxima.

P/1 - E você sabe como eles se conheceram?

R – Então, a história que eu sei... os dois são do interior de São Paulo. A minha família é oriunda do interior de São Paulo, o meu pai é de Sorocaba e a minha mãe é de Franca, São Paulo. E meu pai já morava aqui em São Paulo, ele veio muito pequeno para São Paulo, mas minha mãe veio com treze anos para São Paulo. Daí, quando minha mãe chega em São Paulo, ela se instala na região da Zona Norte e lá tem muitos bailes. Antigamente as pessoas faziam muitos bailes em casa e, nisso, amigos de amigos acabam fazendo essa aproximação, a minha mãe conhece o meu pai numa festa e eles começam a sair. E assim começa. O meu pai já tinha um relacionamento nesse período, daí meu pai terminou esse relacionamento e os dois começaram a ficar juntos. Daí minha mãe engravida. E, naquele período, tem todo aquele contexto de mãe solo. E daí acaba adiantando esse relacionamento, no caso de ir brotando um casamento entre os dois. E daí eles se casam, mas é um período de namoro e talvez um noivado muito breve porque logo, como ela fica grávida, ela já casa com ele. E ele tem dez anos de diferença. [...] E eles estão juntos, basicamente, acho que quase 49 anos, eles estão há muito tempo juntos. E o mais interessante é que, se você olhar para os dois, parece que os dois têm a mesma idade (risos).

A GENTE vive de vida. **Museu da Pessoa**, 2021. Disponível em: https://museudapessoa.org/historia-de-vida/-a-gente-vive-de-vida-/. Acesso em: 23 mar. 2026.

3 **Leia: "Ah, meus pais são minhas grandes referências, de tudo, de inspirações, é tudo que eu sei. Acho que o meu aprendizado inicia-se com eles". O trecho contribui principalmente para:**

a) apresentar informações técnicas sobre a formação da entrevistada.

b) relatar dados objetivos sobre a trajetória profissional da família.

c) expressar ideias e sentimentos de forma pessoal e espontânea.

d) descrever fatos históricos com linguagem neutra e impessoal.

Nessa fala da entrevistada, há expressão de sentimentos e opiniões, o que ocorre de forma espontânea, como evidenciado pela linguagem tipicamente oral.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **Leia: "Daí, quando minha mãe chega em São Paulo, ela se instala na região da Zona Norte e lá tem muitos bailes. Antigamente as pessoas faziam muitos bailes em casa e, nisso, amigos de amigos acabam fazendo essa aproximação...". O trecho apresenta:**

a) uso de linguagem formal, com estrutura sintática planejada e objetiva.

b) presença de marcas da fala, como repetição e encadeamento espontâneo das ideias.

c) organização do texto com termos técnicos e vocabulário especializado.

d) ausência de elementos da fala cotidiana e predominância da norma-padrão.

O trecho apresenta características típicas da oralidade, como uso de "daí", "lá" e "nisso" para referenciar o próprio discurso e repetição de termos, como "muitos bailes".

Discursos direto e indireto

Aula 14

Releia os primeiros parágrafos da entrevista "O jornalismo antirracista de Cynthia Martins" (**Jornal Joca**) e, com base nos estudos sobre discursos direto e indireto, responda às questões 1 e 2.

1. O discurso direto torna o texto mais expressivo e próximo do leitor, pois reproduz as falas do entrevistado tais quais foram proferidas.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

O jornalismo antirracista de Cynthia Martins

Ela é jornalista na Rede Bandeirantes, atualmente apresenta o Jornal da Noite e o Jornal da Band, além de comandar o podcast Pretoteca, em que aborda questões de desigualdade racial e entrevista personalidades. Estamos falando de Cynthia Martins, que conversou com Juan F., 10 anos, sobre sua carreira e a importância da educação antirracista.

O que te levou a ser jornalista?
Quando criança, eu admirava algumas professoras, então queria ser uma. E minha geração foi muito criada pela televisão, então, às vezes, tinha um personagem que era bombeiro, e eu falava: "Ah, quero ser bombeiro". Conforme fui crescendo, tive contato com outras opções. Escolhi o jornalismo porque sempre achei que era um caminho para mudar as coisas. Pensando de uma maneira um pouco gigantesca, um desejo de mudar o mundo. Claro que não dá para sair transformando o mundo de uma vez, mas levar informação às pessoas é uma forma de fazer isso. [...]

O JORNALISMO antirracista de Cynthia Martins. **Jornal Joca**, 2023. Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Atividade_Leitura_Escrita_Edic%CC%A7a%CC%83o-213_FICHA-6.pdf. Acesso em: 21 mar. 2026.

1 No trecho "'Ah, quero ser bombeiro'. Conforme fui crescendo, tive contato com outras opções.", o uso do discurso direto evidencia a fala da entrevistada. Qual efeito de sentido esse recurso produz no texto?

a) Torna a informação mais objetiva e resumida pelo jornalista.

b) Reproduz a fala original e aumenta a expressividade.

c) Elimina a expressão da opinião da entrevistada.

d) Integra a fala ao texto do jornalista com maior formalidade.

2 Leia o seguinte trecho: "Escolhi o jornalismo porque sempre achei que era um caminho para mudar as coisas".

fala original, e efeito de objetividade atingido pela mudança.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Assinale a alternativa que apresenta a adaptação para o discurso indireto e a intenção dessa mudança.

a) Cynthia disse: "Escolhi o jornalismo..." → mantém a fala original e a expressividade.

b) Cynthia afirma que escolheu o jornalismo porque era um caminho para mudar as coisas → torna a fala mais objetiva.

c) Cynthia afirmou que "escolhi o jornalismo" porque queria mudar o mundo → mantém a fala original com aspas.

d) Cynthia disse que escolhi o jornalismo e mudar o mundo → mantém a expressividade da fala original.

Marcas da oralidade no texto escrito

Aula 16

1 **(INCAB 2010 – Adaptada)** **No texto, a autora alterna elementos típicos da oralidade com estruturas perfeitamente adequadas do ponto de vista do português escrito.**

Quem precisa saber escrever?

Recebo e-mails de pessoas com idades e profissões diversas. Outro dia, chegou a mensagem de um sujeito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que ele se despediu dizendo: "Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como é, sou engenheiro." O raciocínio era que, se ele fosse escritor, jornalista ou professor, escrever certo seria obrigatório, mas, sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura.

Assim como ele, inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das cem coisas que se deve aprender a fazer direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar um inglês fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês. Escrever bem? Não parece tão necessário, já que acabamos sendo igualmente compreendidos. "Espero não lhe incomodar com este e-mail e que faça jornalismo e queira umas dicas." O recado foi dado, quem vai negar? [...] É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo mundo tem dúvidas. [...] O que não pode acontecer é a gente se lixar para a aparência das nossas palavras. [...]

MEDEIROS, M. Quem precisa saber escrever? **Revista O Globo**, 2005.

Assinale a opção em que se verifica marca de oralidade.

a) "O que não pode acontecer é a gente se lixar para a aparência das nossas palavras. [...]"

b) "Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar um inglês fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês."

c) "Escrever bem? Não parece tão necessário, já que acabamos sendo igualmente compreendidos."

d) "Assim como ele, inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das cem coisas que se deva aprender a fazer direito na vida."

A expressão "a gente se lixar" é uma forma coloquial e informal de se expressar, típica da oralidade.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **Leia o trecho, a seguir, transcrição de entrevista da revista Superinteressante (vídeo Desigualdade racial no Brasil – Programa 2 minutos para entender!), e responda à questão.**

A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá pra afirmar é que esse fato pode definir a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros [...] mas na prática isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso, a chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior que um branco [...] somente uma a cada quatro pessoas com ensino superior é negra. [...] 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras [...] Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida [...] mais de 50% dos negros não possui nenhum tipo de acesso à rede. [...] quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado e 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida [...] a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil [...] O Brasil é um país racista. Quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU."

DESIGUALDADE racial no Brasil – 2 minutos para entender! **Revista Superinteressante**, 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0. Acesso em: 27 mar. 2026. Transcrição adaptada do vídeo.

No trecho "A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá pra afirmar é que esse fato pode definir a sua vida", qual elemento caracteriza a linguagem oral?

a) Uso de linguagem técnica e formal.

b) Ausência de marcas de interação.

c) Organização rígida da escrita padrão.

d) Uso das expressão "a gente" e "pra".

O uso de "a gente" e "pra" caracteriza a linguagem informal típica da oralidade.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

Leia atentamente e responda às questões 1 e 2 sobre o estudo do gênero resenha.

1 **(IADES 2015 – Adaptada)** Acerca do conceito de resenha crítica, assinale a alternativa correta.

a) Texto que apenas resume as partes mais importantes de uma obra.

b) Texto que reúne informações de diferentes fontes sem opinião.

c) Texto que analisa uma obra por meio de perguntas organizadas.

d) Texto que resume e avalia a obra, apresentando opinião.

A resenha crítica apresenta resumo e avaliação de uma obra, com opinião explícita do autor. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM Digital – 2020)**

Porta dos Fundos: contrato vitalício

Diretor: Ian SBF;

Tempo: 1 h 46 min;

Brasil, 2016.

O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos, conhecido por seus mais de 12 milhões de assinantes no YouTube, estreou para o público brasileiro que curte os esquetes na internet. O desafio do grupo foi transformar os vídeos curtos em um longa para o cinema, que, apesar de grande investimento do elenco e dos produtores, não empolga tanto. O enredo conta com a dupla Rodrigo (F. Porchat) e Miguel (G. Duvivier), que, vencedores em Cannes, no auge de suas carreiras, decidem assinar um contrato vitalício em que o ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. A produção do filme maluco conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos: uma famosa blogueira, um jornalista de fofoca, um agente de celebridades, uma diretora de elenco radical, um detetive, um ajudante e atores. O ponto forte do filme é satirizar justamente o mundo das celebridades da internet e do cinema, ou seja, eles mesmos neste momento.

Disponível em: www.criticasdefilmes.com.br. Acesso em: 12 dez. 2017. Adaptado.

Nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha é

a) "Porta dos Fundos: contrato vitalício; Diretor: Ian SBF; Tempo: 1 h 46 min; Brasil, 2016."

b) "O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos [...] estreou para o público brasileiro que curte os esquetes na internet."

c) "O enredo conta com a dupla Rodrigo (F. Porchat) e Miguel (G. Duvivier) [...]."

d) "[...] o ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel."

e) "A produção do filme maluco conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos [...]."

Concordâncias verbal e nominal

Aula 18

Leia o trecho da resenha **O menino que descobriu o vento** e responda às questões 1 e 2.

O menino que descobriu o vento

Publicado em 09/04/2019 por Lucas Furlan

O menino que descobriu o vento conta a história real e inspiradora de William Kamkwamba. Ainda adolescente, ele conseguiu combater a seca e a fome em sua comunidade usando duas armas muito poderosas: a persistência e a educação.

William nasceu no Maláui [...] precisou abandonar a escola quando uma terrível estiagem atingiu a região onde ele vivia com os pais [...] A população local não tinha como plantar e [...] não tinha o que comer. [...] Havia apenas duas opções: partir ou morrer de fome.

Mas William teve uma ideia que poderia dar certo: utilizar a energia eólica gerada por um moinho [...] Assim as plantações poderiam ser irrigadas sem depender das chuvas.

O filme conta uma história de superação e emociona sem ser piegas. [...] As atuações são sóbrias e sem exageros, com destaque para Maxwell Simba [...] e Aïssa Maïga [...] uma mulher com muita força e resiliência.

Além da fome e da pobreza [...] trata de vários temas urgentes [...] a importância da educação. [...] esperando apenas professores, livros e oportunidades para colocarem seus conhecimentos em prática e tornarem o mundo um lugar melhor.

A Netflix merece muitos elogios por investir numa história africana [...] Torço pra que a empresa [...] continue apostando nessa diversidade de culturas [...]

FURLAN, L. Crítica | O menino que descobriu o vento. **Valeu Gutenberg**, 09 abr. 2019. Disponível em: https://valeugutenberg.com/2019/04/09/critica-o-menino-que-descobriu-o-vento/. Acesso em: 30 mar. 2026.

1 No trecho "As atuações são sóbrias e sem exageros, com destaque para Maxwell Simba [...]", o uso de termos adjetivos contribui para o efeito de sentido do texto. Isso acontece, pois:

a) os adjetivos qualificam "atuações", reforçando uma avaliação positiva e equilibrada do filme.

b) os adjetivos indicam ações realizadas pelos personagens ao longo da narrativa.

c) os adjetivos não se relacionam com o substantivo, funcionando como informação acessória.

d) os adjetivos apresentam opinião negativa sobre o desempenho dos atores.

2 No trecho "As plantações poderiam ser irrigadas sem depender das chuvas", o uso da forma verbal no plural contribui para o sentido do texto, pois:

a) o verbo concorda com "chuvas", destacando a causa do problema apresentado.

b) o verbo concorda com "plantações", indicando o elemento que é alvo da ação.

c) o verbo está no plural por concordar com "energia eólica", que é o agente da ação.

d) o verbo está no plural para indicar uma ação indefinida no texto.

Texto normativo

Aula 19

1 **(ENEM – 2019)**

Texto I

O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o País.

Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos. Mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias.

Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o País envelhece (tendência mundial) sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes,

Disponível em: www.folhadelondrina.com.br. Acesso em: 9 dez. 2018 (adaptado)

Texto II

ENEM, 2019

Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do **Estatuto do Idoso:**

a) apresentam vantagens em relação às de outros países.

b) são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos.

c) alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos.

d) precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população.

e) contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo País.

O texto I mostra que os direitos prescritos no texto II não prevalecem por todo o país, indicando um contraste entre o estatuto e a realidade.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia o trecho do artigo 96 do **Estatuto do Idoso** a seguir.

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, [...] impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, [...] aos meios de transporte, [...] ao direito de contratar ou por qualquer outro meio [...]

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa [...]

§ 2º A pena será aumentada [...] se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/pessoa-idosa/estatuto-da-pessoa-idosa.pdf/view. Acesso em: 30 mar. 2026.

O trecho pertence a um estatuto, um texto normativo da esfera jurídica. Assinale a alternativa correta.

a) Apresenta opinião sobre discriminação contra idosos, buscando sensibilizar o leitor.

b) Descreve situações de desrespeito ao idoso, sem estabelecer regras ou consequências.

c) Estabelece a proibição da discriminação e prevê punição, reforçando o dever de respeito à pessoa idosa.

d) Relata fatos cotidianos para mostrar que o preconceito contra idosos é comum.

O estatuto define regras e penalidades ao proibir a discriminação; também orienta o respeito com linguagem formal e normativa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

Leia o texto a seguir e responda às questões 3 e 4.

Violações de direitos humanos comuns no Brasil

Thamara
18/06/2023

Todas as pessoas têm direito a uma vida digna, com pelo menos o essencial para sobreviver: saúde, lazer, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais. Essa garantia dos direitos fundamentais para toda a população é assegurada pela Constituição Brasileira. De acordo com o 5º artigo:

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".

Apesar dessa descrição categórica, a aplicação desses direitos nem sempre acontece e muito menos é garantido para todas e todos. Um exemplo pode ser visto na falta de cumprimento desses direitos para **pessoas em situação de rua**.

Pessoas em situação de rua

Em 2019, havia 174.166 pessoas vivendo nas ruas do Brasil. Agora, em setembro de 2022, o número foi atualizado para 213.371, de acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Essas são pessoas que se encontram invisibilizadas na sociedade, muitas vezes sem documento de identidade e sem acesso aos direitos fundamentais, como moradia, alimentação, saúde e segurança.

Trabalho análogo à escravidão

Outro fato que viola os direitos humanos é o de **trabalho análogo à escravidão**. Na última década, mais de 13 mil trabalhadores em condições similares ao trabalho escravo foram resgatados no Brasil. A prática de trabalho análogo à escravidão é crime.

O trabalho é considerado análogo à escravidão quando determinadas práticas ilegais são submetidas ao trabalhador, como: trabalho forçado, jornadas exaustivas, manter os trabalhadores em condições degradantes, restringir a locomoção, se apoderar de documentos ou objetos pessoais para obrigá-los a ficar no local de trabalho, entre outros.

VIOLAÇÕES de direitos humanos comuns no Brasil. **Fundo Brasil de Direitos Humanos**, 2023. Disponível em: https://www.fundobrasil.org.br/blog/violacoes-de-direitos-humanos-comuns-no-brasil/. Acesso em: 06 abr. 2026. Adaptado.

3 De acordo com o texto, qual é a principal função dos direitos fundamentais descritos na Constituição?

a) Garantir direitos para pessoas com condições financeiras estáveis.

b) Assegurar condições básicas de vida digna para todas as pessoas.

c) Regular apenas o funcionamento do trabalho formal no país.

d) Atender exclusivamente às necessidades de grupos específicos.

Os direitos fundamentais garantem a todos os cidadãos condições básicas para uma vida digna, como saúde, moradia e alimentação.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Com base no texto, identifique qual situação representa uma violação dos direitos humanos.

a) Pessoas com acesso à moradia, à saúde e à alimentação.

b) Trabalhadores com jornada justa e direitos garantidos.

c) Pessoas em situação de rua sem acesso a direitos básicos.

d) Cidadãos com igualdade perante a lei.

A falta de acesso a direitos básicos caracteriza violação dos direitos humanos.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Acentuação

Aula 20

1 **(FUNCERN-2025)**

No dia em que o gato falou

Era uma vez uma dama gentil e senil que tinha um gato siamês [...] Esse gato só faltava falar [...] Mas falar, não falava [...] sua dona [...] repetindo sílabas e palavras [...] Mas nada!

A dama [...] era incapaz de compreender o fenômeno [...] havia um papagaio [...] que falava! [...] Curiosa natureza [...] um gato quase humano, sem fala, e um papagaio [...] parlapatão [...]

[...] no dia 16 de maio de 1958 [...] teve a ideia genial [...] matou o papagaio [...] se desse ao gato o papagaio como alimentação [...] o gato começaria a falar [...]

[...] o gato [...] venceu a fome e engoliu o papagaio [...] começou a gritar [...]

— Madame, foge [...] que o prédio vai cair!

A mulher [...] gritou: "meu gatinho fala!" [...]

O gato fugiu [...] e o prédio inteiro veio abaixo, sepultando a dama [...]

O gato [...] comentou:

— [...] passou a vida inteira para me fazer falar e [...] não me prestou atenção.

Moral: O mal do artista é não acreditar na própria criação.

FERNANDES, M. Antologia do Pasquim, volume III: 1973-1974. Rio de Janeiro: Desiderata, 2009. (Adaptado)

Disponível em: https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/disciplinas/letras-portugues/acentuacao-grafica-proparoxitonas-paroxitonas-oxitonas-e-hiatos/questoes. Acesso em: 01 abr. 2026.

Observe palavras retiradas ou relacionadas ao texto e identifique aquela que é proparoxítona.

a) Gato.
b) Prédio.
c) Fenômeno.
d) Falar.

A palavra "fenômeno" é proparoxítona, pois a sílaba tônica é a antepenúltima.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **Observe, a seguir, as palavras retiradas do texto de Millôr Fernandes e identifique aquela que é paroxítona acentuada.**

a) Também.
b) Papagaio.
c) Fenômeno.
d) Prédio.

A palavra "prédio" é paroxítona acentuada, pois termina em ditongo e a sua a tonicidade está na penúltima sílaba.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Pontuação

Aula 22

1 **(CETREDE 2021) Marque a alternativa que está CORRETA, considerando o uso adequado de vírgula e de ponto e vírgula.**

a) Muitas são as causas que vêm afetando o equilíbrio ecológico; entre elas, está a devastação dos recursos naturais.
b) Não estava magra estava transparente; seria difícil resistir a uma nova doença.
c) Com rapidez; o piloto evita choque de aviões em Cumbica.
d) A gente, reparava em tudo, notava logo a diferença.
e) Os homens que são seres racionais dominam outros animais.

O uso da pontuação está adequado, organizando corretamente as ideias no período.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UFJF 2005 – Adaptada)** Leia, com atenção, o texto abaixo, retirado da **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, para responder à questão.

> [...]
>
> Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão;
>
> Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;
>
> Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla;
>
> Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades;
>
> Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso;
>
> [...]
>
> UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. **Língua Portuguesa – 1ª Etapa do Vestibular 2005.** Juiz de Fora: UFJF, 2005. Disponível em: https://siga.ufjf.br/index.php?module=vestibular&action=html:files:provas2005:portugues.pdf. Acesso em: 28 maio 2026.

O uso do ponto e vírgula nesse trecho tem a função de:

a) indicar o fim definitivo de cada ideia apresentada.

b) separar argumentos que se articulam na construção textual.

c) substituir a vírgula em qualquer tipo de enumeração.

d) indicar ausência de relação entre as orações.

O ponto e vírgula organiza uma sequência de argumentos interligados no texto normativo.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Área e perímetro de figuras geométricas planas

Aula 2

1 Qual é a área de um paralelogramo que tem base igual a 12 cm e altura igual 7 cm?

a) 19 cm^2
b) 42 cm^2
c) 60 cm^2
d) 84 cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

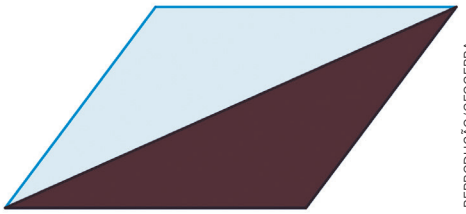
2 Uma região em formato triangular é disposta de modo que a base mede 22 m.

Se essa região tem área igual a 88 m^2, a medida da sua altura é:

a) 8 m
b) 22 m
c) 88 m
d) 176 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 A figura a seguir é de um paralelogramo. Sabendo que a área do triângulo destacado é 12 cm^2, qual é a área do paralelogramo?

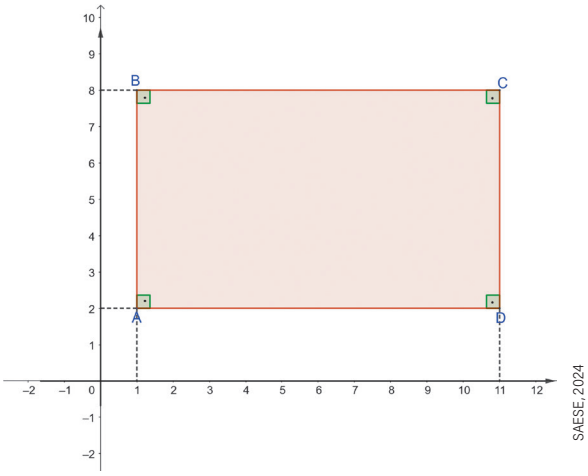


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 24 cm^2
b) 12 cm^2
c) 6 cm^2
d) 3 cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(SAESE 2024)** As coordenadas da figura ABCD representam a localização de uma praça. Para realizar uma reforma, um arquiteto precisou calcular a área da praça.



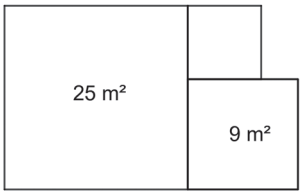
SAESE, 2024

Considerando que as medidas estavam em metros, a área, em m^2, dessa praça era de:

a) 32
b) 38
c) 60
d) 88

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(OBMEP 2006)** A figura é formada por três quadrados, um deles com área de 25 cm^2 e o outro com 9 cm^2.



OBMEP, 2006

Qual é o perímetro da figura?

a) 20 cm

b) 22 cm

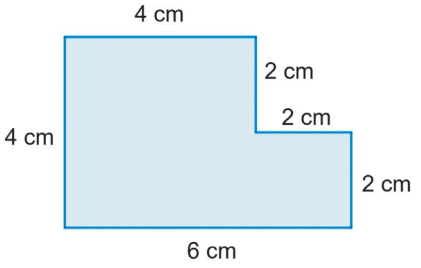
c) 26 cm

d) 38 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

6 Qual é o perímetro da figura apresentada a seguir?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 4 cm

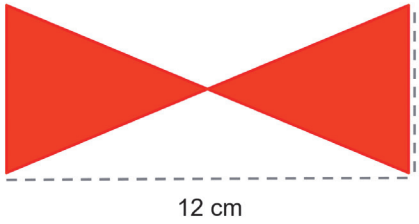
b) 10 cm

c) 18 cm

d) 20 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 O molde de uma peça decorativa foi confeccionado em papelão, sendo formado por duas partes triangulares congruentes posicionadas em sentidos opostos, conforme as medidas indicadas na figura a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Quanto mede, em centímetros quadrados, o molde dessa peça?

a) 7

b) 12

c) 17

d) 30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **(FEPESE)** Uma fábrica produz peças de cerâmica no formato de um losango, cuja diagonal menor mede um quarto da diagonal maior e a diagonal maior mede 84 cm.

Logo, a área de cada peça de cerâmica produzida por esta fábrica, em metros quadrados, é:

a) maior que 0,5

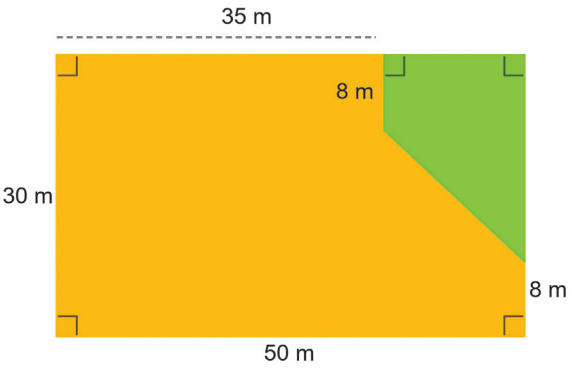
b) maior que 0,2 e menor que 0,5

c) maior que 0,09 e menor que 0,2

d) maior que 0,07 e menor que 0,09

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Uma oficina mecânica será construída em um terreno com formato retangular, conforme mostra a figura. Dentro desse espaço, haverá uma área reservada para um depósito de peças (área verde).



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Sabendo que toda a oficina, exceto o depósito, terá pisos colocados no chão, qual a área da região em que serão colocados os pisos?

a) 1 500 m²

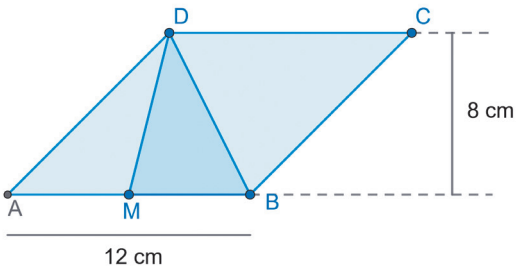
b) 1 275 m²

c) 400 m²

d) 240 m²

10 A figura a seguir mostra um paralelogramo ABCD. Sabe-se que:

- $\overline{AB} = 12$ cm;
- Em relação à base AB, o paralelogramo tem 8 cm de altura;
- $\overline{AM} = \overline{MB}$.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é a medida da área não ocupada pelo triângulo MBD?

a) 96 cm²

b) 72 cm²

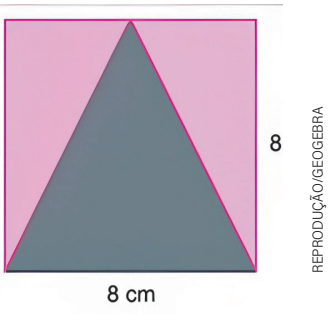
c) 30 cm²

d) 20 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 4

11 A figura mostra um triângulo inscrito em um retângulo.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área destacada em rosa é:

a) 64 cm²

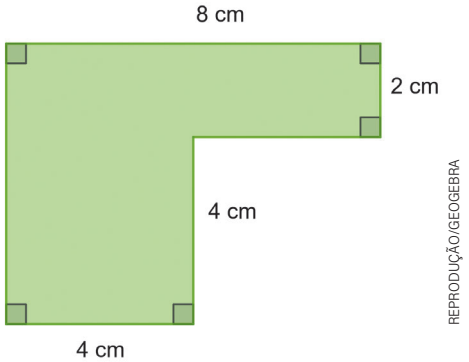
b) 32 cm²

c) 16 cm²

d) 8 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 Qual é a área da figura a seguir?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 32 cm²

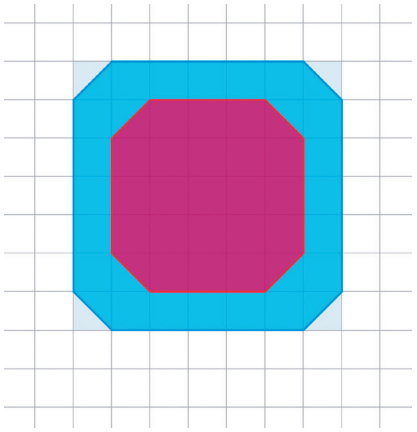
b) 24 cm²

c) 16 cm²

d) 8 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 **(OBMEP 2009 – Adaptada)** O quadriculado da figura é feito com quadradinhos de 1 cm de lado.



OBMEP, 2009

Qual é a área da região sombreada de azul?

a) 16 cm²

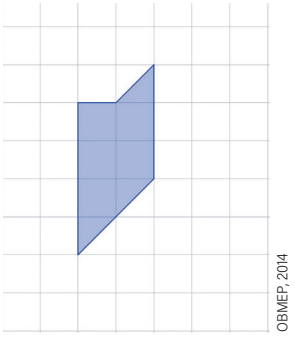
b) 18 cm²

c) 20 cm²

d) 24 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 A figura representa o terreno do senhor Januário em uma malha quadriculada, na qual cada quadradinho corresponde a 10 m² de área.



OBMEP, 2014

Qual é a área total desse terreno?

a) 65 m²

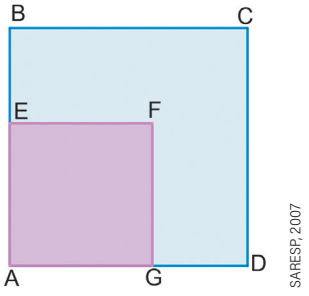
b) 60 m²

c) 55 m²

d) 45 m²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(SARESP 2007 – Adaptada)** Na figura há dois quadrados. A área do quadrado maior é 25 m² e $\overline{DG}$ mede 2 m.



SARESP, 2007

A área da região DGFEBC é:

a) 9 m²

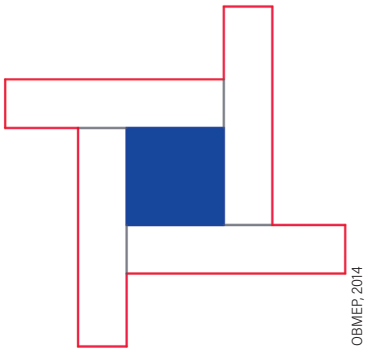
b) 16 m²

c) 18 m²

d) 21 m²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 **(OBMEP 2014 – Adaptada)** Juntando, sem sobreposição, quatro ladrilhos retangulares de 10 cm por 45 cm e um ladrilho quadrado de lado 20 cm, Rodrigo montou a figura a seguir. Com uma caneta vermelha ele traçou o contorno da figura.



OBMEP, 2014

Qual é o comprimento desse contorno?

a) 180 cm

b) 200 cm

c) 220 cm

d) 280 cm

Aula 6

17 Qual é o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 10 m? (Utilize $\pi = 3{,}14$)

a) 3,14 m

b) 10 m

c) 13,14 m

d) 31,4 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Ao medir o comprimento de uma circunferência com um barbante, obteve-se 3,14 cm.

Qual é a medida do raio dessa circunferência? (Utilize $\pi = 3{,}14$)

a) 5 cm

b) 6 cm

c) 6,28 cm

d) 10 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Lucas tem uma bicicleta cuja roda tem diâmetro de 70 cm.

Com 10 voltas completas da roda, qual é a distância percorrida em metros? (Utilize $\pi = 3{,}14$)

a) 700 m

b) 219,8 m

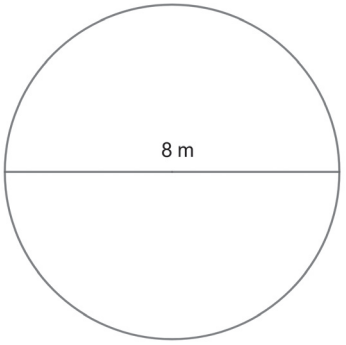
c) 21,98 m

d) 0,2198 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(OBMEP 2011 – Adaptada)** Patrícia queria fazer uma cerca em volta do jardim de sua casa e levou o desenho do jardim com as medidas para uma loja.

Quantos metros de cerca ele vai usar, no mínimo, para cercar seu jardim? Use $\pi = 3{,}14$.



OBMEP, 2011

a) 7,14

b) 25,12

c) 12,56

d) 50,24

21 Marcelo quer decorar sua casa com três peças circulares, porém não sabe a medida do comprimento de uma delas. O que ele sabe é que a menor tem diâmetro de 9 cm e o comprimento de sua circunferência é de 28,26 cm. Já a maior mede 6 cm de raio e sua circunferência mede 37,68 cm de comprimento. Uma peça tem diâmetro de 11 cm.

Qual foi a aproximação utilizada para π e quanto mede o comprimento da peça que tem 11 cm de diâmetro?

a) $\pi = 3{,}15$ e $C = 31{,}4$ cm

b) $\pi = 3{,}14$ e $C = 30{,}26$ cm

c) $\pi = 3{,}15$ e $C = 37{,}68$ cm

d) $\pi = 3{,}14$ e $C = 34{,}54$ cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 Três objetos (CD, moeda e latinha de refrigerante) tiveram suas medidas de comprimento e de diâmetro apontadas como descrito na tabela a seguir.

Tipo de objeto	Comprimento (C)	Diâmetro (d)	$\frac{C}{d}$
Lata de refrigerante	220 mm	70 mm	
Moeda	84,9 mm	27 mm	
CD	37,68 cm	12 cm	

Encontre os valores de $\frac{C}{d}$ para cada objeto e interprete os resultados.

$\frac{C}{d} = 3{,}14$ com aproximação de casas decimais, qualquer que seja o objeto. Essa relação é constante e se aproxima de 3,14... que é o número π.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 **(FUNDATEC 2023)** Saulo comprou uma frigideira circular com diâmetro medindo 30 cm. Para fazer uma receita, ele precisou saber o comprimento da circunferência dessa frigideira. Ao realizar o cálculo, chegou à conclusão de que o comprimento correto da circunferência dessa frigideira é de:
(Utilize $\pi = 3{,}14$)

a) 47,10 cm

b) 90 cm

c) 94,2 cm

d) 188,40 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

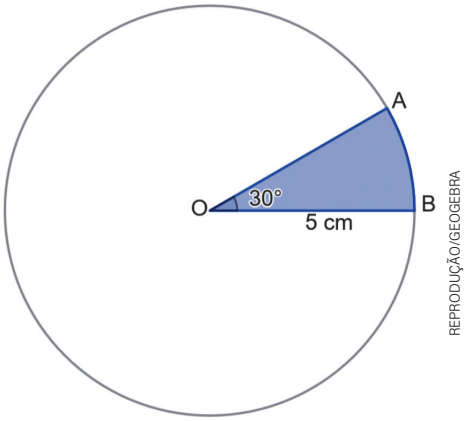
a) 113,04 cm². b) 254,34 cm².
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Qual é a área de um círculo que tem:

a) Medida do raio igual a 6 cm?

b) Medida do diâmetro igual a 18 cm? (Use $\pi = 3{,}14$)

25 Na figura a seguir, está representada uma fração da área de um círculo.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é, aproximadamente, a área destacada?

a) 150,cm²

b) 78,5 cm²

c) 25,0 cm²

d) 6,54 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 Determine o que se pede.

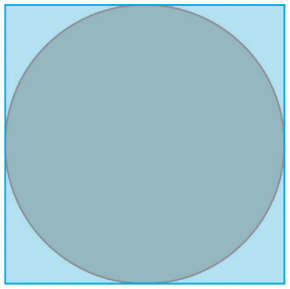
a) A área de um círculo cujo raio mede 3 cm. 28,26 cm²

b) A área de um círculo cujo diâmetro mede 20 cm. 314 cm²

c) A medida do raio de um círculo cuja área é de 1 256 cm². 20 cm

(Use $\pi = 3{,}14$) Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 Na figura a seguir, o círculo está inscrito no quadrado, cujo lado mede 12 cm.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é a área aproximada da região azul?

a) 22 cm²

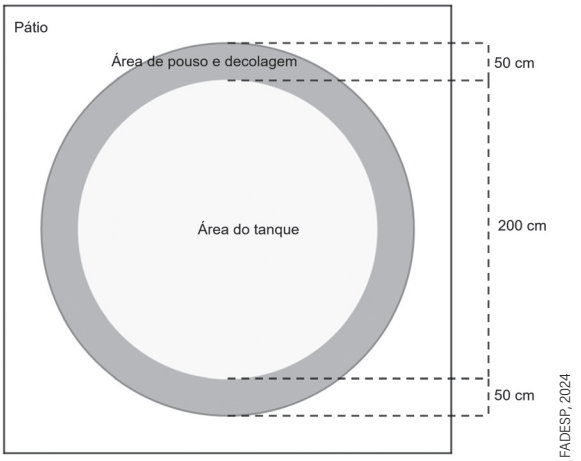
b) 27 cm²

c) 31 cm²

d) 35 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 **(FADESP 2024)** Heliponto é uma área delimitada para pousos e decolagens de helicópteros, cujos formato e dimensões são apresentados na imagem a seguir.



FADESP, 2024

A razão entre a área do círculo menor e a área do círculo maior é igual a:

a) $\frac{2}{4}$ **c)** $\frac{4}{9}$

b) $\frac{2}{3}$ **d)** $\frac{9}{4}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 8

29 Um canteiro de jardim com formato circular de 3 m de raio terá um setor reservado apenas para o plantio de tulipas. A região reservada corresponde a um setor circular cujo ângulo mede 120°.

Qual é a área da região ocupada apenas por tulipas?

(Use $\pi = 3$)

a) 9 m^2

b) 18 m^2

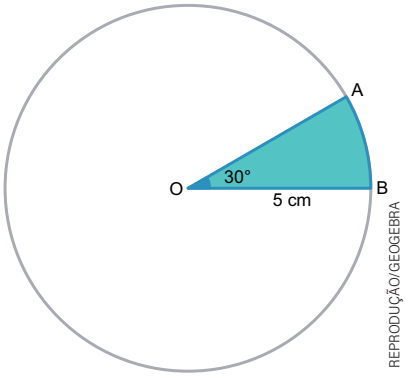
c) 27 m^2

d) 72 m^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Qual é a área aproximada do setor circular representado na figura a seguir?

Considere $\pi = 3{,}14$



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) 78,5 cm^2

b) 60,0 cm^2

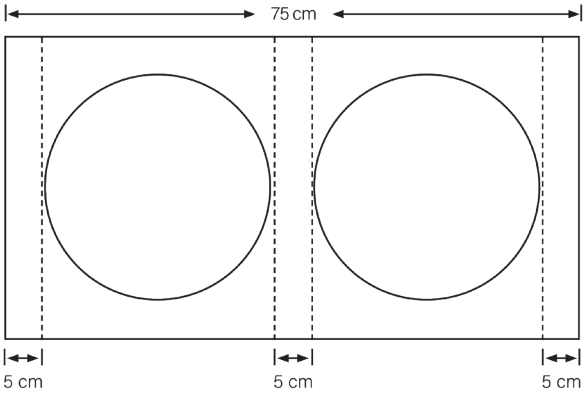
c) 6,54 cm^2

d) 4,17 cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31 **(SAERJINHO 2011 – Adaptada)** Para fazer uma caixa de som, o marceneiro precisou fazer dois furos para colocar os alto-falantes, distantes 5 cm entre si, como mostra a figura.

Qual é o comprimento de cada um desses furos?



SAERJINHO, 2011

a) 30 cm

b) 47,1 cm

c) 90 cm

d) 94,2 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 Em uma área de lazer, foi construído um espaço decorativo em formato de setor circular, representando um quarto de círculo. Esse espaço tem raio de 10 m.

Qual é a área do setor circular?

(Use $\pi = 3{,}14$)

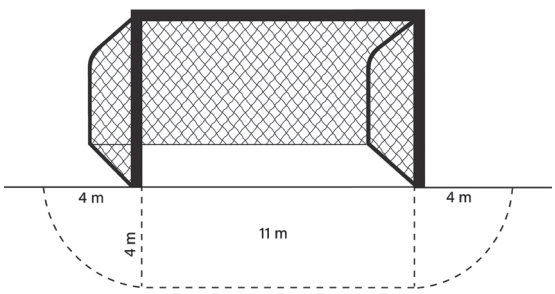
a) 78,85 m^2 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) 78,5 m^2

c) 31,4 m^2

d) 15,7 m^2

33 Em um projeto de reforma de um campo esportivo, um arquiteto precisa calcular a área da região em frente ao gol. Essa região é formada por dois trechos retos, medindo 11 m e 4 m, e por duas partes curvas que correspondem a dois quadrantes de círculos de raio 4 m.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A área dessa superfície mede, aproximadamente:

(use $\pi = 3{,}14$)

a) 69 m^2 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) 41 m^2

c) 37 m^2

d) 25 m^2

Noções de probabilidade

Aula 12

1 Ao lançarmos dois dados sucessivamente, qual é a probabilidade de ocorrer 3 no primeiro lançamento e um número par no segundo?

a) $\frac{1}{36}$

b) $\frac{2}{36}$

c) $\frac{3}{36}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) $\frac{6}{36}$

2 Sorteando ao acaso um número de 1 a 50, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 6?

a) $\frac{4}{25}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{6}{25}$

c) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{6}{50}$

3 Um baralho tem 52 cartas. Uma delas é extraída ao acaso.

Qual é a probabilidade de ser sorteada uma carta que não seja 5?

a) $\frac{5}{52}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{13}{52}$

c) $\frac{52}{5}$

d) $\frac{12}{13}$

4 Em um jogo de tabuleiro, um jogador lança dois dados comuns (não viciados). Após o lançamento, ele percebe que os números obtidos em ambos os dados são ímpares.

Sabendo disso, qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja igual a 6?

a) $\frac{2}{36}$

b) $\frac{1}{6}$

c) $\frac{1}{3}$

d) $\frac{2}{18}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(OBMEP 2006 – Adaptada)** Uma caixa contém cinco bolas numeradas de 1 a 5. Dela são retiradas ao acaso duas bolas (sem considerar a ordem).

Qual a probabilidade de que o maior número assim escolhido seja o 4?

a) $\frac{1}{10}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{1}{5}$

c) $\frac{3}{10}$

d) $\frac{2}{5}$

Aula 13

6 Em uma caixa há cartões numerados de 1 a 10. Um cartão é retirado ao acaso.

Qual é a probabilidade de o número sorteado ser par?

a) $\frac{1}{10}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{4}{10}$

d) $\frac{1}{2}$

7 Em um saco opaco há três bolas, indistinguíveis ao tato, numeradas de 1 a 3.

Retiram-se, ao acaso, duas bolas, uma após a outra, sem reposição.

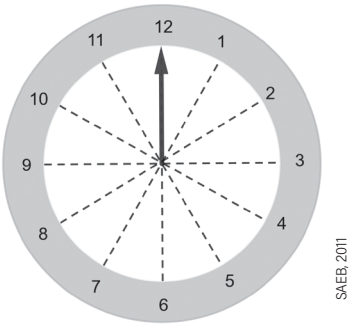
Determine o que se pede.

$\frac{2}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{6}$

a) Os possíveis resultados para a soma dos números observados. {3, 4, e 5}.

b) A soma das probabilidades associadas a todos os resultados possíveis dessa soma. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **(SAEB 2011)** Na figura a seguir, ao ser girado, o ponteiro para somente nos números inteiros.



SAEB, 2011

Qual é a probabilidade de esse ponteiro parar em um número par maior ou igual a 4?

a) $\frac{1}{2}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{5}{12}$

9 O coordenador de uma escola encontrou em um site uma informação curiosa afirmando que, ao longo dos últimos anos, o tamanho médio dos calçados femininos teria aumentado. Segundo a reportagem, antigamente a média era 35,5, enquanto atualmente estaria em torno de 37,0. Interessado em verificar se essa situação também ocorria em sua escola, ele decidiu realizar uma pequena pesquisa com as funcionárias e registrou os resultados obtidos na tabela a seguir.

Tamanho dos calçados	Número de funcionárias
39,0	1
38,0	10
37,0	3
36,0	5
35,0	6

Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36,0, a probabilidade de ela calçar 38,0 é:

a) $\frac{1}{3}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{5}{7}$

c) $\frac{2}{5}$

d) $\frac{9}{5}$

Aula 14

10 Cinco cartelas idênticas foram numeradas de 1 a 5 e colocadas em uma caixa.

Retirando-se duas cartelas dessa caixa, qual é a probabilidade de que a soma dos valores seja 5?

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{4}{5}$

d) $\frac{5}{8}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

11 Num lançamento de um dado de 8 faces, qual é a probabilidade de sair um número primo?

a) 10%

b) 25%

c) 50%

d) 100%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 **(OBMEP 2012)** Em uma caixa há 9 bolas amarelas numeradas de 1 a 9 e em uma segunda caixa, há 9 bolas brancas, também numeradas de 1 a 9. Todas as bolas são idênticas, exceto por sua cor e seu número. Uma bola amarela é sorteada e colocada na segunda caixa; a seguir, uma bola é sorteada da segunda caixa.

Qual é a probabilidade de que a bola sorteada da segunda caixa seja amarela?

a) $\frac{2}{18}$

b) $\frac{1}{10}$

c) $\frac{2}{10}$

d) $\frac{9}{10}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Um conjunto de balões de festa contém 100 balões, apenas nas cores vermelha, verde e amarela.

Se a probabilidade de obter, respectivamente, um balão verde e um vermelho são um quinto e três décimos, quantos são os balões amarelos?

a) 10

b) 20

c) 30

d) 50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(OBMEP 2023)** Em um teatro, cinco garotos e cinco garotas escolheram aleatoriamente seus lugares em uma fila com exatamente 10 cadeiras.

Dado que as cinco garotas estão em 5 cadeiras adjacentes, qual é a probabilidade de que os cinco garotos também estejam em 5 cadeiras adjacentes?

a) 1

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{3}$

d) $\frac{2}{5}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Em uma urna há 12 bolas numeradas. Se a probabilidade de se retirar uma bola com número par é $\frac{1}{4}$, qual é a probabilidade de se retirar uma bola com número ímpar? Quantas bolas

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

têm números pares e quantas têm números ímpares?

Aula 16

16 Uma lanchonete na Avenida Paulista oferece três tipos de pães (francês, integral e australiano) e 2 tipos de recheio (presunto e queijo).

Quantas são as maneiras diferentes de montar um lanche?

a) 2

b) 3

c) 6

d) 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 Sônia está jogando um jogo com duas roletas.

- A primeira roleta tem quatro setores coloridos: azul, roxo, verde e amarelo.
- A segunda roleta tem cinco setores numerados: 1, 2, 3, 4, 5.

Ela gira as duas roletas ao mesmo tempo e anota o resultado como se fosse um par (cor, número). A cor está associada à primeira roleta, e o número, à segunda.

Quantos são os resultados possíveis?

a) 4

b) 5

c) 9

d) 20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Catarina está escolhendo um *look* para ir à festa de aniversário de sua prima, que mora no litoral paulista. Para isso, ela dispõe das seguintes opções:

- 6 blusas: azul, branca, preta, vermelha, verde e amarela;
- 5 calças: jeans, preta, bege, cinza e branca;
- 4 pares de sapatos: tênis, sandália, sapatilha e bota.

Ao escolher aleatoriamente uma blusa, uma calça e um par de sapatos, qual é a probabilidade de Catarina montar um *look* com blusa preta, calça bege e sandália?

a) $\frac{1}{120}$

b) $\frac{6}{30}$

c) $\frac{24}{5}$

d) $\frac{15}{120}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Marta comprou um celular novo e precisa criar uma senha com os algarismos 2, 3, 4. As senhas criadas precisam ter números distintos.

Qual é a probabilidade de o número criado ser par?

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{4}{3}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Em uma urna são colocadas fichas indistinguíveis, diferenciadas apenas pela cor: 3 brancas e 2 azuis.

Retiram-se, ao acaso, duas fichas em sequência, sem reposição. Qual é a probabilidade de que a segunda ficha retirada seja branca?

Aula 17

21 Marcos e Mariana são primos e gostam de assistir a filmes. Há três canais disponíveis: um de desenho, um de jornal e um de filme. Marcos escreverá o nome de cada canal em papéis, colocará todos em um saquinho e fará dois sorteios sucessivos, devolvendo o papel ao saquinho após o primeiro sorteio.

Qual é a probabilidade de Mariana sortear um canal de desenho e um de filme?

a) $\frac{1}{3}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{1}{9}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{3}{2}$

22 Ao utilizar um software de sorteio on-line, uma pessoa utiliza o modo de cartões coloridos, sem reposição a cada sorteio. Ela adiciona 20 cartões, sendo 8 brancos, 6 amarelos, 5 rosas e 1 vermelho.

A probabilidade de ser sorteado um cartão branco e um rosa, sucessivamente, é:

a) $\frac{2}{19}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{5}{20}$

c) $\frac{13}{20}$

d) $\frac{8}{5}$

23 Sabemos que um baralho é composto de 52 cartas, com quatro naipes: copas, ouro, paus e espadas. Cada naipe é representado por 13 cartas.

Qual é a probabilidade de escolhermos ao acaso e sucessivamente, três cartas de um mesmo naipe sem reposição?

a) $\frac{132}{2\ 652}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{156}{2\ 600}$

c) $\frac{143}{2\ 550}$

d) $\frac{132}{2\ 550}$

24 Numa lata de biscoitos, há 15 biscoitos de chocolate e 27 de morango. Rafael tirou um biscoito da lata e comeu-o. Depois de ter comido o primeiro biscoito, ele tirou outro.

Qual é, aproximadamente, a probabilidade de esse segundo biscoito ser

de chocolate se o primeiro que ele comeu era de morango?

a) 34,15%

b) 35,71%

c) 36,6%

d) 9,75%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Uma caixa contém nove bolas idênticas numeradas de 1 a 9. Uma primeira bola é sorteada, seu número é anotado e a bola é devolvida à caixa. Repete-se esse procedimento anotando-se também o número da segunda bola sorteada.

Qual é a probabilidade de que a soma dos números das duas bolas sorteadas não seja um múltiplo de 3?

a) $\frac{2}{9}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{6}{9}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

26 Um dado honesto de 6 faces numeradas de 1 a 6 é lançado duas vezes.

Classifique cada afirmação a seguir como (V) verdadeira ou (F) falsa.

(V) O resultado de cada lançamento do dado não depende do resultado anterior.

(V) A probabilidade de obter o número 2 no primeiro lançamento e o número 6 no segundo lançamento é $\frac{1}{36}$.

(F) O evento "obter um número par no segundo lançamento" só vai acontecer se, no primeiro lançamento do dado, sair também um número par.

(V) A probabilidade de obter um número par no primeiro lançamento e um número ímpar no segundo lançamento é $\frac{1}{4}$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 Uma urna contém apenas bolas vermelhas, azuis, brancas e pretas. Retira-se ao acaso uma bola da urna.

A probabilidade de sair uma bola vermelha é $\frac{5}{17}$.

Qual é a probabilidade de sair uma bola que não seja vermelha?

a) $\frac{17}{5}$

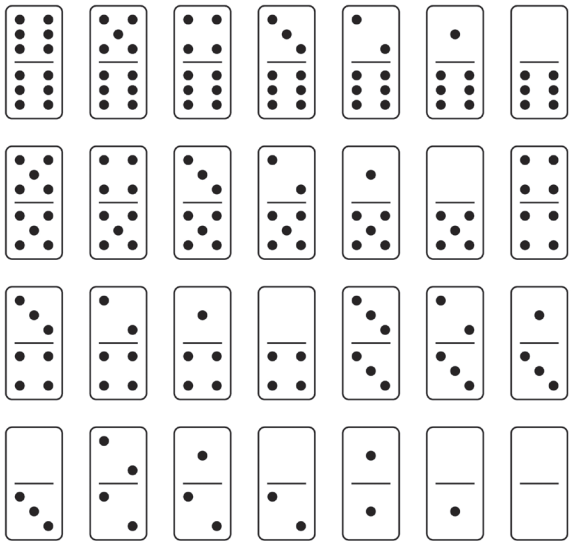
b) $\frac{9}{15}$

c) $\frac{12}{17}$

d) 1

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 **(UERJ 2014)** Jane virou todas as 28 peças de seu jogo de dominó com a face para baixo e embaralhou-as bem.



UERJ, 2014

Se Jane retirar uma peça, qual é a probabilidade de obter a soma dos pontos igual a 6?

a) $\frac{3}{14}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{14}{27}$

c) $\frac{1}{7}$

d) $\frac{15}{42}$

29 **(SEDU-ES 2010)** Uma empresa com 425 funcionários resolve sortear, numa festa comemorativa, uma bicicleta entre os funcionários que têm filhos. Dos seus 425 funcionários, 68 não têm filhos, 153 têm um filho, 119 têm dois filhos e o restante tem mais de dois filhos. Cartões, com um único número impresso, serão distribuídos a funcionários que têm, pelo menos, um filho. Cada funcionário receberá, no máximo, um desses cartões.

A probabilidade de a bicicleta ser sorteada para um funcionário que tenha exatamente dois filhos é:

a) $\frac{1}{119}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{119}{425}$

d) $\frac{238}{425}$

30 **(CESGRANRIO)** Um juiz de futebol tem três cartões no bolso. Um é todo amarelo, outro é todo vermelho e o terceiro é vermelho de um lado e amarelo do outro. Num determinado lance, o juiz retira ao acaso um cartão do bolso, mostrando-o a um jogador.

Qual é a probabilidade de a face que o juiz vê ser vermelha, e de a outra face mostrada ao jogador ser amarela?

a) $\frac{1}{6}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{2}{3}$

31 **(OBMEP 2019)** As amigas Ana, Beatriz, Cláudia e Diana têm uma bola cada uma. Quando toca um sinal, cada menina escolhe, ao acaso, uma de suas três amigas para jogar sua bola.

Qual é a probabilidade de que Ana receba três bolas?

a) $\frac{3}{2}$ Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) $\frac{1}{9}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{1}{27}$

Problemas envolvendo proporcionalidade

Aula 22

1 O rótulo de um produto de limpeza recomenda a diluição de 20 mL em 1 litro de água.

Mantendo essa diluição recomendada, quantos litros de água serão necessários ao usar 50 mL desse produto?

a) 2 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) 2,5

c) 5

d) 20

2 Beatriz gasta 8 morangos para fazer um copo de suco para 5 pessoas. Numa festa de aniversário, ela convidou 25 pessoas.

Quantos morangos ela terá de comprar para que cada convidado possa beber um copo de suco?

a) 13 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) 30

c) 33

d) 40

3 **(SEDUC-ES 2023)** Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada.

Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 kg de limão?

a) 30
b) 7 015
c) 120
d) 150

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(FURB 2025)** Um equipamento funciona por 45 minutos e, em seguida, fica desligado 15 minutos, repetindo esse ciclo continuamente.

Em 6 horas, esse equipamento ficará ligado por um tempo total de:

a) 3 horas e 30 minutos
b) 4 horas e 30 minutos
c) 4 horas e 50 minutos
d) 3 horas e 50 minutos

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(OBMEP 2005)** Para fazer 24 pães, um padeiro usa exatamente 1 quilo de farinha de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga.

Qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 quilos de farinha, 54 ovos e 3,6 quilos de manteiga?

a) 200
b) 216
c) 228
d) 300

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

6 A distância real, em quilômetros, entre os centros de duas cidades A e B é representada por uma reta de 8 cm em um mapa com escala de 1:50 000. Qual é essa distância real, em km?

a) 20
b) 10
c) 8
d) 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 **(FATEC)** A distância real entre a cidade A e a cidade B é de 1 500 quilômetros. Em um determinado mapa, essa distância é de 50 centímetros. Portanto, a escala numérica desse mapa é:

a) 1:3 000
b) 1:30 000
c) 1:300 000
d) 1:3 000 000

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **(SARESP 2023 – Adaptada)** Um mapa com escala cartográfica de 1:500 000 apresenta uma distância de 10 cm entre duas localidades.

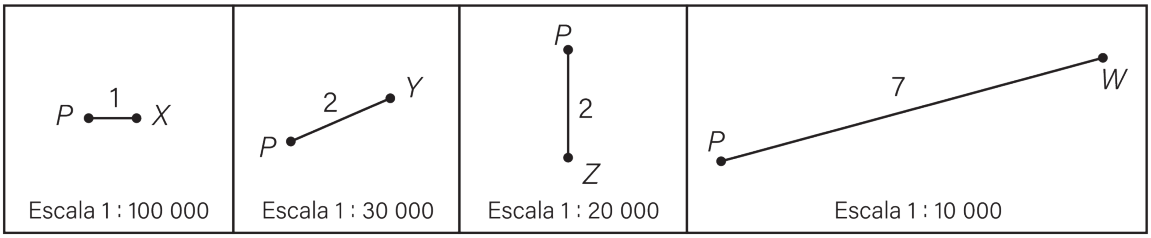
Desse modo, qual é a distância real (no terreno) entre as duas localidades?

a) 5,5 quilômetros
b) 0,5 quilômetro
c) 50,0 quilômetros
d) 500,0 quilômetros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 **(ENCCEJA 2020)** Uma pessoa realizou consultas em um aplicativo para verificar a distância do ponto P, onde

se localizava, a quatro diferentes locais: X, Y, Z e W. O aplicativo que utilizou informou a distância, em centímetro, do ponto P a cada um desses locais e, além disso, especificou as escalas em que essas imagens foram exibidas.



ENCCEJA, 2020

Qual dos quatro locais está mais próximo do ponto onde essa pessoa se localizava?

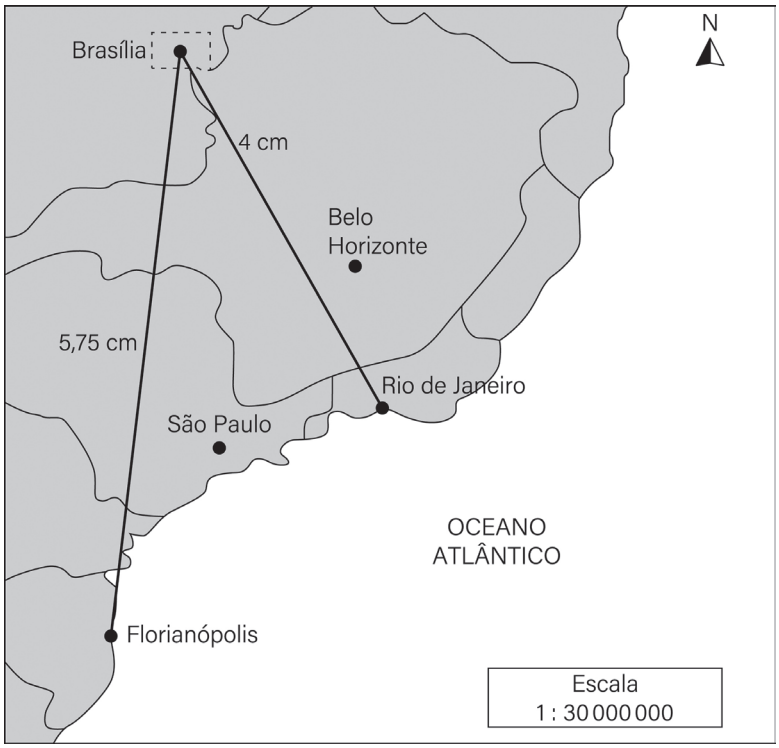
a) X. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) Y.

c) Z.

d) W.

10 **(OBMEP)** As distâncias de duas cidades a Brasília estão indicadas no mapa mostrado a seguir.



OBMEP, [S.D.]

Admitindo que as medições estão corretas, em quanto a distância real de Brasília a Florianópolis supera a distância real de Brasília ao Rio?

a) 175 km
b) 220 km
c) 400 km
d) 525 km

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

11 Uma loja vende 3 calças por R$ 45,00. Quanto custarão 5 calças, considerando que o preço por unidade é constante?

a) R$ 15,00
b) R$ 45,00
c) R$ 65,00
d) R$ 75,00

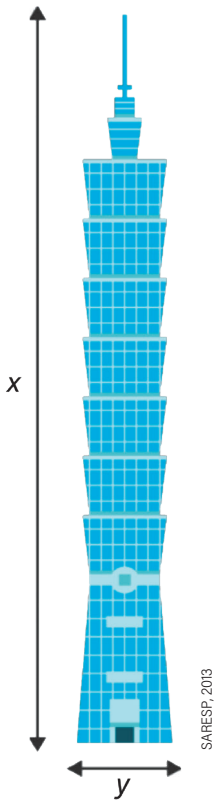
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 **(UFAC 2008)** O campus da UFAC em Rio Branco dista, aproximadamente, 630 km do campus de Cruzeiro do Sul. No mapa do Acre essa distância em linha reta é de 9 cm. A escala do mapa é de:

a) 1:9 000 000
b) 1:6 300 000
c) 1:630 000
d) 1:7 000 000

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 **(SARESP 2013 – Adaptada)** O edifício da imagem a seguir foi construído em Taipei e é um dos dez mais altos do mundo. Sua altura real é de 509 metros.

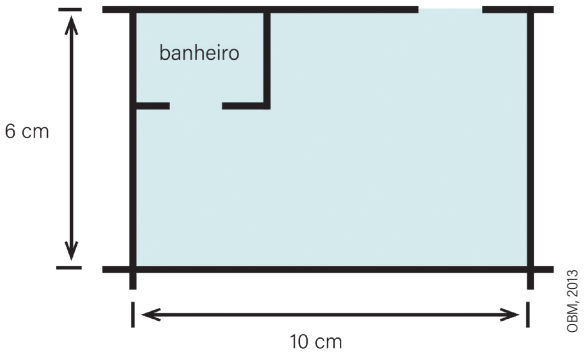


Se, na imagem, a medida da altura x do prédio for de 14 cm, e a medida de y for de 5 cm, a medida real aproximada de y será de:

a) 110 m
b) 130 m
c) 150 m
d) 180 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(OBM 2013)** As medidas indicadas na figura referem-se ao desenho que representa um dormitório retangular, incluindo um banheiro, de uma casa.



Se a escala do desenho é de 1:45, qual é a área real desse cômodo?

a) 12,15 m²
b) 15,15 m²
c) 27 m²
d) 32 m²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Uma herança de R$ 3 000 000, 00 será dividida de forma diretamente proporcional entre as idades dos três herdeiros.

Sabendo que eles têm 24, 28 e 44 anos, o herdeiro de menor idade receberá um total de:

a) R$ 137 500,00
b) R$ 875 000,00
c) R$ 750 000,00
d) R$ 450 000,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 Em um parque de jogos localizado dentro de um shopping, as crianças utilizam um cartão com créditos para brincar nos jogos disponíveis. A cada utilização de um brinquedo, é cobrado o valor de R$ 3,00. Ao final de cada partida, conforme o desempenho no jogo, a criança recebe uma quantidade de tíquetes que podem ser trocados por prêmios. Uma bicicleta disponível nesse parque custa 9 200 tíquetes.

Sabendo que uma criança ganha 20 tíquetes por partida, determine o valor total, em reais, que ela deverá gastar para acumular tíquetes suficientes para trocar pela bicicleta.

a) 1 380
b) 1 218
c) 450
d) 153

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 26

17 Um automóvel desloca-se com velocidade média de 60 km/h e demora 5 horas para chegar a seu destino.

Se esse automóvel estivesse a 120 km/h, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso?

a) 2 horas
b) 2,5 horas
c) 3 horas
d) 5 horas

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Para construir uma quadra poliesportiva na escola, 25 operários levaram 48 dias.

Se fosse construída uma quadra idêntica a essa e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações e o mesmo ritmo de trabalho que os primeiros, em quantos dias a obra seria finalizada?

a) 76

b) 50

c) 48

d) 30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Um grupo de 10 pintores demorou 30 dias para pintar um supermercado.

Mantendo o ritmo de trabalho, quantos pintores serão necessários para essa mesma demanda, se o prazo de entrega for de 15 dias?

a) 15

b) 20

c) 30

d) 45

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Márcia preparou uma certa quantidade de suco natural e, em um primeiro momento, pensou em dividir tudo igualmente entre seus 5 filhos, de forma que cada um ficaria com 2,7 litros. Depois, reconsiderando a divisão, resolveu incluir a si mesma e 3 vizinhas, repartindo toda a quantidade em partes iguais entre todos.

Nessa nova divisão, qual será a quantidade de suco que cada pessoa vai receber?

a) 1,0 L

b) 1,2 L

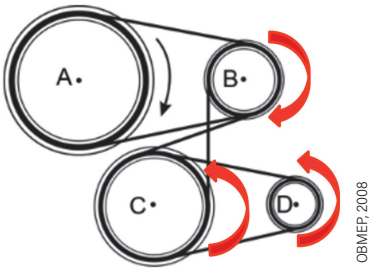
c) 1,5 L

d) 2,3 L

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 **(OBMEP 2008)** Os discos A, B, C e D representam polias de diâmetros 8, 4, 6 e 2 cm, respectivamente, unidas por correias que se movimentam sem deslizar.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.



OBMEP, 2008

Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário, o que acontece com o disco D?

a) Dá 4 voltas no sentido horário.

b) Dá 3 voltas no sentido horário.

c) Dá 6 voltas no sentido anti-horário.

d) Dá 4 voltas no sentido anti-horário.

Aula 27

22 Luciana foi a uma livraria e comprou 30 cadernos. Ela dividiu esses cadernos entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos.

Quantos cadernos recebeu o sobrinho de 3 anos, sabendo que a divisão foi diretamente proporcional à idade de cada sobrinho?

a) 6

b) 9

c) 10

d) 15

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Stela dividiu 1 435 maçãs em três caixas, em quantidades inversamente proporcionais a 2, 3 e 7.

Qual é a menor quantidade de maçãs colocadas em uma das caixas?

a) 210
b) 205
c) 490
d) 735

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 **(OBMEP 2022)** Uma fábrica recebeu encomenda de 100 kg de bombons para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 kg de bombons.

No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção diária?

a) 5
b) 7
c) 8
d) 9

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 A avó de Humberto ganhou uma herança de 6,3 milhões de reais e resolveu dividi-la entre seus netos em partes diretamente proporcionais a 5, 7 e 9.

Qual é a diferença dos valores recebidos entre o neto que mais recebeu e o que menos recebeu?

a) R$ 1,2 milhão
b) R$ 1,5 milhão
c) R$ 1,7 milhão
d) R$ 2,1 milhões

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 **(SARESP 2025 – Adaptada)** Uma empresa de marketing possui uma equipe especializada na criação de memes para impulsionar a divulgação das marcas de seus clientes nas redes sociais. Essa equipe, formada por 3 pessoas, é capaz de produzir 9 memes em 6 dias. Devido a um aumento repentino da demanda, a empresa precisa entregar 48 memes em 8 dias e, por isso, contratará novos funcionários.

Considerando que o rendimento dos funcionários permanece constante, quantos funcionários a mais serão necessários para cumprir essa nova meta?

a) 21
b) 15
c) 12
d) 9

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 28

27 Para encher um reservatório são necessários 30 recipientes de 6 litros cada um.

Se forem utilizados recipientes de 9 litros cada, quantos seriam necessários?

a) 45
b) 30
c) 20
d) 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 Um valor de R$ 1 300,00 foi dividido em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente.

Qual o valor da maior parte?

a) R$ 1 200,00

b) R$ 600,00

c) R$ 400,00

d) R$ 300,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 **(IFPE 2017 – Adaptada)** A microempresa REFRIGERADORES GELADOS tem 3 sócios, Rodrigo, Eduardo e Pedro. Rodrigo tem 36 anos; Eduardo, 24 anos; e Pedro, 40 anos. No 1º semestre de 2016, essa empresa teve um lucro de R$ 80 000,00, que foi dividido de forma proporcional à idade de cada um dos sócios.

Logo, o sócio Rodrigo, de 36 anos, recebeu a quantia de:

a) R$ 32 000,00

b) R$ 30 000,00

c) R$ 28 800,00

d) R$ 19 200,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Quatro amigos resolveram comprar um bolão da loteria e tentar a sorte. Cada um dos amigos contribuiu com a seguinte quantia:

- Carlos: R$ 5,00;
- Pietro: R$ 10,00;
- Lucas: R$ 4,00;
- Roberta: R$ 1,00.

Considerando que a divisão será proporcional à quantia que cada um investiu, se ganharem o prêmio de R$ 500 000,00, quanto Lucas receberá?

a) R$ 200 000,00

b) R$ 180 000,00

c) R$ 125 000,00

d) R$ 100 000,00

31 **(IFPE 2017)** Karla, Luisa e Raquel são as funcionárias que mais venderam no último ano na empresa em que trabalham. Ao final do ano, a chefia liberou um bônus de R$ 6 000,00, para ser divido entre as três de modo diretamente proporcional ao total de vendas de cada uma e inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada uma teve, conforme a tabela a seguir.

Funcionária	Karla	Luisa	Raquel
Venda (em reais)	220 000	210 000	180 000
Faltas (em dias)	2	3	3

Com base nas informações, assinale a alternativa CORRETA.

a) Raquel receberá 250 reais a menos que Karla.

b) Luisa receberá 500 reais a menos que Raquel.

c) Karla receberá 1 000 reais a mais que Luisa.

d) Raquel receberá 1 000 reais a menos que Luisa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 **(VUNESP 2015 – Adaptada)** Cinco máquinas, todas de igual eficiência, funcionando 8 horas por dia, produzem 600 peças por dia.

Qual é o número de peças que serão produzidas por 12 dessas máquinas, funcionando 10 horas por dia, durante 5 dias?

a) 9 000

b) 6 000

c) 4 500

d) 2 200

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Anotações

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa: Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe pedagógica Matemática: Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO